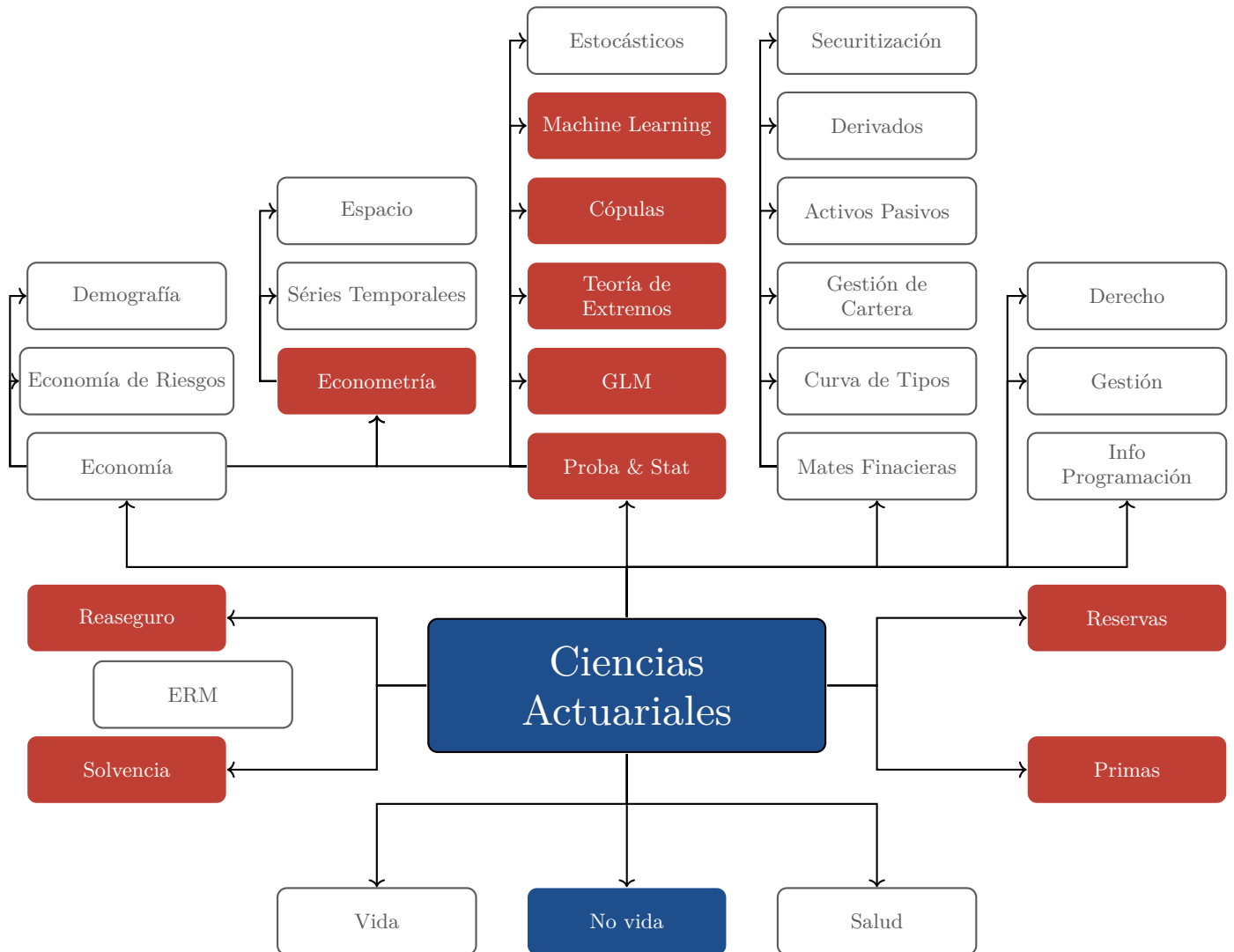


Actuarial Formula Cheat Sheet

Mi Hoja de Referencia Actuarial

Máster en Economía de Seguros/Econometría
Master en Ciencias Actuariales

September 16, 2026



1 – Seguros de vida y no vida

La distinción entre seguros de vida y no vida es fundamental. Una aseguradora no puede ofrecer ambos tipos de seguros sin tener dos compañías separadas:

- **Seguro de vida**, es decir, seguro personal que excluye la cobertura de lesiones corporales.
- **Seguro distinto del de vida**, que incluye seguros de propiedad y de responsabilidad civil, así como seguros de lesiones corporales.

2 – Los principios del seguro

Se asume que el seguro :

- basarse en la máxima buena fe,
- se aplican únicamente si el asegurado tiene un interés asegurable en preservar el artículo (seguro de propiedad),
- operar bajo el principio de indemnidad :
 - no permitir el enriquecimiento a partir de una liquidación de siniestros,
 - ni siquiera a través de la acumulación de seguros,
 - incluir la subrogación (en el seguro de responsabilidad civil, si el asegurador indemniza a la víctima asegurada, éste no puede luego reclamar al responsable del siniestro).
- no reducirá los esfuerzos del asegurado en materia de prevención y protección, como persona razonable, incluso si está protegido económicamente.

establecer la relación de causalidad de un accidente en Responsabilidad Civil, quién no es responsable si no contribuye a la causa del accidente.

3 – La póliza de seguro

La **póliza de seguro** (o contrato) es el documento contractual que rige la relación entre la compañía de seguros (o mutua) y el asegurado (tomador del seguro). El presente contrato define en particular :

1. la lista de eventos cubiertos, incluidas las exclusiones,
2. la cobertura, es decir, la asistencia prestada al asegurado en caso de pérdida,
3. las obligaciones del asegurado :
 - cualquier medida preventiva necesaria para reducir el riesgo,
 - plazos para comunicar un siniestro a la aseguradora,
 - el importe y las condiciones de pago de la prima (deducible, límite),
 - las condiciones de cancelación de la póliza (renovación automática),
4. Las obligaciones de la compañía de seguros : plazos para el pago de indemnizaciones.

4 – La prima y las reclamaciones

Clásicamente, el papel de la aseguradora es sustituir una constante C , la **contribución** o la **prima**, por un reclamo aleatorio S . La **prima pura** o **técnica** tiene como objetivo compensar las reclamaciones sin excedente ni beneficio, en general $C = \mathbb{E}[S]$

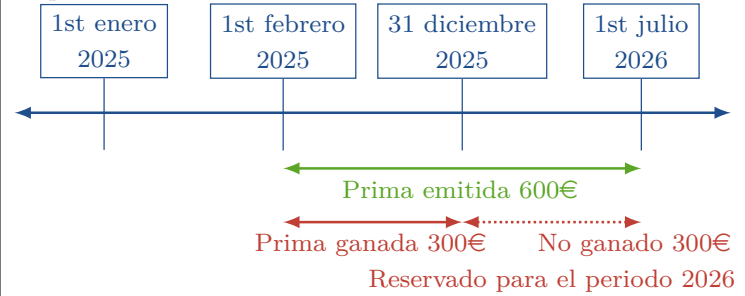
La **prima neta** es superior a la prima pura. Su objetivo es cubrir el coste de las reclamaciones y proporcionar un margen de seguridad.

La **prima bruta** es la prima neta + gastos generales + comisiones + beneficios esperados + impuestos.

Por razones comerciales, la prima efectivamente cobrada puede diferir significativamente de la prima técnica.

Prima escrita: prima cobrada al asegurado para cubrir reclamos que puedan ocurrir durante el período de cobertura definido por el contrato (generalmente 1 año en seguros de propiedad y accidentes).

Prima devengada: proporción de la prima emitida utilizada para cubrir el riesgo durante el período de exposición de un año de póliza.



El S/P es el indicador principal. Para que la aseguradora obtenga beneficios, es necesario que $S/P \ll 1$.

5 – Triángulo de pérdida / pago

La contabilidad de seguros se desglosa según el **año del accidente** del reclamo. Si una prima cubre varios años naturales, se asignará una parte proporcional a cada uno de ellos. Cada pago y cada reserva de siniestro se asigna al año del accidente. El seguimiento de los pagos o gastos se expresa a través de un triángulo (matriz triangular) :

$$\begin{pmatrix} C_{1,1} & C_{1,2} & \dots & C_{1,n} \\ C_{2,1} & C_{2,2} & \dots & C_{2,n-1} \\ \vdots & \vdots & & \\ C_{n-1,1} & C_{n-1,2} & & \\ C_{n,1} & & & \end{pmatrix}$$

donde $C_{i,j} = \sum_{k=1}^j X_{i,k}$ representa el monto acumulado de reclamaciones pagadas para el año de origen i y el año de desarrollo j .

6 – Solvencia II y Gestión de Riesgos

Solvencia II es el marco regulatorio europeo aplicable a aseguradoras y reaseguradoras desde 2016. Se basa en tres pilares interdependientes :

• Pilar 1 : Requisitos cuantitativos

Determinan los requisitos de capital :

- **SCR** (Requisito de Capital de Solvencia) : capital para absorber un shock extremo (99.5% en un año),
- **MCR** (Requisito de Capital Mínimo) : umbral mínimo absoluto,
- activos admisibles para cubrir reservas técnicas y requerimientos de capital.

• Pilar 2 : Gobernanza, control interno y gestión de riesgos

Gira en torno a **ERM** (*Enterprise Risk Management*). Los requisitos cubren :

- gobernanza : juntas directivas responsables del marco de gestión de riesgos ;
- un sistema de **control interno** eficaz ;
- funciones clave independientes : **actuuario, gestión de riesgos, cumplimiento, auditoría interna** ;
- **ORSA** (*Own Risk and Solvency Assessment*) : Evaluación interna de riesgos y solvencia, una herramienta central que alinea la estrategia, el apetito de riesgo y el capital económico.

• Pilar 3 : Disciplina de mercado

Basado en la **transparencia** y la comunicación :

- **SFCR** (*Solvency and Financial Condition Report*) : público, resume la solvencia y la posición financiera,
- **RSR** (*Regular Supervisory Report*) : destinado al supervisor,
- Informes cuantitativos : declaraciones regulatorias (**QRTs**), Presentación periódica de datos financieros y prudenciales.

7 – Principales ramas de seguros de vida y no vida

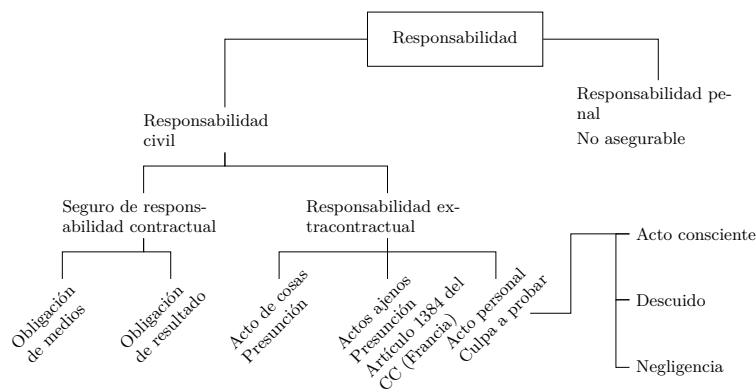
El seguro de vida cubre compromisos a largo plazo, con o sin componente de ahorro :

- **Seguro de vida** : suma global o anualidad pagada si el asegurado está vivo en una fecha determinada.
- **Seguro de muerte** : pago si el asegurado fallece durante el período cubierto. **Seguro de dotación** : combinación de cobertura de vida y muerte. **Renta vitalicia** : pagos periódicos hasta la muerte. **Ahorro/jubilación** : productos con capital diferido o renta diferida.
- Pólizas vinculadas a unidades : beneficios que dependen del valor de los activos financieros.
- **Contratos colectivos** : pensiones de jubilación, seguros colectivos de bienestar.

El seguro de no vida cubre fundamentalmente los riesgos que se producen a corto o medio plazo. :

- **Automóvil** : responsabilidad civil, daños al vehículo.

- **Vivienda** : incendio, robo, daños por agua, responsabilidad.
- **Responsabilidad civil general** : responsabilidad civil vida privada, responsabilidad civil empresarial.
- **Salud y bienestar** : reembolsos médicos, discapacidad, incapacidad.
- **Lesiones personales** : capital en caso de accidente, invalidez o muerte.
- **Interrupciones de negocios** : pérdidas financieras vinculadas a un desastre.
- **Interrupciones comerciales** : pérdidas financieras vinculadas a un desastre.
- **Transporte, aviación, seguro marítimo** : mercancías en tránsito, responsabilidades específicas.

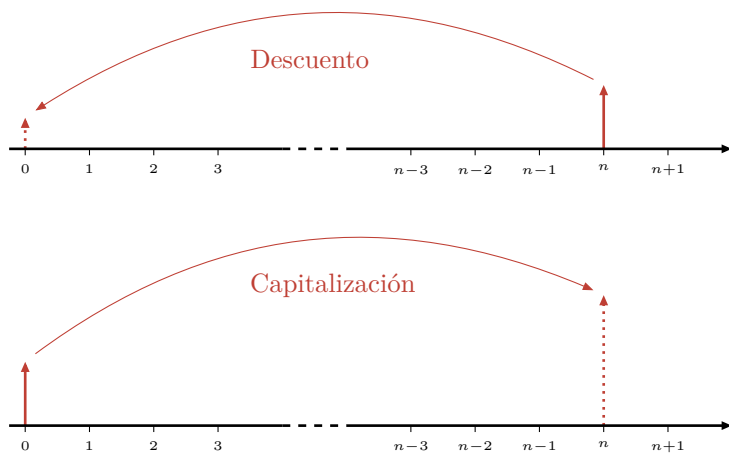


8 – Actuuario

En la práctica, el actuuario :

- precios de productos de seguros y bienestar,
- estima las reservas técnicas,
- proyecta flujos de efectivo y valora pasivos a largo plazo,
- Mide el capital económico (SCR, ORSA) y contribuye a la ERM,
- asesora a la gerencia sobre estrategia, solvencia y cumplimiento normativo..

9 – Capitalisation Actualisation



10 – Intereses

Tasa de descuento d

$$d = i/(1+i)$$

Interés simple i

$$I_t = Pit = Pi \frac{k}{365}$$

Interés compuesto i

$$V_n = P(1+i)^n$$

Interés continuo r

$$V_t = V_0 e^{rt}$$

Tasa efectiva i_e

$$i_e = \left(1 + \frac{i}{m}\right)^m - 1$$

donde i es la tasa nominal y m el número de períodos en un año.

Tasa equivalente $i^{(m)}$

$$i^{(m)} = m \left((1+i)^{1/m} - 1 \right)$$

Tasa nominal i y tasa periódica

La tasa **nominal** o **facial** permite calcular el interés a pagar en un año. La tasa **periódica** corresponde a la tasa nominal dividida por el número de períodos en un año i/m . Si la tasa periódica es semanal, será igual al tipo nominal dividido entre 52.

11 – Valeur actuelle et valeur future

El valor actual (VP) representa el capital que debe invertirse hoy a una tasa de interés compuesta anual i para obtener flujos de efectivo futuros (F_k) en tiempos t_k :

$$VP = \sum_{k=1}^n F_k \times \frac{1}{(1+i)^{t_k}} \quad (1)$$

Cuando los F_k son constantes

$$VP = K \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} \quad (2)$$

El valor futuro (VF) representa el valor del capital en T que, con una tasa de interés compuesta anual i , capitaliza los flujos

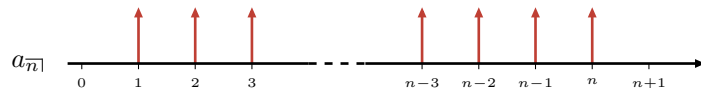
de efectivo futuros (F_k) en tiempos t_k .

$$VF = V_n = \sum_{k=1}^n F_k \times (1+i)^{n-t_k} \quad (3)$$

De manera más general $VF = (1+i)^n VP$.

12 – Anualidades

Anualidad determinada $a_{\overline{n}|}$ (o $a_{\overline{n}|i}$ si es necesario especificar el tipo de interés i : este es el caso por defecto en matemáticas financieras. Sus pagos están, por ejemplo, garantizados por un contrato.



$$a_{\overline{n}|} = v + v^2 + \dots + v^n = v \frac{1-v^n}{1-v} = \frac{1-v^n}{i}$$

Renta vitalicia contingente $\ddot{a}_x$: sus pagos están condicionados a un evento aleatorio, como una renta vitalicia de una persona de x . En este ejemplo, los pagos continúan hasta el fallecimiento:



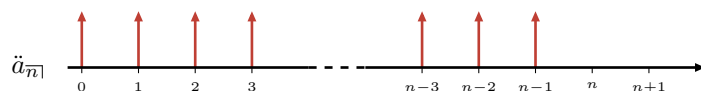
La fecha del fallecimiento se representa aquí mediante un pequeño ataúd. Este tipo de anualidad se estudiará extensamente en la sección sobre seguros de vida.

Anualidad vencida (inmediata) $a_{\overline{n}|}$: sus pagos periódicos se realizan al final de cada período de pago, como un salario a fin de mes. Este es el caso predeterminado, ilustrado previamente para la anualidad en cuestión.

$$a_{\overline{n}|} = v + v^2 + \dots + v^n = \frac{1-v^n}{i} = v \frac{1-v^n}{1-v}$$

$$PV_{\overline{n}|}^{\text{im}} = K a_{\overline{n}|} = K \frac{1-v^n}{i}$$

Anualidad anticipada (vencida) $\ddot{a}_{\overline{n}|}$: sus pagos periódicos se efectúan al inicio de cada período de pago, como ocurre, por ejemplo, con el pago del alquiler.



También denotada $PV_{\overline{n}|}^{\text{im}}$:

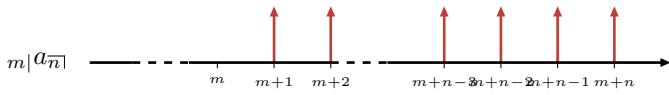
$$\ddot{a}_{\overline{n}|} = 1 + v + \dots + v^{n-1} = \frac{1-v^n}{1-v} = \frac{1-v^n}{d}$$

$$PV_{\overline{n}|}^{\text{due}} = K \ddot{a}_{\overline{n}|} = K \frac{1-v^n}{d}$$

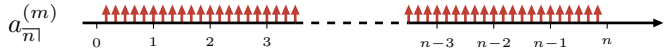
Anualidad perpetua a ó $a_{\infty|}$:

$$a = 1/i$$

Anualidad diferida ${}_m|a_{\overline{n}|}$: sus pagos no comienzan en el primer periodo sino después de m periodos, con m fijos de antemano.



Anualidad periódica/mensual $a^{(m)}$: la periodicidad predeterminada es de un año, pero el pago unitario también puede distribuirse en m periodos dentro del año.



Si $i^{(m)}$ representa la tasa de interés nominal (anual) equivalente con m periodos por año, entonces $i^{(m)} = m \left((1+i)^{1/m} - 1 \right)$.

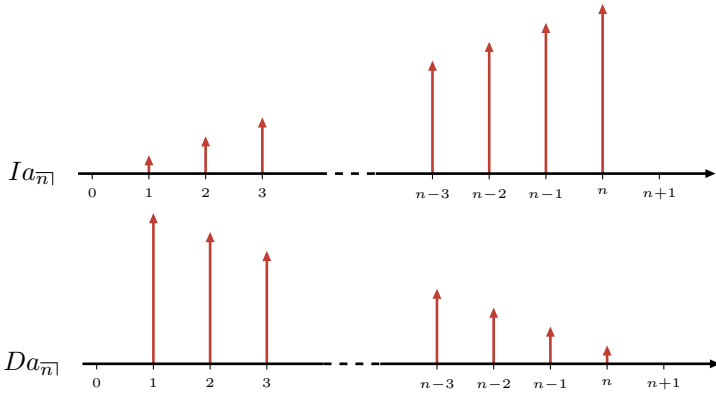
De manera similar, $d^{(m)}$ es la tasa de descuento nominal consistente con d y m : $d^{(m)} = m \left(1 - (1-d)^{1/m} \right)$.

$$\ddot{a}_{\overline{n}|}^{(m)} = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{mn-1} v^{\frac{k}{m}} = \frac{d}{d^{(m)}} \ddot{a}_{\overline{n}|} = \frac{1-v^n}{d^{(m)}} \approx \ddot{a}_{\overline{n}|} + \frac{m-1}{2m} (1-v^n)$$

$$a_{\overline{n}|}^{(m)} = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^{mn} v^{\frac{k}{m}} = \frac{i}{i^{(m)}} a_{\overline{n}|} = \frac{1-v^n}{i^{(m)}} \approx a_{\overline{n}|} - \frac{m-1}{2m} (1-v^n)$$

Anualidad unitaria a : se utiliza al construir fórmulas de anualidades. Para una anualidad constante, el monto total pagado cada año es 1, independientemente de m .

A Anualidad dinámica, creciente (o decreciente) Ia (Da): en su forma más simple, se abona un importe que comienza en 1 (n) y que crece (o disminuye) en cada período de forma aritmética o geométrica hasta n (1). En el siguiente ejemplo, la progresión es aritmética. El prefijo I (increasing) se utiliza para indicar anualidades crecientes y D (decreasing) para anualidades decrecientes.



$$(I\ddot{a})_{\overline{n}|} = 1 + 2v + \dots + nv^{n-1} = \frac{1}{d} (\ddot{a}_{\overline{n}|} - nv^n) \quad (4)$$

con, recordamos, $d = i/(1+i)$ y vencida (inmediata)

$$(Ia)_{\overline{n}|} = v + 2v^2 + \dots + nv^n = \frac{1}{i} (\ddot{a}_{\overline{n}|} - nv^n)$$

$$(D\ddot{a})_{\overline{n}|} = n + (n-1)v + \dots + v^{n-1} = \frac{1}{d} (n - a_{\overline{n}|})$$

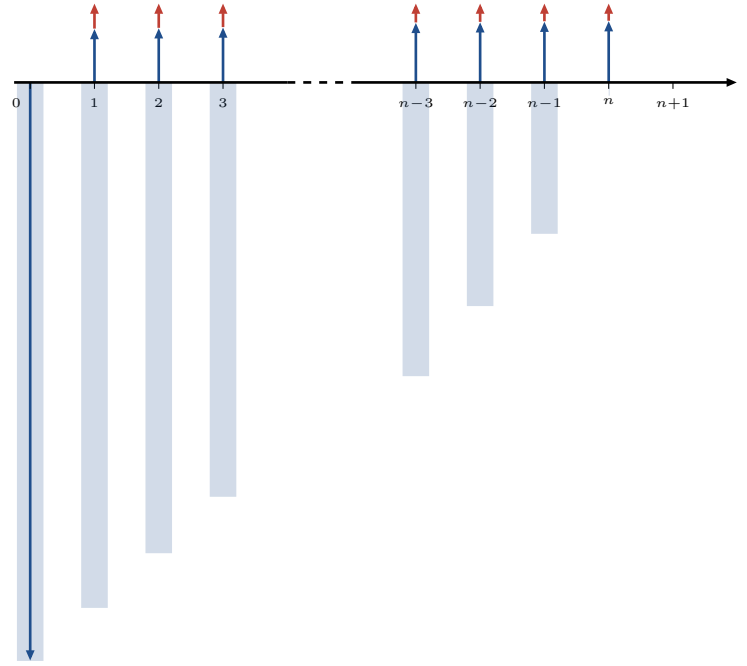
y vencida :

$$(Da)_{\overline{n}|} = nv + (n-1)v^2 + \dots + v^n = \frac{1}{i} (n - a_{\overline{n}|})$$

13 – Préstamos (indivisibles)

La propiedad principal del préstamo es considerar separadamente el interés de la devolución (o amortización).

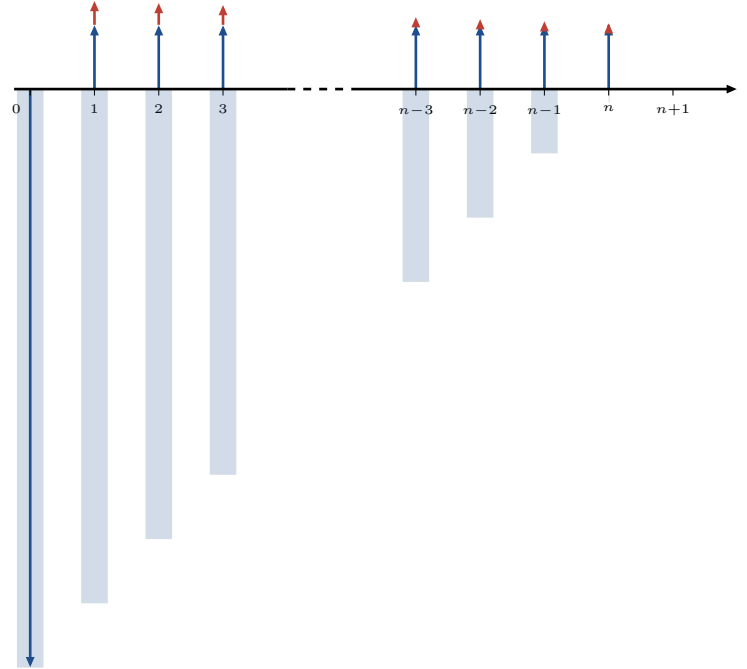
Por amortización constante o anualidad constante: la suma de la amortización y los intereses en cada periodo es constante.



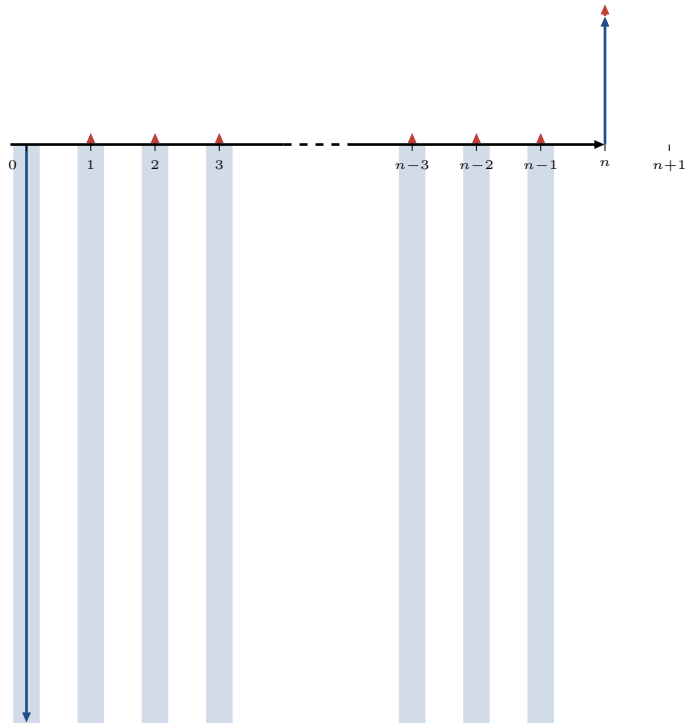
La anualidad $K_k = K, \forall k$ para un capital S_0 , sobre la base de una tasa i , es entonces igual a:

$$K = S_0 \frac{i}{1 - (1+i)^{-n}} \quad \forall i \neq 0, \quad K = \frac{S_0}{n}, \quad \text{si } i = 0.$$

Por amortización constante.



Mediante un pago único, donde el interés es constante. Solo los intereses se pagan periódicamente hasta el vencimiento, momento en el que se realiza el pago total.



14 – Tabla de amortización de préstamos

	Pago	Amortizaciones constantes	Anualidades constantes
Capital vivo S_k	$T_k = S_0, T_n = 0$	$S_0 \left(1 - \frac{k}{n}\right)$	$S_0 \frac{1-v^{n-k}}{1-v^n}$
Intereses U_k	$i \times S_0$	$S_0 \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) i$	$K \left(1 - v^{n-k+1}\right)$
Amortiza- ciones T_k	$T_k = 0, T_n = S_0$	$\frac{S_0}{n}$	$K v^{n-k+1}$
Anualidad K_k	$K_k = iS_0, K_n = (1+i)S_0$	$\frac{S_0}{n} (1 - (n-k+1)i)$	$K = S_0 \frac{i}{1-v^n}$

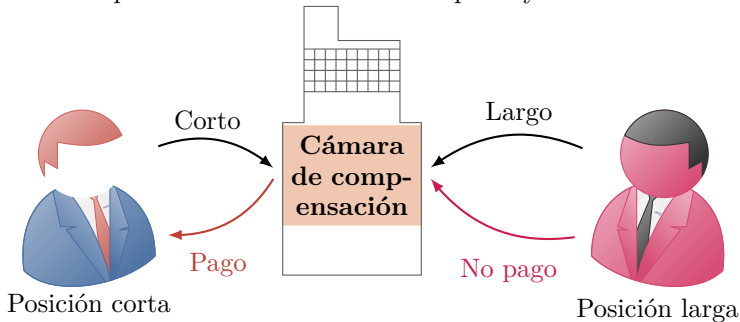
15 – Funcionamiento del mercado

La **Bolsa** (Exchange) - un lugar de intercambio - permite, de hecho, el encuentro físico entre demandantes y oferentes de capital. Las principales cotizaciones se refieren a **acciones**, (equities), los **bonos** (Fixed Income) y las **materias primas** (commodities). Se enumeran **valores** como acciones o bonos, **fondos** ((Exchange-Traded Funds que replican índices de acciones, ETC o ETN que replican índices o materias primas más específicos, SICAV o FCP, bonos de suscripción, warrant), **contratos de futuros**, **opciones**, **swaps** y **productos estructurados**. L'Comisión Nacional del Mercado de Valores (**CNMV**) vela por :

- la protección de los ahorros invertidos;
- la información de los inversores;
- el buen funcionamiento de los mercados.

Euronext (incluyendo **Amsterdam**, **Brussels**, **Lisbon**, y **Paris**) es la principal bolsa de valores de Francia. Sus competidores incluyen **Deutsche Börse** (que incluye **Eurex**, **EEX**) en Europa, or **ICE** (que incluye **NYSE (2012)**, **NYBOT (2005)**, **IPE (2001)**, **LIFFE**) y **CME Group** (incluyendo **CBOT**, **NYMEX**, **COMEX**) en los Estados Unidos.

El **mercado extrabursátil** (OTC) representa una parte importante de los volúmenes negociados fuera de los mercados organizados. Depuis le G20 de Pittsburgh (2009), certains dérivés OTC standardisés doivent être compensés via une entité centrale. Estas **CCP** (entidades de contrapartida central) desempeñan así el papel de **cámaras de compensación**: sustituyen el contrato bilateral por dos contratos entre cada parte y la CCP.



16 – El mercado monetario

Los valores a corto plazo que devengan intereses y que se negocien en los mercados monetarios generalmente tienen un **interés descontado**. Las tasas nominales son entonces anuales y los cálculos utilizan **tasas proporcionales** para ajustarse a duraciones inferiores a un año. Estos valores se cotizan o valoran según el principio de descuento y con un calendario Euro-30/360.

En el mercado estadounidense los títulos de deuda pública se denominan : Letras del Tesoro (T-bills) : $ZC < 1$ año, Notas del Tesoro (T-notes) : $ZC < 10$ años, Bonos del Tesoro (T-bonds) : bonos con cupón y vencimiento > 10 años.

Ellas son principalmente :

- **BTF (letras del Tesoro a tipo fijo, Francia)** : emitidas a 13, 26 y 52 semanas, tipo de interés descontado, subasta semanal, nominal 1 €, liquidación en T+2.
- **Letras del Tesoro > 1 año** : mismas reglas que los bonos (ver siguiente sección).
- **Certificados de depósito (CDN)** : valores emitidos por bancos a tasa fija/descontada (corto plazo) o variable/post-descontada (largo plazo), también llamados BMTN.

Eurodólares : depósitos en dólares estadounidenses fuera de los EE. UU., anteriormente indexados a la LIBOR, ahora están disminuyendo.

- **Papel comercial** : valores a corto plazo no garantizados emitidos por grandes empresas para financiar su flujo de caja.

Cálculos de precios de una letra del Tesoro a tipo fijo con interés descontado

En el caso de un título con interés descontado según la convención Euro-30/360, el descuento D se expresa como :

$$D = F \cdot d \cdot \frac{k}{360}$$

donde F denota el valor nominal, d la tasa de descuento anual utilizada para valorar el título descontado, y k el vencimiento en días.

Si se conoce la tasa de descuento d , entonces el precio P se expresa como :

$$P = F - D = F \left(1 - d \cdot \frac{k}{360} \right)$$

De manera similar, si se conoce el precio P , entonces la tasa de descuento d se deriva como :

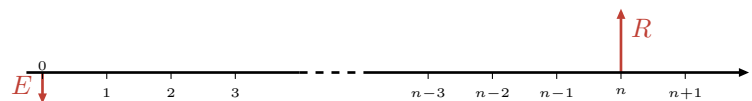
$$d = \frac{F - P}{F} \cdot \frac{360}{k}$$

Principales contratos de futuros : Futuros de Fondos Federales (EE. UU.) Futuros SOFR a tres meses (EE. UU.), Futuros ESTR (UE), Futuros SONIA (UK), Futuros Euribor (UE).

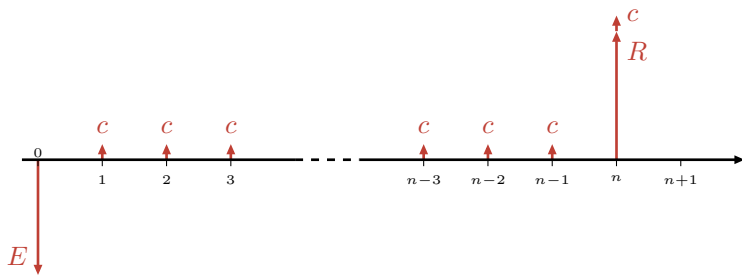
17 – Mercado de bonos

Los **bonos** son títulos de deuda a largo plazo en los que el emisor (gobierno central o local, banco, empresa prestataria) promete al tenedor del bono (el prestamista) pagar intereses (**cupones**) periódicamente y reembolsar el **valor nominal** (o valor facial, o capital) al vencimiento. Como se mencionó en la sección anterior, las **letras del Tesoro con vencimiento mayor a un año** serán tratadas como bonos con vencimiento menor a 5 años porque su funcionamiento es similar.

Bonos cupón cero : pagan solo el valor nominal al vencimiento. Con E el precio de emisión y R su valor de rescate :



Bonos con cupón : Los bonos a tipo fijo tienen un tipo de interés cupón que se mantiene constante hasta el vencimiento. Suponiendo un *reembolso* de tipo de interés variable, con E como precio de emisión, c como cupones y R como valor de rescate, se puede ilustrar de la siguiente manera. :



Los **bonos indexados** (bonos vinculados a la inflación) tienen cupones y, a veces, también el valor nominal indexado a la inflación u otro indicador económico, como los bonos asimilables del Tesoro. indexado a la inflación (OATi). Los valores de c varían.

Bonos con **tipo de interés flotante**, **tipo de interés variable** o **tipo de interés reajutable** : tienen un tipo de cupón vinculado a un tipo de interés de referencia (por ejemplo, el euro short-term rate (**€STR**)).

Los **bonos perpetuos** no tienen fecha de vencimiento; el capital nunca se devuelve.

A menudo se hace una distinción entre los bonos del Estado (bonos del Tesoro) y bonos corporativos emitidos por empresas privadas.

Un bono se define principalmente por un **valor nominal** F (valor nominal), la **tasa nominal** i , su duración o **vencimiento** n . En el caso predeterminado, el tenedor del bono presta la cantidad $E = F$ en la emisión en el momento 0, recibe cada año un cupón $c = i \times F$ y en n se devuelve el principal o capital $R = F$. Cuando $E = F$, se dice que la emisión está a la par, y cuando $R = F$, se dice que la redención está a la par.

El precio de un bono se determina por el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados (cupones y reembolso de capital) descontados a la tasa de rendimiento del mercado r .

El cálculo del precio de los bonos se basa simplemente en la fórmula del valor actual :

$$VP = \sum_{k=1}^n \frac{c}{(1+r)^k} + \frac{F}{(1+r)^n}$$

donde :

- VP : precio o valor actual del bono,
- r : tasa de interés de mercado para el vencimiento correspondiente.

Para los bonos con cupones periódicos, el cupón se divide por el número de períodos (m) por año y la fórmula se convierte en :

$$VP = \sum_{k=1}^{mn} \frac{c/m}{(1+r^{(m)})^k} + \frac{R}{(1+r^{(m)})^{mn}}$$

donde c/m representa el pago periódico del cupón y $r^{(m)}$ la tasa de interés periódica.

El rendimiento del bono es el valor $r^{(m)}$, la tasa equivalente de r durante m períodos en el año, que iguala el valor actual VP_r con el precio actual o de mercado de este bono.

La cotización de un bono se expresa como porcentaje. Por lo tanto, una cotización de 97.9 en Euronext indica un valor cotizado de $97.9/100 \times F$. Se cotiza excluyendo **cupones acumulados**, la parte del siguiente cupón a la que tiene derecho el vendedor si el bono se vende antes del pago de ese cupón.

18 – Duración & convexidad

Para un tipo de interés i , la duración de Macaulay se expresa así:

$$D = \sum_{t=1}^n t \cdot w_t^i, \quad \text{où } w_t^i = \frac{PV^i(C_t)}{P(i)}.$$

Si la frecuencia de pago es k por año, la duración expresada en años se obtiene dividiendo entre k . La duración modificada D^* :

$$D^* = \frac{D}{1+i}.$$

Lo que permite aproximar el cambio de cartera ΔP en caso de cambios en la tasa de interés Δ_i

$$\Delta P \approx -P D^* \Delta_i$$

De manera similar, la convexidad

$$C = \frac{1}{P(i)} \times \frac{d^2 P(i)}{di^2},$$

lo que permite refinar la aproximación de ΔP

$$P(i + \Delta_i) \approx P(i) \left(1 - D^* \Delta_i + \frac{1}{2} C (\Delta_i)^2 \right).$$

19 – CAPM

El CAPM (*Capital Asset Pricing Model*) :

$$E(r_i) = r_f + \beta_i (E(r_m) - r_f)$$

- $E(r_i)$ es el rendimiento esperado del activo i ,
- r_f es la tasa libre de riesgo,
- $E(r_m)$ es el rendimiento esperado del mercado,
- β_i es el coeficiente de sensibilidad del activo i con respecto a las variaciones del mercado.

El coeficiente β_i mide la volatilidad del activo i en relación con el mercado general.

20 – Mercado de derivados

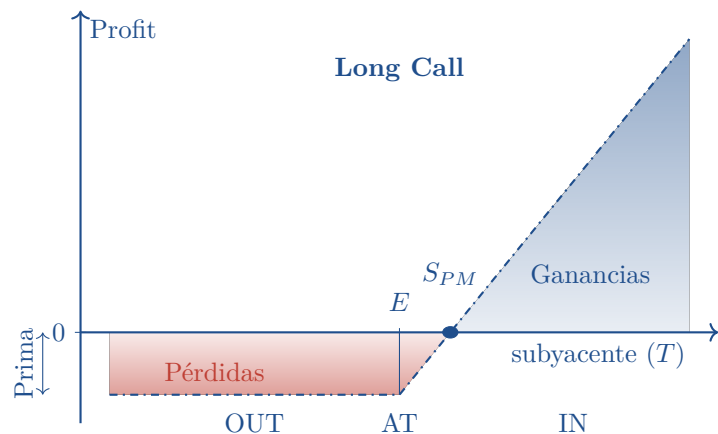
Un **contrato derivado** (o activo contingente) es un instrumento financiero cuyo valor depende de un activo subyacente o variable. Las opciones forman parte de los contratos derivados.

Una **opción** es un contrato que otorga el derecho (sin obligación) de comprar (call) o vender (put) un activo subyacente a un precio fijo (precio de ejercicio) en una fecha futura, a cambio del pago de una prima. El comprador (posición larga) paga la prima; el vendedor (posición corta) la recibe. **Opción europea** (ejercicio posible solo al vencimiento) y **Opción americana** (ejercicio posible en cualquier momento hasta el vencimiento).

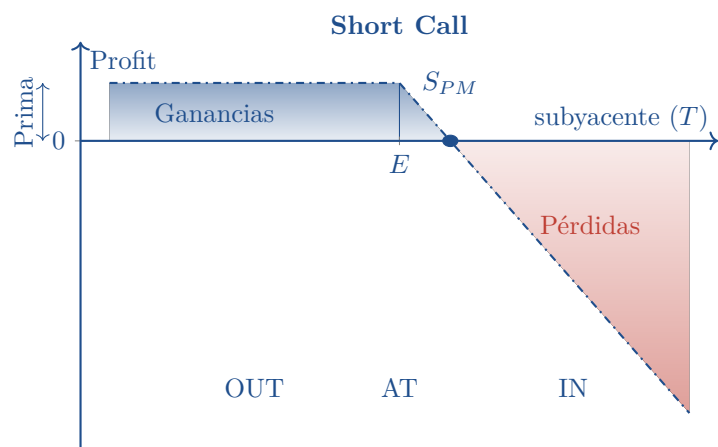
Las opciones que cotizan en acciones se denominan *stock options*.

21 – Estrategias simples

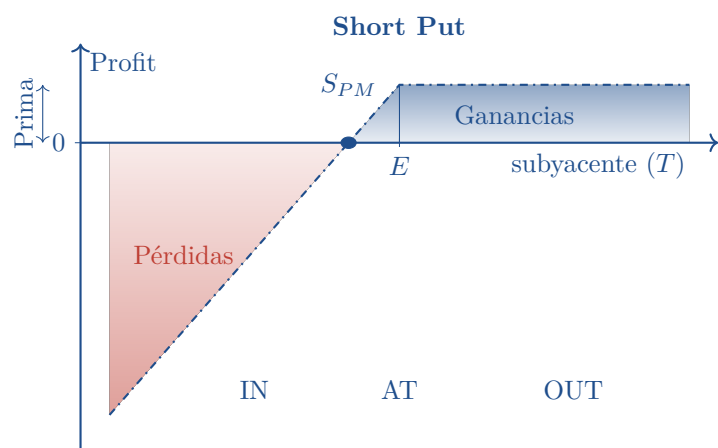
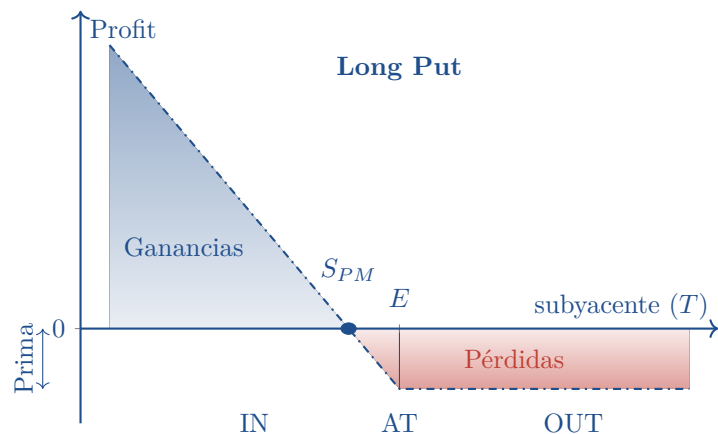
Con T el vencimiento, K el precio de ejercicio, S o S_T el subyacente al vencimiento, la recompensa (payoff) es $\max(0, S_T - K) = (S_T - K)^+$. Si C es la prima, la ganancia obtenida es $\max(0, S_T - K) - C$, con una ganancia si $(S_T > V_{PM} = K + C)$ (PM representa el **punto de equilibrio**).



Al vencimiento, el pago es $\min(0, K - S_T) = -\max(0, S_T - K) = -(S_T - K)^+$ y la ganancia obtenida es $C - \max(0, S_T - K)$.



Al vencimiento, el pago es $\max(0, K - S_T) = (K - S_T)^+$. Si P es la prima de la opción de venta, el beneficio obtenido es $\max(0, K - S_T) - P$, positivo si $V_{PM} = K - P < S_T$.



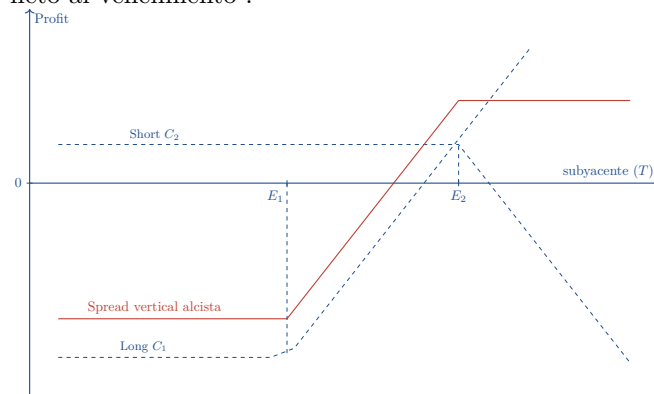
Al vencimiento, el pago es $\min(0, S_T - K) = -(K - S_T)^+$.

22 – Estrategias de spread

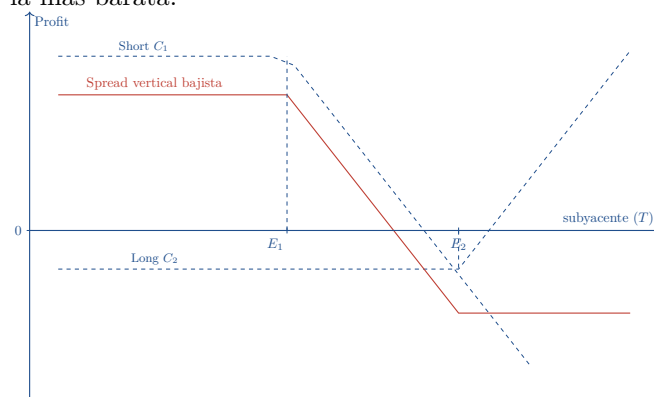
Estrategia de spread : utiliza dos o más opciones del mismo tipo (dos opciones de compra o dos opciones de venta). Si los precios de ejercicio varían, se trata de un **spread vertical**. Si los vencimientos cambian, se trata de un **spread horizontal**.

Una estrategia de spread vertical implica una posición larga y una posición corta en opciones de compra sobre el mismo activo subyacente, con el mismo vencimiento pero diferentes precios de ejercicio. Distinguimos : **spread vertical alcista** (*Bull spread*) y **spread vertical bajista** (*Bear spread*).

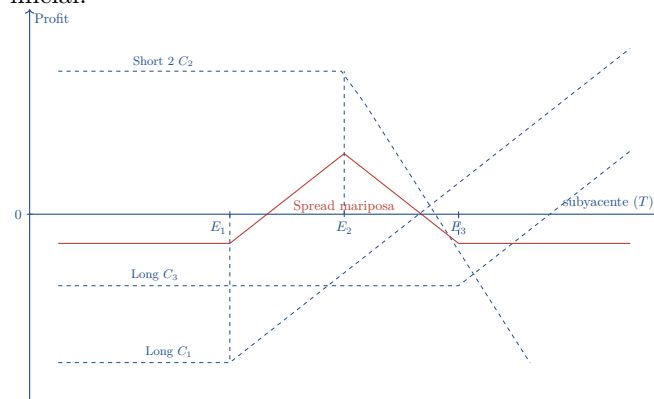
Spread vertical alcista : anticipando un aumento moderado del activo subyacente, el inversor toma una posición larga en C_1 y una posición corta en C_2 bajo la condición $E_1 < E_2$. Resultado neto al vencimiento :



Spread vertical bajista : anticipando una caída moderada del activo subyacente, el inversor vende la opción más cara y compra la más barata.



Spread mariposa (*butterfly spread*) : anticipa un pequeño movimiento en el activo subyacente. Es una combinación de un spread vertical alcista y un spread vertical bajista. Esta estrategia es adecuada cuando se considera poco probable que se produzcan grandes movimientos. Requiere una baja inversión inicial.

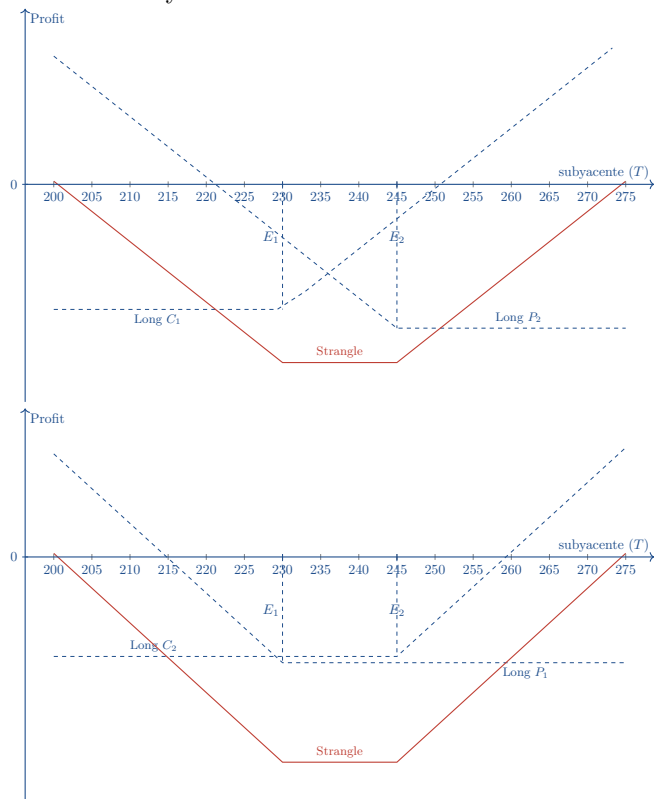


23 – Estrategias combinadas

Una **estrategia combinada** utiliza opciones de compra y venta. En particular, distinguimos entre **straddles** y **strangles**.

Un **straddle** combina la compra de una opción de compra (call) y una opción de venta (put) con la misma fecha de vencimiento y precio de ejercicio. Esta estrategia apuesta por una fuerte fluctuación del precio, ya sea al alza o a la baja. La pérdida máxima se produce si el precio al vencimiento es igual al precio de ejercicio.

Un **strangle** es la compra de una opción call y una opción put con la misma fecha de vencimiento, pero con diferentes precios de ejercicio. Supone una fluctuación muy pronunciada en el valor del activo subyacente.



24 – Ausencia de oportunidad de arbitraje

Es imposible obtener una ganancia sin riesgo con una inversión inicial nula. Por lo tanto, no es posible obtener ganancias sin riesgo aprovechando las diferencias de precios.

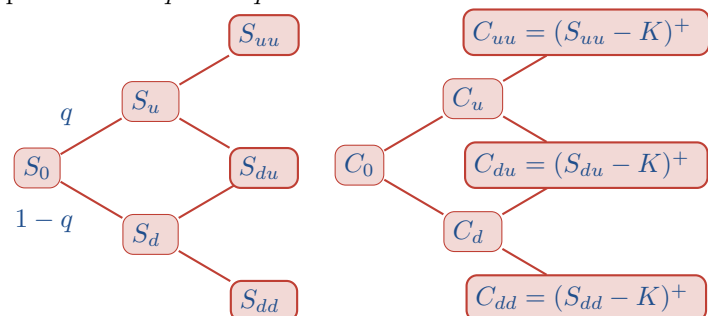
25 – Relación de paridad

AAO implica la siguiente relación entre el Call y el Put (acción) :

$$S_t - C_t + P_t = K e^{-r \cdot \tau}$$

26 – El modelo de Cox-Ross-Rubinstein

Se basa en un proceso de tiempo discreto con dos posibles movimientos de precio en cada período : un aumento (factor u) o una disminución (factor d), con $u > 1 + i_f$ y $d < 1 + i_f$. El precio en $t = 1$ es entonces $S_1^u = S_0 u$ o $S_1^d = S_0 d$, según una probabilidad q o $1 - q$.



Este modelo se extiende a n periodos con $n + 1$ precios posibles

para S_T . Cuando $N = 1$, al vencimiento, el valor de una opción de compra viene dado por $C_1^u = (S_1^u - K)^+$ y $C_1^d = (S_1^d - K)^+$. La **ausencia de oportunidad de arbitraje** implica

$$d < 1 + i_f < u$$

y una probabilidad neutral al riesgo

$$q = \frac{(1 + i_f) - d}{u - d} > 0$$

Precio de Call (con $S_1^d < K < S_1^u$, por lo que $C_d = 0$) :

$$C_0 = \frac{1}{1 + i_f} [q C_1^u + (1 - q) C_1^d]$$

También podemos construir una cartera de replicación compuesta por acciones Δ y bonos B , de modo que :

$$\begin{cases} \Delta = \frac{S_1^u - K}{S_1^u - S_1^d}, \\ B = \frac{-S_1^d}{1 + i_f} \cdot \Delta \end{cases} \Rightarrow \Pi_0 = \Delta S_0 + B$$

Precio de Put :

$$P_0 = \frac{1}{1 + i_f} [q P_1^u + (1 - q) P_1^d]$$

Determinación de q , u , d : Al calibrar el modelo para que coincida con los primeros momentos del retorno bajo la probabilidad neutral al riesgo (valor esperado i_f , varianza $\sigma^2 \delta t$), obtenemos :

$$e^{i_f \delta t} = qu + (1 - q)d, \quad qu^2 + (1 - q)d^2 - [qu + (1 - q)d]^2 = \sigma^2 \delta t$$

Con la restricción $u = \frac{1}{d}$, obtenemos :

$$\begin{aligned} q &= \frac{e^{i_f \delta t} - d}{u - d} \\ u &= e^{\sigma \sqrt{\delta t}} \\ d &= e^{-\sigma \sqrt{\delta t}} \end{aligned}$$

27 – El modelo de Black & Scholes

Supuestos del modelo

- La tasa libre de riesgo R es constante. Definimos $i_f = \ln(1 + R)$, lo que implica $(1 + R)^t = e^{i_f t}$.
- El precio de las acciones S_t sigue un movimiento browniano geométrico :

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

$$S_t = S_0 \exp \left(\sigma W_t + \left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) t \right)$$

- No habrá dividendos durante la vigencia de la opción.
- La opción es "europea" (se ejerce sólo al vencimiento).
- Mercado sin fricciones : sin impuestos ni costes de transacción.
- Se permiten las ventas en corto.

La ecuación de Black-Scholes-Merton para valorar un contrato derivado f es :

$$\frac{\partial f}{\partial t} + i_f S \frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = i_f f$$

Al vencimiento, el precio de una opción de compra es $C(S, T) = \max(0, S_T - K)$, y el de una opción de venta es $P(S, T) = \max(0, K - S_T)$.

Determinantes	call	put
Precio subyacente	+	-
Precio de ejercicio	-	+
Madurez (o tiempo)	+ (-)	+ (-)
Volatilidad	+	+
Tasas de interés a corto plazo	+	-
Pago de dividendos	-	+

Las soluciones analíticas son :

$$C_t = S_t \Phi(d_1) - K e^{-i_f \tau} \Phi(d_2)$$

$$P_t = K e^{-i_f \tau} \Phi(-d_2) - S_t \Phi(-d_1)$$

ó :

$$d_1 = \frac{\ln(S_t/K) + (i_f + \frac{1}{2}\sigma^2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{\tau}$$

- **Delta** Δ : variación en el precio de la opción dependiendo del subyacente.
- **Gamma** Γ : sensibilidad delta.
- **Thêta** Θ : sensibilidad al tiempo.
- **Véga** $\mathcal{V}$: sensibilidad a la volatilidad.
- **Rho** ρ : sensibilité au taux d'intérêt.

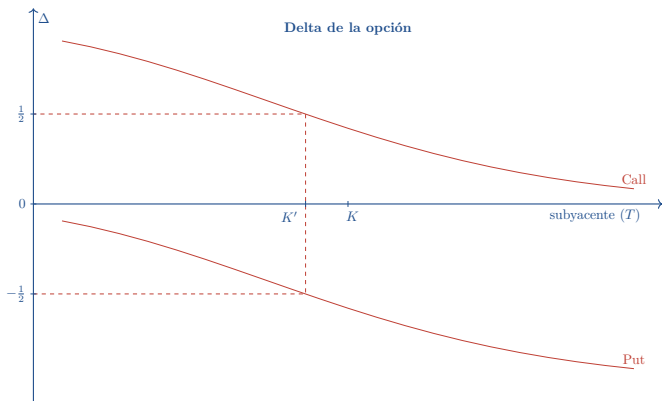
El **Delta** mide el impacto de un cambio en el activo subyacente :

$$\Delta_C = \frac{\partial C}{\partial S} = \Phi(d_1), \quad \Delta \in (0, 1)$$

$$\Delta_P = \frac{\partial P}{\partial S} = \Phi(d_1) - 1, \quad \Delta \in (-1, 0)$$

El Delta global de una cartera Π con pesos ω_i es :

$$\frac{\partial \Pi}{\partial S_t} = \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta_i$$



28 – La curva de rendimiento

La **curva de rendimiento**, o curva de retornos, o $r_f(\tau)$, proporciona una representación gráfica de las tasas de interés libres de riesgo en función del vencimiento (o plazo). También se denomina curva de rendimiento **cupón cero** y hace referencia a un tipo de bono libre de riesgo y sin cupones (una deuda compuesta únicamente por dos flujos de caja opuestos, uno en t_0 y el otro en T). Esta curva también proporciona información sobre las expectativas del mercado con respecto a las tasas de interés futuras (tasas forward).

29 – Los modelos Nelson-Siegel y Svensson

Las funciones **Nelson-Siegel** toman la forma

$$y(m) = \beta_0 + \beta_1 \frac{[1 - \exp(-m/\tau)]}{m/\tau} + \beta_2 \left(\frac{[1 - \exp(-m/\tau)]}{m/\tau} - \exp(-m/\tau) \right)$$

donde $y(m)$ y m son como arriba, y β_0 , β_1 , β_2 y τ son parámetros :

- β_0 se interpreta como el nivel de tipos de interés a largo plazo (el coeficiente es 1, es una constante que no disminuye),
- β_1 es el componente de corto plazo, teniendo en cuenta que :

$$\lim_{m \rightarrow 0} \frac{[1 - \exp(-m/\tau)]}{m/\tau} = 1$$

De ello se deduce que el tipo de interés a un día, como €str , será igual a $\beta_0 + \beta_1$ en este modelo.

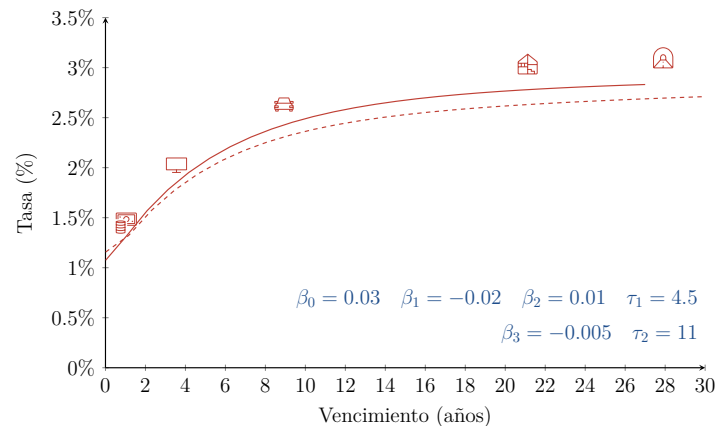
- β_2 es el componente de mediano plazo (comienza en 0, aumenta y luego disminuye nuevamente hacia cero, es decir, tiene forma de campana),
- τ es el factor de escala al vencimiento; determina dónde el término ponderado por β_2 alcanza su máximo.

Svensson (1995) añade un segundo término en forma de campana; este es el modelo de Nelson-Siegel-Svensson. El término adicional es :

$$+ \beta_3 \left(\frac{[1 - \exp(-m/\tau_2)]}{m/\tau_2} - \exp(-m/\tau_2) \right)$$

y la interpretación es la misma que para β_2 y τ anteriores; permite dos puntos de inflexión en la curva de rendimiento.

Estas funciones de Nelson-Siegel y Svensson tienen la ventaja de comportarse bien a largo plazo y ser fáciles de parametrizar. Ellas se ilustran en la figura donde los pictogramas representan los diferentes vencimientos habituales para este tipo de propiedad o inversión. Ellas permiten el modelado de una amplia curva de rendimiento. Una vez ajustado, el usuario puede evaluar los activos o definir diversas medidas de sensibilidad.



30 – Modelo de Vasicek

Bajo una probabilidad neutral al riesgo $\mathbb{Q}$, la tasa a corto plazo (r_t) sigue un proceso de Ornstein-Uhlenbeck con coeficientes constantes :

$$dr_t = \kappa(\theta - r_t) dt + \sigma dW_t, \quad r_0 \in \mathbb{R}$$

o :

- $\kappa > 0$ es la velocidad de reversión a la media,
- θ es el nivel medio a largo plazo,
- $\sigma > 0$ es la volatilidad,
- W_t es un movimiento browniano estándar bajo $\mathbb{Q}$.

La solución EDS (aplicación del lema de Itô a $Y_t = r(t)e^{\kappa t}$) :

$$r_t = r_s e^{-\kappa(t-s)} + \theta(1 - e^{-\kappa(t-s)}) + \sigma \int_s^t e^{-\kappa(t-u)} dW_u$$

Entonces :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[r_t | \mathcal{F}_s] &= r_s e^{-\kappa(t-s)} + \theta(1 - e^{-\kappa(t-s)}) \\ \text{Var}_{\mathbb{Q}}[r_t | \mathcal{F}_s] &= \frac{\sigma^2}{2\kappa} \left(1 - e^{-2\kappa(t-s)}\right)\end{aligned}$$

El proceso (r_t) es gaussiano; son posibles tasas negativas.

31 – Precio de un bono cupón cero (Vasicek)

El precio en el momento t de un bono cupón cero que vence en T viene dado por :

$$ZC(t, T) = A(t, T) e^{-B(t, T) r_t}$$

où :

$$\begin{aligned}B(t, T) &= \frac{1 - e^{-\kappa(T-t)}}{\kappa} \\ A(t, T) &= \exp \left[\left(\theta - \frac{\sigma^2}{2\kappa^2} \right) (B(t, T) - (T - t)) - \frac{\sigma^2}{4\kappa} B(t, T)^2 \right]\end{aligned}$$

Esta formulación es posible debido al hecho de que $\int_t^T r_s ds$ es una variable aleatoria gaussiana condicional a $\mathcal{F}_t$.

$$ZC(t, T) = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}} \left[\exp \left(- \int_t^T r_s ds \right) \middle| \mathcal{F}_t \right]$$

32 – Modelo Cox-Ingersoll-Ross (CIR)

Bajo la medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$, la tasa a corto plazo (r_t) sigue la dinámica :

$$dr_t = \kappa(\theta - r_t) dt + \sigma \sqrt{r_t} dW_t, \quad r_0 \geq 0$$

con :

- $\kappa > 0$: velocidad de reversión a la media,
- $\theta > 0$: nivel a largo plazo,
- $\sigma > 0$: volatilidad,
- W_t : movimiento Browniano bajo $\mathbb{Q}$.

Entonces :

- La raíz cuadrada $\sqrt{r_t}$ garantiza $r_t \geq 0$ si $2\kappa\theta \geq \sigma^2$ (condición de Feller).
- El proceso (r_t) es un proceso de difusión no gaussiano pero con trayectorias continuas.
- La tasa es de **reversión a la media** alrededor de θ .

Por tanto, el proceso (r_t) es una difusión con distribuciones condicionales explícitas (bajo $\mathbb{Q}$) :

Para $s < t$, la variable r_t sigue una distribución no central χ^2 :

$$r_t | \mathcal{F}_s \sim c \cdot \chi_d^2(\lambda)$$

con :

- $c = \frac{\sigma^2(1 - e^{-\kappa(t-s)})}{4\kappa}$
- $d = \frac{4\kappa\theta}{\sigma^2}$: grados de libertad
- $\lambda = \frac{4\kappa e^{-\kappa(t-s)} r_s}{\sigma^2(1 - e^{-\kappa(t-s)})}$

y

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[r_t | \mathcal{F}_s] &= r_s e^{-\kappa(t-s)} + \theta(1 - e^{-\kappa(t-s)}) \\ \text{Var}_{\mathbb{Q}}[r_t | \mathcal{F}_s] &= \frac{\sigma^2 r_s e^{-\kappa(t-s)} (1 - e^{-\kappa(t-s)})}{\kappa} \\ &\quad + \frac{\theta \sigma^2}{2\kappa} (1 - e^{-\kappa(t-s)})^2\end{aligned}$$

33 – Precio de un bono cupón cero (CIR)

En el modelo CIR, el precio de un bono cupón cero en el momento t con vencimiento T viene dado por :

$$ZC(t, T) = A(t, T) \cdot e^{-B(t, T) r_t}$$

con :

$$\begin{aligned}B(t, T) &= \frac{2(e^{\gamma(T-t)} - 1)}{(\gamma + \kappa)(e^{\gamma(T-t)} - 1) + 2\gamma} \\ A(t, T) &= \left[\frac{2\gamma e^{\frac{(\kappa+\gamma)}{2}(T-t)}}{(\gamma + \kappa)(e^{\gamma(T-t)} - 1) + 2\gamma} \right]^{\frac{2\kappa\theta}{\sigma^2}}\end{aligned}$$

o :

$$\gamma = \sqrt{\kappa^2 + 2\sigma^2}$$

34 – Swaption, Black model

Una **swaption** es una opción sobre un swap de tasas de interés. Otorga el derecho (pero no la obligación) de suscribir un swap en una fecha futura T .

- **Swaption del pagador**: derecho a *pagar la tasa fija y recibir la tasa flotante*.
- **Swap del receptor**: derecho a *recibir la tasa fija y pagar la tasa flotante*.

Notación :

- T : fecha de ejercicio del swaption
- K : tipo de interés fijo (strike)
- $S(T)$: tipo de cambio swap en la fecha T
- $A(T)$: valor actual de los flujos fijos futuros
- σ : volatilidad de la tasa swap

El modelo Black (1976) es una adaptación del modelo Black-Scholes para productos de tipos de interés. En este modelo, el tipo swap $S(T)$ actúa como activo subyacente, con una rentabilidad similar a la de una opción europea.

Black's formula for a payer swaption :

$$SW_{\text{pagador}} = A(T) [S_0 \Phi(d_1) - K \Phi(d_2)]$$

or :

$$\begin{aligned}d_1 &= \frac{\ln(S_0/K) + \frac{1}{2}\sigma^2 T}{\sigma\sqrt{T}} \\ d_2 &= d_1 - \sigma\sqrt{T}\end{aligned}$$

y $\Phi(\cdot)$ es la función de distribución acumulativa de la distribución normal estándar.

Fórmula para un swaption de receptor :

$$SW_{\text{receptor}} = A(T) [K \Phi(-d_2) - S_0 \Phi(-d_1)]$$

35 – Notaciones de Tabla de Vida

Edad $x, y, z, \dots$

l_x es el número de personas vivas, en relación con una cohorte inicial, a la edad x

ω es el límite de edad de las tablas de mortalidad.

$d_x = l_x - l_{x+1}$ es el número de personas que mueren entre la edad x y la edad $x + 1$.

q_x es la probabilidad de muerte entre las edades de x y la edad $x + 1$.

$$q_x = d_x / l_x$$

p_x es la probabilidad de que el individuo de edad x sobreviva a la edad $x + 1$.

$$p_x + q_x = 1$$

Asimismo, ${}_n d_x = d_x + d_{x+1} + \dots + d_{x+n-1} = l_x - l_{x+n}$ muestra el número de personas que mueren entre la edad x y la edad $x + n$.

${}_n q_x$ es la probabilidad de muerte entre las edades de x y la edad $x + n$.

$${}_n q_x = {}_n d_x / l_x$$

${}_n p_x$ es la probabilidad de que una persona de edad x sobreviva la edad $x + n$.

$${}_n p_x = l_{x+n} / l_x$$

${}_m | q_x$, la probabilidad de que el individuo de edad x muera en el $m + 1^{th}$ año.

$${}_m | q_x = \frac{d_{x+m}}{l_x} = \frac{l_{x+m} - l_{x+m+1}}{l_x}$$

e_x es la esperanza de vida de una persona aún viva a la edad x . Este es el número de cumpleaños que esperas vivir.

$$e_x = \sum_{t=1}^{\infty} {}_t p_x$$

36 – Coeficiente de conmutaciones

Estos coeficientes o conmutaciones se establecen mediante funciones actuariales que dependen de una tabla de mortalidad y de una tasa i ($v = 1/(1+i)$) para establecer la tabla actuarial.

$$D_x = l_x \cdot v^x$$

puede verse "como" el número real de supervivientes. Las sumas

$$N_x = \sum_{k \geq 0} D_{x+k} = \sum_{k=0}^{\omega-x} D_{x+k}$$

$$S_x = \sum_{k \geq 0} N_{x+k} = \sum_{k \geq 0} (k+1) \cdot D_{x+k}$$

se utilizará para simplificar los cálculos. Asimismo

$$C_x = d_x v^{x+1}$$

puede verse "como" el número de muertes descontado a la edad x . Las sumas

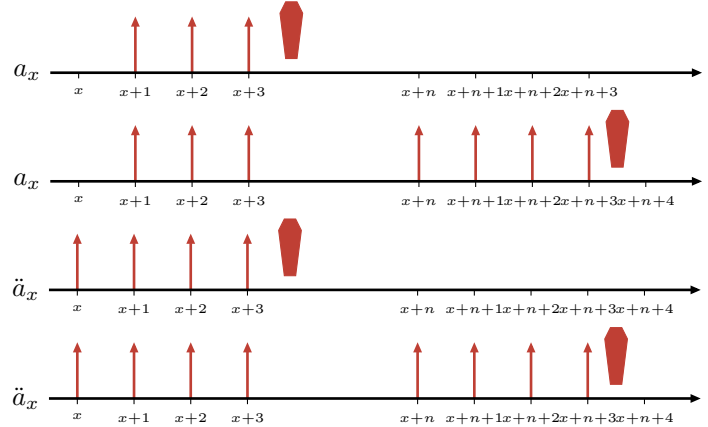
$$M_x = \sum_{k=0}^{\omega-x} C_{x+k}$$

$$R_x = \sum_{k=0}^{\omega-x} M_{x+k}$$

se utilizará para simplificar los cálculos.

Los coeficientes D_x , N_x y S_x se utilizarán para los cálculos de las operaciones en caso de vida y C_x , M_x y R_x para las operaciones en caso de muerte.

37 – Rentas vitalicias o anualidades



$$a_x = \sum_{k=1}^{\infty} {}_k p_x v^k = \ddot{a}_x - 1 = \frac{N_{x+1}}{D_x}$$

$$\ddot{a}_x = \sum_{k=0}^{\infty} {}_k p_x v^k = \frac{N_x}{D_x}$$

Si la periodicidad corresponde a m períodos por año:

$$\ddot{a}_x^{(m)} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{m} {}_k p_x v^{\frac{k}{m}} \approx \ddot{a}_x - \frac{m-1}{2m}$$

De manera similar, si paga $1/m$ al inicio de los m períodos

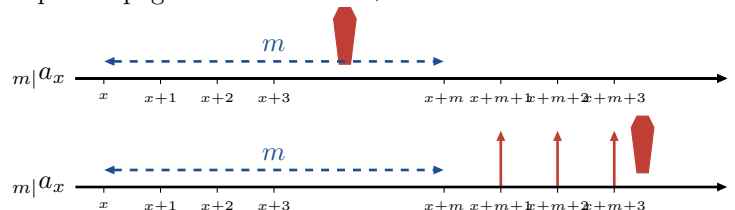
$$a_x^{(m)} \approx a_x + \frac{m-1}{2m}$$

Rentas vitalicias temporales. (Whole life annuity guaranteed for n years)

$$a_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=1}^n {}_k p_x v^k = \frac{N_{x+1} - N_{x+n+1}}{D_x}$$

$$\ddot{a}_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1} {}_k p_x v^k = \frac{N_x - N_{x+n}}{D_x}$$

Rentas vitalicias diferidas ${}_m | a_x$ (Deferred life annuity) representan las anualidades del individuo de edad x diferidas m años. El primer pago se realiza en $m + 1$ años en el caso de la vida.



38 – Prestaciones por muerte o supervivencia

Beneficios por muerte (Whole life insurance anotado SP_x or A_x)

A_x indica un beneficio por muerte al final del año de la muerte (monto de 1), independientemente de la fecha de ocurrencia, para

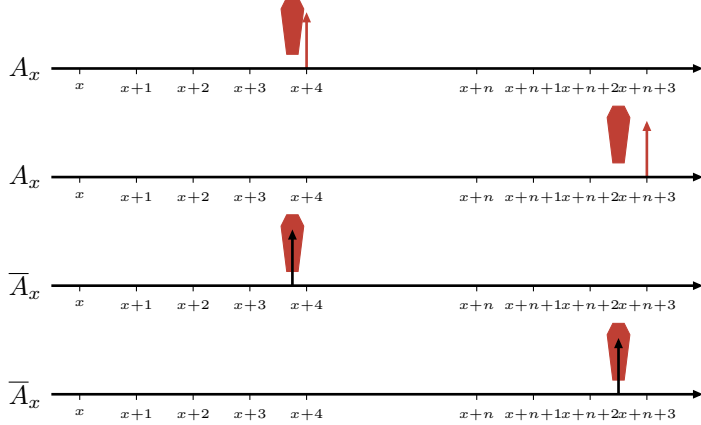
una persona asegurada a la edad x en el momento de la suscripción.

$A_{x:\overline{n}|}$ denota un capital pagado en caso de fallecimiento si éste ocurre y a más tardar en n años (Endowment).

$A_{x:\overline{n}|}^1$ denota un beneficio por muerte pagado si x muere dentro de los próximos n años (Term insurance).

$A_x^{(12)}$ indica un beneficio pagadero al final del mes de la muerte.

$\overline{A}_x$ Indica un beneficio pagado en la fecha de muerte.

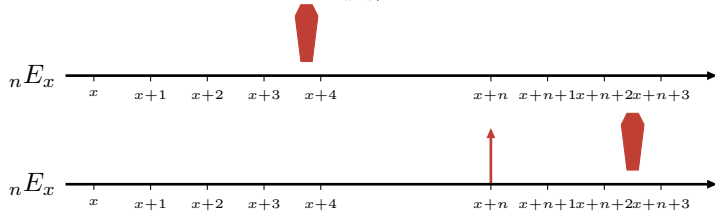


Beneficio de vida entera (Whole life)

$$A_x = \sum_{k=0}^{\infty} k|q_x \nu^{k+1} = \frac{M_x}{D_x}$$

$$A_{x:\overline{n}|}^1 = \sum_{k=0}^{n-1} k|q_x \nu^{k+1} = \frac{M_x - M_{x+n}}{D_x}$$

Capital diferido (Pure Endowment, capital único en caso de supervivencia) señaló $A_{x:\overline{n}|}^1$ o ${}_nE_x$.



$${}_nE_x = {}_np_x \cdot \nu^n = \frac{l_{x+n}}{l_x} \cdot \nu^n = \frac{D_{x+n}}{D_x}$$

Prestación por fallecimiento con pago del capital en caso de supervivencia (Endowment)

$$A_{x:\overline{n}|} = A_{x:\overline{n}|}^1 + A_{x:\overline{n}|}$$

39 – Seguro de vida para varias personas

a_{xyz} es una anualidad, pagada al final del primer año y durante el tiempo que vivan (x) , (y) y (z) .

$a_{\overline{xyz}}$ es una anualidad, pagada al final del primer año y durante el tiempo que vivan (x) , (y) o (z) .

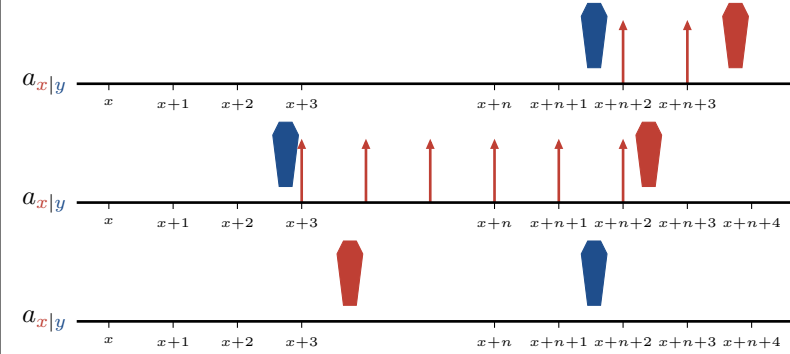
$$a_{\overline{xyz}} = a_y + a_x - a_{xy}$$

A_{xyz} es un seguro que entra en vigor al final del año del primer fallecimiento de (x) , (y) y (z) .

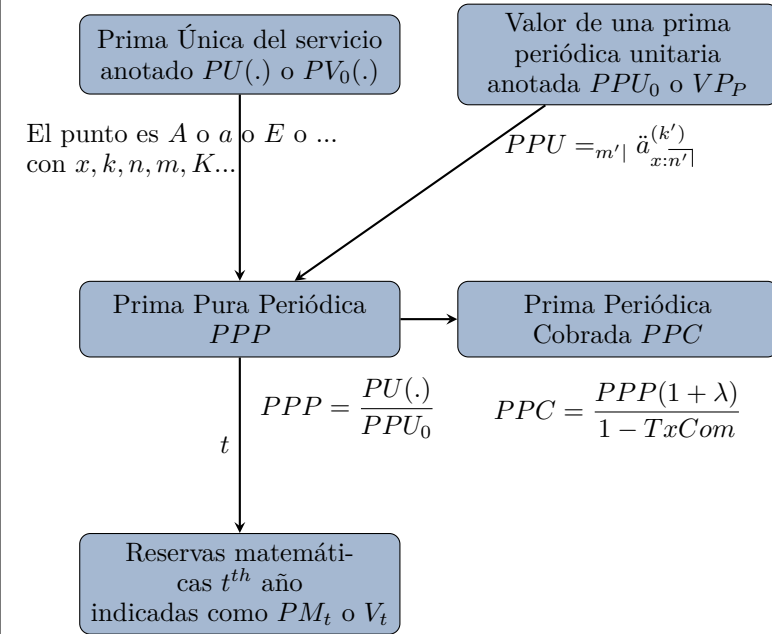
La barra vertical indica condicionalidad :

$a_{x|y}$ es una anualidad de sobreviviente que beneficia a (x) después de la muerte de (y) .

$A_{x|yz}$ es un seguro de primero en morir (y) y (z) .



40 – Esquema simplificado de precios para primas periódicas y reservas



$V_t = PV_t(\cdot) - PPP \times PPU_t$
 $PV_t(\cdot)$ recalculado con $x+t, k, n, m-t, K...$ si $t \geq m$
o $x+t, k, n-(t-m), m=0, K...$ si $t < m$
asimismo $PPU_t = {}_{(m'-t)+} \ddot{a}_{x+t:n'-(t-m)+}^{(k')}$

41 – Axiomas

Un **universo** Ω , es el conjunto de todos los resultados posibles que se pueden obtener durante un experimento aleatorio.

El **evento aleatorio** es un evento ω_i del universo cuyo resultado no es seguro.

El **evento elemental** :

- dos eventos elementales distintos ω_i y ω_j son incompatibles,
- La unión de todos los acontecimientos elementales del universo Ω corresponde a la certeza.

Los **conjuntos** :

- $E = \{\omega_{i1}, \dots, \omega_{ik}\}$ un subconjunto de Ω (k elementos).
- $\bar{E}$ el complementario de E ,
- $E \cap F$ la intersección de E y F ,
- $E \cup F$ la unión de E y F ,
- $E \setminus F = E \cap \bar{F}$ E menos F ,
- $\emptyset$ el acontecimiento imposible o vacío.

Sea E un conjunto. Llamamos **trib** o σ -**algebra** sobre E , a un conjunto $\mathcal{A}$ de partes de E que satisface :

- $\mathcal{A} \neq \emptyset$,
- $\forall A \in \mathcal{A}, \bar{A} \in \mathcal{A}$,
- si $\forall n \in \mathbb{N}, A_n \in \mathcal{A}$ entonces $\cup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$.

Llamamos **probabilidad** $\mathbb{P}$ a cualquier aplicación del conjunto de eventos $\mathcal{A}$ en el intervalo $[0, 1]$, tal que :

$$\mathbb{P} : \mathcal{A} \mapsto [0, 1]$$

satisfaciendo las siguientes propiedades (o axiomas) :

(P1) $A \subseteq \mathcal{A}$ entonces $\mathbb{P}(A) \geq 0$,

(P2) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$,

(P3) $A, B \subseteq \mathcal{A}$, si $A \cap B = \emptyset$ entonces $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.

El **espacio de probabilidad** se define por $\{\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}(\cdot)\}$

La **igualdad de Poincaré** se escribe :

$$\forall A \in \mathcal{A}, \forall B \in \mathcal{A}, \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

42 – Bayes

En teoría de probabilidad, la **probabilidad condicional** de un evento A , dado que ha ocurrido otro evento B de probabilidad distinta de cero.

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

El verdadero $\mathbb{P}(A|B)$ se lee como probabilidad de A , dado B . El teorema de Bayes nos permite escribir :

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}.$$

43 – Variables aleatorias

Sea $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espacio probabilístico. Se denomina **variable aleatoria real** a toda aplicación medible $X : (\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, es decir, tal que:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \{X \leq x\} \equiv \{e \in \Omega \mid X(e) \leq x\} \in \mathcal{A}$$

De manera más general, se denomina **variable aleatoria** con valores en un espacio medible $(E, \mathcal{E})$ a toda aplicación medible $X : (\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow (E, \mathcal{E})$, es decir, tal que:

$$\forall B \in \mathcal{E}, \quad X^{-1}(B) = \{e \in \Omega \mid X(e) \in B\} \in \mathcal{A}$$

El conjunto de eventos de Ω a menudo no es explícito.

La **función de distribución** (F_X) de una variable aleatoria real caracteriza su distribución de probabilidad.

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x), \quad x \in \mathbb{R}$$

donde el lado derecho es la probabilidad de que la variable aleatoria X sea menor o igual a x . Esta función caracteriza por completo la ley de X : es creciente, continua por la derecha y cumple que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1.$$

La probabilidad de que X esté en el intervalo $[a, b]$ es por tanto, si $a < b$, $\mathbb{P}(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$

La variable X tiene una **densidad de probabilidad** f si existe una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$, integrable según Lebesgue, tal que

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt,$$

y, por lo tanto, para todo $a < b$, con la condición

$$\mathbb{P}(a < X \leq b) = \int_a^b f(x) dx \quad \left| \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1. \right.$$

44 – Esperanza

A partir de ahora se supone que existe la esperanza de la variable aleatoria X .

La esperanza matemática en el caso discreto (variables cualitativas o cuantitativas discretas) :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{j \in \mathbb{N}} x_j \mathbb{P}(X = x_j)$$

donde $\mathbb{P}(X = x_j)$ es la probabilidad asociada al valor x_j .

La esperanza matemática en el caso continuo :

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

donde f existe y denota la función de densidad de la variable aleatoria X , definida aquí en $\mathbb{R}$.

Al tratarse de una suma o de una integral, la esperanza es lineal, es decir :

$$\mathbb{E}[c_0 + c_1 X_1 + c_2 X_2] = c_0 + c_1 \mathbb{E}[X_1] + c_2 \mathbb{E}[X_2]$$

Por último, cuando los objetos existen,

$$\mathbb{E}[X] = \int x f(x) dx = \int_0^1 F^{-1}(p) dp = \int_0^{+\infty} \bar{F}(x) dx - \int_{-\infty}^0 F(x) dx$$

45 – Convolución o ley de la suma

La convolución de dos funciones f y g , denotada por $(f * g)(x)$, se define como:

$$(f * g)(x) = \int f(t)g(x - t) dt$$

La convolución mide cómo interactúan $f(t)$ y $g(t)$ en diferentes puntos, teniendo en cuenta el desplazamiento (o traslación) entre X e Y son dos variables aleatorias independientes con densidades respectivas f_X y f_Y , entonces la densidad de la suma $Z = X + Y$ viene dada por:

$$f_Z(x) = (f_X * f_Y)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(t) f_Y(x - t) dt.$$

46 – Ley compuesta o modelo de frecuencia/gravedad

Sea N una variable aleatoria discreta en $\mathbb{N}^+$, y (X_i) una sucesión de variables aleatorias *iid* de esperanza y varianza finitas;

entonces, para $S = \sum_{i=1}^N X_i$:

$$\mathbb{E}(S) = \mathbb{E}(\mathbb{E}[S | N]) = \mathbb{E}(N \cdot \mathbb{E}(X_1)) = \mathbb{E}(N) \cdot \mathbb{E}(X_1)$$

$$\text{Var}(S) = \mathbb{E}(\text{Var}[S | N]) + \text{Var}(\mathbb{E}[S | N])$$

47 – Teoremas fundamentales

Sea X una variable aleatoria real definida en un espacio probabilístico $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, y supongamos que es casi seguramente positiva o nula. La **desigualdad de Markov** establece que :

$$\forall \alpha > 0, \mathbb{P}(X \geq \alpha) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{\alpha}.$$

La **desigualdad de Bienaymé-Tchebychev**: Para todo número real estrictamente positivo α , con $\mathbb{E}[X] = \mu$ y $\text{Var}[X] = \sigma^2$

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \geq \alpha) \leq \frac{\sigma^2}{\alpha^2}.$$

La **ley débil de los grandes números** considera una sucesión $(X_i)_{i \geq 1}$ de variables aleatorias independientes definidas en un mismo espacio probabilístico, que tienen la misma esperanza y la misma varianza finitas, denotadas respectivamente por $\mathbb{E}[X]$ y $\text{Var}(X)$.

$$\forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(\left|\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} - \mathbb{E}[X]\right| \geq \varepsilon\right) = 0$$

Consideremos una sucesión $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de variables aleatorias independientes que siguen la misma ley de probabilidad y que son integrables, es decir, $\mathbb{E}(|X_0|) < +\infty$.

Retomando las notaciones, la **ley fuerte de los grandes números** establece que $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge hacia $E(X)$ casi con seguridad.

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} Y_n = E(X)\right) = 1$$

Consideremos la suma $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$.

$$Z_n = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}},$$

La esperanza y la desviación típica de Z_n son, respectivamente, 0 y 1: por lo tanto, se dice que la variable está centrada y reducida.

El **teorema del límite central** establece entonces que la distribución de Z_n converge en distribución hacia la distribución normal centrada y reducida $\mathcal{N}(0, 1)$ cuando n tiende a infinito. Esto significa que si Φ es la función de distribución de $\mathcal{N}(0, 1)$, entonces, para todo número real z :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(Z_n \leq z) = \Phi(z),$$

o, de forma equivalente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}\left(\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z\right) = \Phi(z)$$

48 – Variables multidimensionales

Se dice que una distribución de probabilidad es **multidimensional**, o de n dimensiones, cuando describe varios valores (aleatorios) de un fenómeno aleatorio. El carácter multidimensional se manifiesta, por tanto, al pasar, mediante una variable aleatoria, del espacio probabilístico $(\Omega, \mathcal{A})$ a un espacio numérico E^n de dimensión n .

Sea una variable aleatoria X en el espacio probabilístico $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, con valores en $\mathbb{R}^n$ provisto de la tribu boreliana real producto $\mathcal{B}(\mathbb{R})^{\otimes n}$. La ley de la variable aleatoria X es la medida de probabilidad $\mathbb{P}_X$ definida por:

$$\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X^{-1}(B)) = \mathbb{P}(X \in B).$$

para todo $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})^{\otimes n}$.

El teorema de **Cramer-Wold** establece que la distribución (n -dimensional) de este vector aleatorio viene determinada por completo por las distribuciones (unidimensionales) de todas las combinaciones lineales de sus componentes:

$$\sum_{i=1}^n a_i X_i \text{ pour tous } a_1, a_2, \dots, a_n$$

49 – Distribución marginal

La distribución de probabilidad de la i -ésima coordenada de un vector aleatorio se denomina i -ésima distribución marginal. La **distribución marginal** $\mathbb{P}_i$ de $\mathbb{P}$ se obtiene mediante la fórmula:

$$\mathbb{P}_i(B) = \mathbb{P}_{X_i}(B) = \iint \mathbb{1}_{\omega_i \in B} \mathbb{P}(d(\omega_1, \dots, \omega_n)), \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Las leyes marginales de una ley absolutamente continua se expresan mediante sus densidades marginales.

La función de densidad condicional X_2 , dado el valor x_1 de X_1 , puede escribirse así:

$$f_{X_2}(x_2 | X_1 = x_1) = \frac{f_{X_1, X_2}(x_1, x_2)}{f_{X_1}(x_1)},$$

$$f_{X_2}(x_2 | X_1 = x_1) f_{X_1}(x_1) = f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = f_{X_1}(x_1 | X_2 = x_2) f_{X_2}(x_2)$$

50 – Independencia

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ es una familia de **variables aleatorias independientes** si se cumple una de las dos condiciones siguientes:

$$\forall (A_1, \dots, A_n) \in \mathcal{E}_1 \times \dots \times \mathcal{E}_n$$

$$\mathbb{P}(X_1 \in A_1 \text{ et } X_2 \in A_2 \dots \text{ et } X_n \in A_n) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \in A_i),$$

tenemos igualdad

$$\mathbb{E} \left[\prod_{i=1}^n \varphi_i(X_i) \right] = \prod_{i=1}^n \mathbb{E} [\varphi_i(X_i)],$$

para cualquier sucesión de funciones φ_i definidas en $(E_i, \mathcal{E}_i)$, con valores en $\mathbb{R}$, siempre que las esperanzas anteriores tengan sentido.

$$f_X(x) = \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i)$$

51 – Dependencia perfecta en dos dimensiones

Sean F_1, F_2 funciones de distribución $\mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$.

Las **clases de Fréchet** $\mathcal{F}_{(F_1, F_2)}$ agrupan el conjunto de las funciones de distribución $\mathbb{R}^2 \rightarrow [0, 1]$ cuyas leyes marginales son precisamente F_1, F_2 .

Para todo $F \in \mathcal{F}(F_1, F_2)$, y para todo x en $\mathbb{R}^d$

$$F^-(x) \leq F(x) \leq F^+(x)$$

donde $F^+(x) = \min\{F_1(x_1), F_2(x_2)\}$, y $F^-(x) = \max\{0, F_1(x_1) + F_2(x_2) - 1\}$.

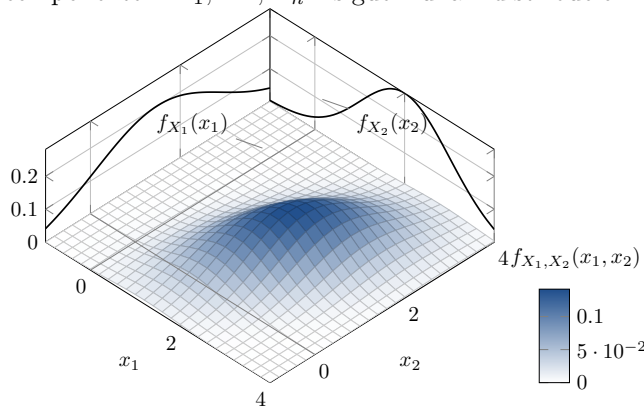
1. Se dice que el par $\mathbf{X} = (X_1, X_2)$ es **comonótono** si y solo si admite F^+ como función de distribución.
2. Se dice que el par $\mathbf{X} = (X_1, X_2)$ es **antimonótono** si y solo si admite F^- como función de distribución.

Se dice que el par $\mathbf{X} = (X_1, X_2)$ es **comonótono** (**antimonótono**) si existen funciones no decrecientes (no crecientes) g_1 y g_2 de una variable aleatoria Z tales que

$$\mathbf{X} = (g_1(Z), g_2(Z))$$

52 – El vector gaussiano

Se dice que un vector $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ es un **vector gaussiano**, de distribución $\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, cuando cualquier combinación lineal $\sum_{j=1}^n \alpha_j X_j$ de sus componentes sigue la distribución normal univariante. En particular, cada componente $X_1, \dots, X_n$ sigue una distribución normal.



- $\boldsymbol{\mu}$ de $\mathbb{R}^N$, su ubicación,
- $\boldsymbol{\Sigma}$, semidefinida positiva de $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$, su varianza-covarianza.

Si $\boldsymbol{\Sigma}$ es bien definida y positiva, y por tanto invertible, entonces

$$f_{(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})}(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{N/2} |\boldsymbol{\Sigma}|^{1/2}} e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})}.$$

donde $|\boldsymbol{\Sigma}|$ es el determinante de $\boldsymbol{\Sigma}$.

53 – Tres medidas de relación (correlaciones)

Se denomina coeficiente de **correlación lineal de Pearson** al valor

$$\rho_P = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y}$$

donde σ_{xy} denota la covarianza entre las variables x e y , y σ_x, σ_y sus desviaciones estándar. ρ toma sus valores en $[-1, 1]$ (aplicación del teorema de Cauchy-Schwartz).

$X \perp Y \Rightarrow \rho_P = 0$. Atención: $\rho_P = 0 \not\Rightarrow X \perp Y$.

El **tau de Kendall** se define como:

$$\tau_K = \mathbb{P}((X - X')(Y - Y') > 0) - \mathbb{P}((X - X')(Y - Y') < 0)$$

donde (X, Y) (X', Y') son dos pares independientes con la misma densidad conjunta. Esto corresponde a la probabilidad de los casos concordantes restada la de los discordantes:

$$\begin{aligned} \tau_K &= \mathbb{P}(\text{sgn}(X - X') = \text{sgn}(Y - Y')) - \\ &\quad \mathbb{P}(\text{sgn}(X - X') \neq \text{sgn}(Y - Y')) \\ &= \mathbb{E}[\text{sgn}(X - X') \text{sgn}(Y - Y')] \\ &= \text{Cov}(\text{sgn}(X - X'), \text{sgn}(Y - Y')) = 4\mathbb{P}(X < X', Y < Y') - 1 \end{aligned}$$

El coeficiente de correlación **rho de Spearman** de (X, Y) es el coeficiente de Pearson aplicado a los rangos de X e Y . Para una muestra de n elementos, los valores X_i, Y_i se transforman en sus rangos x_i, y_i , calculándose ρ como:

$$\rho_S = \frac{1/n \sum_i (x_i - \mathbb{E}[x])(y_i - \mathbb{E}[y])}{\sqrt{1/n \sum_i (x_i - \mathbb{E}[x])^2 \times 1/n \sum_i (y_i - \mathbb{E}[y])^2}}.$$

Si denotamos $x_i = R(X_i)$ desde 1 hasta N y $d_i = x_i - y_i$:

$$\rho_S = 1 - \frac{6 \sum_i d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

54 – Cópula

Una **cópula** es una función de distribución $\mathcal{C}$, definida en $[0, 1]^d$ cuyos márgenes son uniformes en $[0, 1]$. Una caracterización es entonces que $\mathcal{C}(u_1, \dots, u_d) = 0$ si alguna de las componentes u_i es nula, $\mathcal{C}(1, \dots, 1, u_i, 1, \dots, 1) = u_i$, y $\mathcal{C}$ es d -creciente.

Sea $F^{(d)}$ una función de distribución en dimensión d en la que las F_i son las leyes marginales de F . El **teorema de Sklar** indica que $F^{(d)}$ admite una representación por cópula:

$$F^{(d)}(x_1, \dots, x_d) = \mathcal{C}(F_1(x_1), \dots, F_d(x_d))$$

Si todas estas leyes marginales son continuas, la cópula $\mathcal{C}$ es entonces única y viene dada por la relación

$$\mathcal{C}(u_1, \dots, u_d) = F^{(d)}(F_1^{-1}(u_1), \dots, F_d^{-1}(u_d))$$

En este caso, podremos hablar de la cópula asociada a un vector aleatorio $(X_1, \dots, X_d)$. Este teorema es muy importante, ya que nos permite separar la parte marginal de la distribución de la parte de dependencia.

La **cópula gaussiana** es una distribución sobre el cubo unitario de dimensión d , $[0, 1]^d$. Se construye a partir de una ley normal de dimensión d en $\mathbb{R}^d$. Sea la matriz de correlación $\Sigma \in \mathbb{R}^{d \times d}$, la cópula gaussiana de parámetro Σ se puede escribir así:

$$\mathcal{C}_{\Sigma}^{\text{Gauss}}(u) = \Phi_{\Sigma}(\Phi^{-1}(u_1), \dots, \Phi^{-1}(u_d)),$$

donde Φ^{-1} es la función de distribución inversa de la ley normal estándar y Φ_{Σ} es la distribución conjunta de una ley normal de dimensión d , de media nula y de matriz de covarianza igual a la matriz de correlación Σ .

Una cópula $\mathcal{C}$ se denomina **arquimédica** si admite la siguiente representación :

$$\mathcal{C}(u_1, \dots, u_d) = \psi^{-1}(\psi(u_1) + \dots + \psi(u_d))$$

donde ψ se denomina entonces **generador**.

A menudo, las cópulas admiten una formulación explícita de $\mathcal{C}$. Un único parámetro permite acentuar la dependencia de toda la cópula, sea cual sea su dimensión d .

Esta fórmula proporciona una cópula si y solo si ψ es d -monótona en $[0, \infty)$ es decir, la derivada de orden k de ψ satisface:

$$(-1)^k \psi^{(k)}(x) \geq 0$$

para todo $x \geq 0$ y $k = 0, 1, \dots, d-2$, y $(-1)^{d-2} \psi^{(d-2)}(x)$ es no creciente y convexa.

Los siguientes generadores son todos monótonos, es decir, d -monótonos para todo $d \in \mathbb{N}$.

Nombre	Generador $\psi^{-1}(t)$,	$\psi(t)$	Parámetro
Ali-Mikhail-Haq	$\frac{1-\theta}{\exp(t)-\theta}$	$\log\left(\frac{1-\theta+\theta t}{t}\right)$	$\theta \in [0, 1)$
Clayton	$(1+\theta t)^{-1/\theta}$	$\frac{1}{\theta}(t^{-\theta}-1)$	$\theta \in (0, \infty)$
Frank	$-\frac{1}{\theta} \exp(-t)$ $\times \log(1 - (1 - \exp(-\theta)))$	$-\log\left(\frac{\exp(-\theta t)-1}{\exp(-\theta)-1}\right)$	$\theta \in (0, \infty)$
Gumbel	$\exp(-t^{1/\theta})$	$(-\log(t))^\theta$	$\theta \in [1, \infty)$
$\perp$	$\exp(-t)$	$-\log(t)$	
Joe	$1 - (1 - \exp(-t))^{1/\theta}$	$-\log(1 - (1 - t)^\theta)$	$\theta \in [1, \infty)$

55 – Movimiento browniano, filtración y martingalas

Una **filtración** $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ es una familia creciente de σ -álgebras o tribu que representa la información disponible hasta el instante t . Se dice que un proceso (X_t) es $\mathcal{F}_t$ -**adaptado** si X_t es medible con respecto a $\mathcal{F}_t$ para todo t .

Un proceso $(B_t)_{t \geq 0}$ es un **movimiento browniano estándar** (o proceso de Wiener) si cumple lo siguiente:

- $B_0 = 0$;
- incrementos independientes: $(B_t - B_s) \perp \mathcal{F}_s$;
- incrementos estacionarios: $B_t - B_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$;
- trayectorias continuas casi con toda seguridad.

Un proceso (M_t) es una **martingala** (con respecto a $\mathcal{F}_t$) si:

$$\mathbb{E}[|M_t|] < \infty \quad \text{y} \quad \mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_s] = M_s \quad \forall 0 \leq s < t$$

Ejemplos: el movimiento browniano; las integrales estocásticas de la forma $\int_0^t \theta_s dB_s$ (bajo ciertas condiciones) son martingalas.

Variación cuadrática se denota por $\langle B \rangle_t = t$, $\langle cB \rangle_t = c^2 t$

Covariación: para dos procesos de Itô X, Y ,

$$\langle X, Y \rangle_t := \lim_{\|\Pi\| \rightarrow 0} \sum_i (X_{t_{i+1}} - X_{t_i})(Y_{t_{i+1}} - Y_{t_i})$$

convergencia en probabilidad, donde $\Pi = \{t_0 = 0 < t_1 < \dots < t_n = t\}$ es una partición de $[0, t]$.

56 – Proceso de Itô y cálculo diferencial estocástico

Un proceso (X_t) es un **proceso de Itô** si puede expresarse como:

$$X_t = X_0 + \int_0^t \phi_s ds + \int_0^t \theta_s dB_s$$

o en forma diferencial:

$$dX_t = \phi_t dt + \theta_t dB_t$$

donde ϕ_t y θ_t son funciones adaptadas a $\mathcal{F}_t$ e integrables en L^2 .

Fórmula de Itô (1D): para $f \in C^2(\mathbb{R})$, se tiene:

$$df(X_t) = f'(X_t) dX_t + \frac{1}{2} f''(X_t) d\langle X \rangle_t$$

Ejemplo: si $dX_t = \mu dt + \sigma dB_t$, entonces:

$$dX_t^2 = 2X_t dX_t + d\langle X \rangle_t$$

Fórmula de Itô (multidimensional):

Si $X = (X^1, \dots, X^d)$ es un proceso de Itô, $f \in C^2(\mathbb{R}^d)$:

$$df(X_t) = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(X_t) dX_t^i + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(X_t) d\langle X^i, X^j \rangle_t$$

Integración por partes (Itô):

$$d(X_t Y_t) = X_t dY_t + Y_t dX_t + d\langle X, Y \rangle_t$$

57 – Ecuaciones diferenciales estocásticas (EDS)

Una EDS (*SDE*) es una ecuación estocástica de la forma:

$$dX_t = b(t, X_t) dt + a(t, X_t) dB_t, \quad X_0 = x$$

donde:

- $b(t, x)$ es la **deriva** (*drift*): función $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$;
- $a(t, x)$ es la **difusión**: función $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$;
- B_t es un movimiento browniano;
- X_t es la solución, un proceso estocástico adaptado.

Forma integral:

$$X_t = x + \int_0^t b(s, X_s) ds + \int_0^t a(s, X_s) dB_s$$

Condiciones de existencia y unicidad:

- **Lipschitz**: existe $L > 0$ tal que:

$$|b(t, x) - b(t, y)| + |a(t, x) - a(t, y)| \leq L|x - y|$$

- **Crecimiento lineal**:

$$|b(t, x)|^2 + |a(t, x)|^2 \leq C(1 + |x|^2)$$

Ejemplos clásicos:

- **Proceso browniano geométrico**: $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t$
- **Ornstein-Uhlenbeck**: $dX_t = \theta(\mu - X_t) dt + \sigma dB_t$

Métodos numéricos: Euler-Maruyama, Milstein.

58 – Probabilidad neutra al riesgo

Se dice que una probabilidad $\mathbb{Q}$ es **neutra al riesgo** si, en $\mathbb{Q}$, todo activo S_t tiene un precio actualizado $\frac{S_t}{B_t}$ que es una martingala donde (B_t) es la moneda de referencia (por ejemplo, $B_t = e^{rt}$).

La ausencia de arbitraje $\iff \exists \mathbb{Q} \sim \mathbb{P}$ tal que los precios actualizados sean martingalas. Este es el **teorema fundamental de la valoración de activos**.

Aplicación:

En $\mathbb{Q}$, el valor en el instante t de un activo que proporciona un rendimiento H en la fecha T es:

$$S_t = B_t \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{H}{B_T} \middle| \mathcal{F}_t \right]$$

Observación :

La medida $\mathbb{Q}$ es equivalente a $\mathbb{P}$, pero refleja un mundo «sin preferencia por el riesgo», útil en la valoración.

59 – Las simulaciones

Las simulaciones permiten, en particular, aproximar la esperanza mediante la media empírica de las realizaciones $x_1, \dots, x_n$:

$$\frac{1}{n}(x_1 + \dots + x_n) \approx \int x dF(x) = \mathbb{E}[X]$$

A continuación, en virtud del TLC, estimamos la incertidumbre o el intervalo de confianza basándonos en la distribución normal:

$$\left[\bar{x} - 1,96 \frac{S_n}{\sqrt{n}}, \bar{x} + 1,96 \frac{S_n}{\sqrt{n}} \right]$$

donde S_n estima sin sesgo la varianza de X :

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

se dice que la convergencia es de orden $\mathcal{O}(\frac{\sigma}{\sqrt{n}})$. Este intervalo permite determinar el número necesario de simulaciones.

60 – Generador pseudoaleatorio en $[0, 1]^d$

Al no poder generar aleatoriedad real (como $\Omega = \{\square, \square, \square, \square, \square, \square\}$), el ordenador usa un algoritmo determinista para producir números pseudoaleatorios en $[0, 1]^d$. Definir el valor inicial (*seed*) hace que los resultados sean reproducibles.

El método más sencillo es el congruente lineal:

$$x_{n+1} = \Phi(x_n) = (a \times x_n + c) \mod m$$

donde $x_n \in [0, m-1]$. El multiplicador a , el incremento c y el módulo m suelen ser de la forma $2^p - 1$ (primo de Mersenne):

Generador de Marsaglia: $a = 69069, b = 0, m = 2^{32}$

Generador de Knuth y Lewis: $a = 1664525, b = 1013904223, m = 2^{32}$

Generador de Haynes: $a = 6364136223846793005, b = 0, m = 2^{64}$

El generador de Tausworthe es una extensión «autorregresiva»:

$$x_n = (a_1 \times x_{n-1} + \dots + a_k \times x_{n-k}) \mod m \quad (n \geq k)$$

Su período es $m^k - 1$ (con a_i primos entre sí). Si $m = 2^p$, se optimiza el tiempo de cálculo.

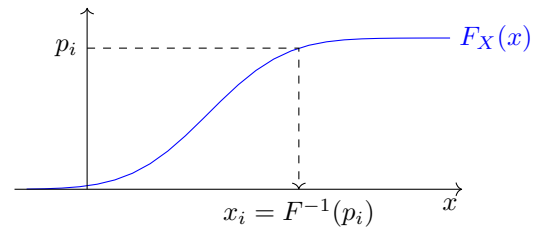
El algoritmo por defecto suele ser Mersenne-Twister, basado en una recurrencia lineal sobre una matriz F_2 (valores en base 2). Su nombre alude a que la longitud de su período es un primo de Mersenne. Propiedades:

1. Su período es $2^{19937} - 1$.
2. Distribución uniforme en alta dimensión (623 para 32 bits).
3. Mayor velocidad que la mayoría de generadores.
4. Aleatorio independientemente del peso del bit; supera las pruebas Diehard.

61 – Simular una variable aleatoria

Simular X con una distribución cualquiera F_X suele equivaler a simular $(p_i)_{i \in [1, n]}$ con distribución $Uni(0, 1)$.

Si F_X es invertible, $x_i = F_X^{-1}(p_i)$ (o función cuantílica) proporciona $(x_i)_{i \in [1, n]}$, un conjunto de n simulaciones con distribución F_X .



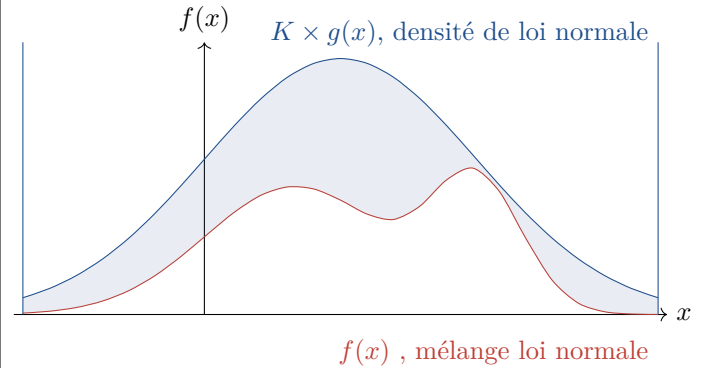
Si se trata de una variable discreta (F^{-1} no existe), $X_\ell = \min_{\ell} F(X_\ell) > p_i$, donde $(X_\ell)_\ell$ es el conjunto numerable de los valores posibles, ordenados de menor a mayor.

En el método del **cambio de variable**, se supone que sabemos simular una distribución X , y que existe ϕ tal que $Y = \phi(X)$ sigue una distribución F_Y . El ejemplo más habitual es el de $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ y realizar el cambio $Y = \exp(X)$ para obtener Y que sigue una distribución lognormal.

El método de rechazo se utiliza en casos más complejos, por ejemplo, cuando F^{-1} no es explícita o requiere mucho tiempo de cálculo. Sea f una función de densidad de probabilidad. Se supone que existe una función de densidad de probabilidad g tal que:

$$\exists K > 0, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq K g(x)$$

Entonces se simula Z siguiendo la ley de densidad g , y $Y \sim \mathcal{U}([0; Kg(Z)])$. Así, la variable aleatoria $X = \{Z | Y \leq f(Z)\}$ sigue la ley de densidad f .



El rendimiento del algoritmo depende del número de rechazos, representado por la superficie azul en el gráfico.

62 – Métodos de Monte Carlo

Los **métodos de Monte Carlo** se basan en la simulación repetida de variables aleatorias para aproximar magnitudes numéricas.

Convergencia:

- Según la **ley de los grandes números**, el estimador converge casi con seguridad hacia el valor esperado.
- Según el **teorema del límite central**, el error estándar es de orden $\mathcal{O}(N^{-1/2})$:

$$\sqrt{N}(\hat{\mu}_N - \mu) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

- Esta convergencia lenta justifica el uso de técnicas de **mejora de la convergencia**.

Técnicas de reducción de la varianza:

- **Variables antitéticas:** se simulan X y $-X$ (o $1 - U$ si $U \sim \mathcal{U}[0, 1]$), y luego se promedian los resultados. Reducción eficaz si f es monótona.
- **Método de control:** si se conoce $\mathbb{E}[Y]$, se simula $(f(X), Y)$ y se corrige:

$$\hat{\mu}_{\text{corr}} = \hat{\mu} - \beta(\bar{Y} - \mathbb{E}[Y])$$

donde β óptimo minimiza la varianza.

- **Estratificación:** se divide el espacio de simulaciones en estratos (subconjuntos) y se simula proporcionalmente en cada estrato.
- **Muestreo por importancia:** se modifica la ley de simulación para dar mayor peso a los eventos raros y, a continuación, se repondera:

$$\mathbb{E}[f(X)] = \mathbb{E}^Q \left[f(X) \frac{dP}{dQ}(X) \right]$$

utilizado, en particular, para estimar las colas de la distribución (VaR, TVaR).

63 – El bootstrap

El **bootstrap** es un método de *remuestreo* que permite estimar la incertidumbre de un estimador sin suponer una forma paramétrica para la distribución subyacente.

Sea una muestra $\xi = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ de variables iid que siguen una distribución desconocida F . Se busca estimar una estadística $\theta = T(F)$ (por ejemplo, la media, la mediana o la varianza), mediante su estimador empírico $\hat{\theta} = T(\hat{F}_n)$.

1. Se aproxima F mediante la función de distribución empírica:

$$\hat{F}_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{\{X_k \leq x\}}$$

2. Se generan B muestras de bootstrap $\xi^{*(b)} = (X_1^{*(b)}, \dots, X_n^{*(b)})$ extrayendo **con reposición** de la muestra inicial.
3. Para cada muestra simulada, se calcula la estimación $T^{*(b)} = T(\hat{F}_n^{*(b)})$.

Las realizaciones $T^{*(1)}, \dots, T^{*(B)}$ forman una aproximación a la distribución del estimador $\hat{\theta}$.

De ello se deduce:

- un **sesgo estimado**: $\widehat{\text{sesgo}} = \overline{T^*} - \hat{\theta}$;
- un **intervalo de confianza** con nivel $(1 - \alpha)$: $[q_{\alpha/2}, q_{1-\alpha/2}]$ de los cuantiles empíricos de $T^{*(b)}$;
- una estimación de la **varianza**: $\widehat{\text{Var}}(T^*)$.

Observación: El bootstrap resulta especialmente útil cuando la distribución de T es desconocida o difícil de estimar analíticamente.

64 – Bootstrap paramétrico

El **bootstrap paramétrico** se basa en la hipótesis de que los datos siguen una familia de distribuciones parametrizadas $\{F_\theta\}$. Sea $\xi = (X_1, \dots, X_n)$ una muestra iid según una distribución F_θ desconocida. Se procede de la siguiente manera:

1. Estimar el parámetro $\hat{\theta}$ a partir de ξ (por ejemplo, mediante el método de máxima verosimilitud).
2. Generar B muestras $\xi^{*(b)}$ de tamaño n , simuladas según la ley $F_{\hat{\theta}}$.
3. Calcular $T^{*(b)} = T(\xi^{*(b)})$ para cada muestra.

Este procedimiento aproxima la distribución de $T(\xi)$ suponiendo conocida la forma de F . Es más eficaz que el bootstrap no paramétrico si el modelo está bien especificado; además es más rápido, aunque hereda sus sesgos.

65 – Validación cruzada

La **validación cruzada** es un método para evaluar el rendimiento predictivo de un modelo estadístico, utilizado especialmente en el aprendizaje automático o en la fijación de precios.

Principio:

- Dividir los datos en K bloques (o «folds»).
- Para cada $k = 1, \dots, K$:

- Entrenar el modelo con los otros $K - 1$ bloques.
- Evaluar el rendimiento (error, log-verosimilitud...) en el bloque k^o .

- Agregar los errores para obtener una estimación global del rendimiento fuera de la muestra.

66 – Métodos cuasi-Monte Carlo

Los métodos **cuasi-Monte Carlo** tienen como objetivo **acelerar la convergencia** del estimador de la esperanza sin recurrir al azar. El error típico es del orden de $\mathcal{O}\left(\frac{(\ln N)^s}{N}\right)$ donde N es el tamaño de la muestra y s la dimensión del problema.

Estos métodos se basan en el uso de sucesiones de **discreancia baja** en $[0, 1]^s$. La discrepancia en el origen (*star discrepancy*), denotada por $D_N^*(P)$ para un conjunto de puntos $P = \{x_1, \dots, x_N\}$, mide la desviación máxima entre la proporción de puntos contenidos en rectángulos *anclados en el origen* y su volumen. Se define mediante:

$$D_N^*(P) = \sup_{u \in [0, 1]^s} \left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{1}_{[0, u)}(x_i) - \lambda_s([0, u)) \right|$$

donde:

- $[0, u) = \prod_{j=1}^s [0, u_j)$ un rectángulo con vértice de origen en $[0, 1]^s$,
- $\mathbf{1}_{[0, u)}(x_i)$ la función indicadora de la pertenencia de x_i a dicho rectángulo,
- $\lambda_s([0, u)) = \prod_{j=1}^s u_j$ el volumen de dicho rectángulo.

Una discrepancia pequeña significa que los puntos están bien distribuidos en el espacio, lo que mejora la convergencia de la estimación.

Secuencia de van der Corput (dimensión 1): Sea n un número entero. Lo escribimos en base b :

$$n = \sum_{k=0}^{L-1} d_k(n) b^k$$

luego invertimos los dígitos a ambos lados de la coma:

$$g_b(n) = \sum_{k=0}^{L-1} d_k(n) b^{-k-1}$$

Por ejemplo, para $b = 5$ y $n = 146$, tenemos $146 = (1041)_5$:

$$g_5(146) = \frac{1}{5^4} + \frac{0}{5^3} + \frac{4}{5^2} + \frac{1}{5} = 0,3616$$

Secuencia de Halton (dimensión s): Se generaliza la sucesión de van der Corput utilizando s bases enteras primas distintas $b_1, \dots, b_s$:

$$x(n) = (g_{b_1}(n), \dots, g_{b_s}(n))$$

Esta construcción proporciona una sucesión de puntos bien distribuidos en $[0, 1]^s$.

Desigualdad de Koksma–Hlawka

Para una función f de variación finita $V(f)$ (en el sentido de Hardy–Krause) en $[0, 1]^s$:

$$\left| \int_{[0, 1]^s} f(u) du - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(x_i) \right| \leq V(f) D_N$$

donde D_N es la discrepancia de la sucesión utilizada.

Este límite explica por qué los métodos cuasi-Monte Carlo suelen ser más eficaces que los métodos de Monte Carlo.

Distribution	Densité & support	Moments &	
		fonction de répartition	Fonction génératrice de moment
$\mathcal{B}in(m, q)$ ($0 < p < 1, m \in \mathbb{N}$)	$\binom{m}{x} p^x (1-p)^{m-x}$ $x = 0, 1, \dots, m$	$E = mp, \text{Var} = mp(1-p)$ $\gamma = \frac{mp(1-p)(1-2p)}{\sigma^3}$	$(1-p + pe^t)^m$
$\mathcal{B}er(q)$	$\equiv \text{Binomial}(1, p)$		
$\mathcal{D}Uni(n)$ ($n > 0$)	$\frac{1}{n}, x = 0, 1, \dots, n$	$\mathbb{E} = (n+1)/2$ $\text{Var} = (n^2 - 1)/12$	$\frac{e^t(1 - e^{nt})}{n(1 - e^t)}$
$\mathcal{P}ois(\lambda)$ ($\lambda > 0$)	$e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!}, x = 0, 1, \dots$	$\mathbb{E} = \text{Var} = \lambda$ $\gamma = 1/\sqrt{\lambda}$ $\kappa_j = \lambda, j = 1, 2, \dots$	$\exp[\lambda(e^t - 1)]$
$\mathcal{N}Bin(m, q)$ ($m > 0, 0 < p < 1$)	$\binom{m+x-1}{x} p^m (1-p)^x$ $x = 0, 1, 2, \dots$	$\mathbb{E} = m(1-p)/p$ $\text{Var} = \mathbb{E}/p$ $\gamma = \frac{(2-p)}{p\sigma}$	$\left(\frac{p}{1-(1-p)e^t}\right)^m$
$\mathcal{G}eo(q)$	$\equiv \mathcal{N}Bin(1, q)$		
$\mathcal{C}Uni(a, b)$ ($a < b$)	$\frac{1}{b-a}; a < x < b$	$\mathbb{E} = (a+b)/2,$ $\text{Var} = (b-a)^2/12,$ $\gamma = 0$	$\frac{e^{bt} - e^{at}}{(b-a)t}$
$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$)	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}$	$\mathbb{E} = \mu, \text{Var} = \sigma^2, \gamma = 0$ ($\kappa_j = 0, j \geq 3$)	$\exp(\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2)$
$\mathcal{G}am(k, \theta)$ ($k, \theta > 0$)	$\frac{\theta^k}{\Gamma(k)} x^{k-1} e^{-\theta x}, x > 0$	$\mathbb{E} = k/\theta, \text{Var} = k/\theta^2,$ $\gamma = 2/\sqrt{k}$	$\left(\frac{\theta}{\theta-t}\right)^k (t < \theta)$
$\mathcal{E}_{xp}(\lambda)$	$\equiv \mathcal{G}am(1, \lambda)$	$\mathbb{E} = 1/\lambda$ $\text{Var} = 1/\lambda^2$	
$\mathcal{T}(k)$ ($k \in \mathbb{N}^*$)	$\frac{\Gamma(\frac{k+1}{2})}{\sqrt{k\pi} \Gamma(\frac{k}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{k}\right)^{-\frac{k+1}{2}}, x \in \mathbb{R}$	$\mathbb{E} = 0 \quad (k > 1)$ $\text{Var} = \frac{k}{k-2} \quad (k > 2)$ $\gamma = 0 \quad (k > 3)$	indéfinie
$\chi^2(k) (k \in \mathbb{N})$	$\equiv \mathcal{G}am(k/2, 1/2)$		
$\mathcal{I}\mathcal{N}(\alpha, \beta)$ ($\alpha > 0, \beta > 0$)	$\frac{\alpha x^{-3/2}}{\sqrt{2\pi\beta}} \exp\left(\frac{-(\alpha - \beta x)^2}{2\beta x}\right)$	$\mathbb{E} = \alpha/\beta, \text{Var} = \alpha/\beta^2,$ $\gamma = 3/\sqrt{\alpha}$	$e^{\alpha(1-\sqrt{1-2t/\beta})}$ ($t \leq \beta/2$)
	$F(x) = \Phi\left(\frac{-\alpha}{\sqrt{\beta x}} + \sqrt{\beta x}\right) + e^{2\alpha} \Phi\left(\frac{-\alpha}{\sqrt{\beta x}} - \sqrt{\beta x}\right), x > 0$		
$\mathcal{B}eta(\alpha, \beta)$ ($\alpha > 0, \beta > 0$)	$\Gamma(\alpha + \beta) \frac{x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}, 0 < x < 1$	$\mathbb{E} = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}, \text{Var} = \frac{\mathbb{E}(1 - \mathbb{E})}{\alpha + \beta + 1}$	
$\mathcal{L}\mathcal{N}orm(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$)	$\frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \frac{-(\log x - \mu)^2}{2\sigma^2}, x > 0$	$\mathbb{E} = e^{\mu+\sigma^2/2}, \text{Var} = e^{2\mu+2\sigma^2} - e^{2\mu+\sigma^2}$ $\gamma = c^3 + 3c$ où $c^2 = \text{Var}/\mathbb{E}^2$	
$\mathcal{P}areto(\alpha, x_m)$ ($\alpha, x_m > 0$)	$\frac{\alpha x_m^\alpha}{x^{\alpha+1}}, x > x_m$	$\mathbb{E} = \frac{\alpha x_m}{\alpha - 1} \quad \alpha > 1, \text{Var} = \frac{\alpha x_m^2}{(\alpha - 1)^2(\alpha - 2)} \quad \alpha > 2$	
$\mathcal{W}eibull(\alpha, \beta)$ ($\alpha, \beta > 0$)	$\alpha\beta(\beta y)^{\alpha-1} e^{-(\beta y)^\alpha}, x > 0$	$\mathbb{E} = \Gamma(1 + 1/\alpha)/\beta$ $\text{Var} = \Gamma(1 + 2/\alpha)/\beta^2 - \mathbb{E}^2$ $\mathbb{E}[Y^t] = \Gamma(1 + t/\alpha)/\beta^t$	

67 – Concepto de utilidad

La utilidad modeliza las preferencias de un individuo entre dos cestas de bienes x y y pertenecientes a un conjunto S , mediante la relación $x \succsim y$ (preferido o indiferente).

Una función $U : S \rightarrow \mathbb{R}$ representa las preferencias si:

$$x \succsim y \iff U(x) \geq U(y)$$

Axiomas necesarios para la existencia de una función de utilidad:

1. **Complejitud:** $\forall x, y \in S$, se cumple $x \succsim y$ o $y \succsim x$.
2. **Transitividad:** Si $x \succsim y$ y $y \succsim z$, entonces $x \succsim z$.
3. **Continuidad:** Si $x_n \rightarrow x$ e $y_n \rightarrow y$, y $x_n \succ y_n$ para todo n , entonces $x \succ y$.

68 – Función de utilidad

Una función $u : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ representa las preferencias de un agente frente a la incertidumbre.

Criterio de utilidad esperada: El agente prefiere X a Y si:

$$\mathbb{E}[u(X)] > \mathbb{E}[u(Y)]$$

Elige X tal que $\mathbb{E}[u(X)]$ sea máxima.

Propiedades de u :

- $u' > 0$: el agente prefiere una mayor riqueza (monotonía)
- $u'' < 0$: el agente es adverso al riesgo (concavidad)

Ejemplos clásicos:

- *Lineal* (neutral al riesgo): $u(x) = x$
- *Logarítmica*: $u(x) = \ln(x)$
- *CRRA* (aversión relativa constante): $u(x) = \frac{x^{1-\gamma}}{1-\gamma}$, $\gamma \neq 1$
- *CARA* (aversión absoluta constante): $u(x) = -e^{-ax}$

69 – Aversión al riesgo

Se dice que un agente es (estrictamente) **avesso al riesgo** (o «risquóforo») si: $u(\mathbb{E}[X]) > \mathbb{E}[u(X)]$. Lo cual equivale a que u sea cóncava, es decir, $u''(x) < 0$

70 – Medidas de la aversión al riesgo

Índice de aversión absoluta : $A_a(x) = -\frac{u''(x)}{u'(x)}$

Índice de aversión relativa : $A_r(x) = -x \cdot \frac{u''(x)}{u'(x)}$

Desigualdad de Jensen (caso cóncavo) : $u(\mathbb{E}[X]) \geq \mathbb{E}[u(X)]$
Con igualdad si y solo si X es constante.

71 – Primas de riesgo

La **prima de riesgo** π es la cantidad máxima que un individuo está dispuesto a pagar para sustituir una lotería con ganancia aleatoria H por su esperanza cierta $\mathbb{E}[H]$. Satisface:

$$\mathbb{E}[u(w + H)] = u(w + \mathbb{E}[H] - \pi)$$

π también se denomina *medida de Markowitz*: mide la diferencia entre la utilidad esperada y la utilidad cierta.

Recíprocamente, la **prima compensatoria** $\tilde{\pi}$ es la cantidad que debe ofrecerse a un individuo para que acepte la lotería H en lugar de una ganancia cierta. Satisface:

$$\mathbb{E}[u(w + H + \tilde{\pi})] = u(w + \mathbb{E}[H])$$

72 – Diversificación y utilidad

Sean dos activos:

- A : riesgoso
- B : seguro, con $\mathbb{E}[A] = B$

Un agente adverso al riesgo prefiere una combinación $Z = \alpha A + (1 - \alpha)B$, con $0 < \alpha < 1$, al activo riesgoso por sí solo. Si u es cóncava, entonces

$$\mathbb{E}[u(Z)] > \mathbb{E}[u(A)]$$

Cartera óptima: elección de las ponderaciones (w_i) que maximizan la utilidad esperada:

$$\max \mathbb{E}[u(X)], \quad \text{donde } X = \sum_i w_i X_i, \quad \text{s.a. } \sum w_i = 1$$

Principio: la diversificación reduce el riesgo (varianza) sin afectar la esperanza.

73 – Método de Lagrange para la optimización con restricciones

El método de los multiplicadores de Lagrange permite resolver un problema de optimización con restricciones.

Objetivo: maximizar/minimizar $f(\mathbf{x})$ sujeto a la restricción $g(\mathbf{x}) = c$, donde $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ es un vector de variables.

Etapas del método:

1. **Identificación:** determinar la función objetivo $f(\mathbf{x})$ y la restricción $g(\mathbf{x}) = c$

2. **Lagrangiano:**

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \lambda) = f(\mathbf{x}) + \lambda(g(\mathbf{x}) - c)$$

3. **Sistema de ecuaciones:** resolver

$$\nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L} = \nabla f(\mathbf{x}) + \lambda \nabla g(\mathbf{x}) = \mathbf{0}, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = g(\mathbf{x}) - c = 0$$

4. **Resolución** del sistema para obtener $\mathbf{x}^*, \lambda^*$

5. **Verificación:** comprobar que las soluciones satisfacen la restricción y corresponden al tipo de óptimo (máximo/mínimo)

Ejemplo (dimensión 2): maximizar $f(x, y) = xy$ sujeto a la restricción $x + y = 10$

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = xy + \lambda(x + y - 10)$$

Derivando:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = y + \lambda = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = x + \lambda = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = x + y - 10 = 0$$

Se resuelve el sistema:

$$\begin{cases} y + \lambda = 0 \\ x + \lambda = 0 \\ x + y = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = -y \\ x = -\lambda = y \\ x + y = 10 \Rightarrow 2x = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^* = y^* = 5, \\ f(5, 5) = 25 \end{cases}$$

Ejemplo (Elección óptima y restricción presupuestaria)

Un agente racional debe elegir un consumo (c_1, c_2) entre dos bienes, sujeto a la restricción:

$$p_1 c_1 + p_2 c_2 = R$$

donde p_1 y p_2 son los precios y R la renta total.

Problema: $\max_{c_1, c_2} u(c_1, c_2)$ s.a. $p_1 c_1 + p_2 c_2 = R$

Método: introducir el lagrangiano

$$\mathcal{L}(c_1, c_2, \lambda) = u(c_1, c_2) + \lambda(R - p_1 c_1 - p_2 c_2)$$

Condiciones de primer orden (FOC): Dividiendo las dos primeras ecuaciones:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial c_1} = \lambda p_1 \\ \frac{\partial u}{\partial c_2} = \lambda p_2 \\ p_1 c_1 + p_2 c_2 = R \end{cases} \quad \frac{\partial u / \partial c_1}{\partial u / \partial c_2} = \frac{p_1}{p_2}$$

Este cociente se denomina **tasa marginal de sustitución (TMS)**: mide la cantidad del bien 2 a la que el agente está dispuesto a renunciar para obtener una unidad adicional del bien 1, manteniendo constante su nivel de utilidad.

74 – Demanda de seguro (Mossin)

Un agente dispone de una riqueza inicial w y se enfrenta a una pérdida aleatoria L . Existe una **demanda de seguro** para un contrato que paga la indemnización $0 < I(L) < L$ si y solo si $u(w - \pi_I) \geq \mathbb{E}(u(w - L))$, y el **seguro óptimo** maximiza $u(w - \pi_I)$.

En Mossin (1968), Borch (1961) o Smith (1968), el modelo de pérdida L se define simplemente mediante s , comprendido entre 0 y w :

$$L = \begin{cases} 0 & \text{con probabilidad } 1 - p \\ s & \text{con probabilidad } p \end{cases}$$

La prima pasa a ser $\pi_I = (1 + \lambda)\mathbb{E}(I(L)) = (1 + \lambda)pI(s)$, donde λ representa un recargo. Se denota por π el caso en que $I(L) = L$, con $\pi = ps$. Si $\lambda = 0$, se habla de una prima pura o actuarialmente justa.

Coaseguro (reparto del riesgo): $I(l) = \alpha l$ dado $L = l$, con $\alpha \in [0, 1]$, $\pi_I(\alpha) = \alpha \pi$ y:

$$w_f = w - L + I(L) - \pi(\alpha) = w - L + \alpha L - \alpha \pi = w - (1 - \alpha)L - \alpha \pi$$

$$U(\alpha) = (1 - p)u(w - \alpha \pi) + pu(w - (1 - \alpha)s - \alpha \pi)$$

El seguro parcial ($\alpha^* < 1$) es óptimo si y solo si $\lambda > 0$. El seguro completo ($\alpha^* = 1$) es óptimo cuando el recargo es nulo.

Seguro con franquicia (parte de autoseguro):

Con una franquicia d , el asegurador paga una indemnización $I(l) = (l - d)_+$ dado $L = l$.

$$\pi(d) = (1 + \lambda)E((L - d)_+) = (1 + \lambda)(s - d)p$$

$$w_f = w - X + (L - d)_+ - \pi(d) = w - \min(X, d) - (1 + \lambda)(s - d)p$$

$$U(d) = (1 - p)u(\underbrace{w + (1 + \lambda)(d - s)p}_{w_f^+}) + pu(\underbrace{w - d + (1 + \lambda)(d - s)p}_{w_f^-})$$

En el modelo con franquicia, el seguro parcial ($d^* > 0$) es óptimo si y solo si la prima no es actuarialmente justa. Del mismo modo, el seguro completo ($d^* = 0$) es óptimo cuando el recargo es nulo.

Modelo generalizado:

El riesgo de pérdida aleatoria $L > 0$ está definido sobre $\mathfrak{R}$, con función de distribución F_L ,

$$\pi_I = (1 + \lambda)\mathbb{E}(I(L)) = (1 + \lambda) \int_0^\infty I(l) dF_L(l)$$

1. El seguro completo ($d^* = 0$) o ($\alpha^* = 1$) es óptimo si y solo si la prima es actuarialmente justa.
2. Si $A_a(u, x)$ es decreciente, entonces el nivel óptimo de franquicia d^* o la tasa de cobertura α^* aumenta con la riqueza

inicial. Para preferencias CARA, d^* es independiente de w o α^* es constante.

3. El nivel de cobertura disminuye con el coeficiente de recargo λ cuando $A_a(u, x)$ es creciente o constante.
4. Un agente más adverso al riesgo elige un nivel de cobertura más elevado.

75 – Información y seguro

Mossin con heterogeneidad: Existen dos tipos de individuos: H (alto riesgo) y Lo (bajo riesgo). Sea $\theta \in [0, 1]$ la proporción de individuos H . Los individuos de tipo $i \in \{Lo, H\}$ se enfrentan a un riesgo de la misma cuantía s , pero con probabilidades distintas p_i , tales que $1 > p_H > p_{Lo} > 0$.

$$L_i = \begin{cases} 0 & \text{con probabilidad } 1 - p_i, \\ s & \text{con probabilidad } p_i. \end{cases}$$

La probabilidad del mercado es:

$$p_m = \theta p_H + (1 - \theta)p_{Lo}.$$

Ausencia de selección adversa: En este modelo, con información perfecta, el asegurador prefiere ofrecer un seguro individual $I_i = s$ y $\pi_i = sp_i$, $\forall i$.

El problema de la selección adversa:

El asegurador ofrece un contrato único para el mercado $M = (\pi_m = p_m I, I_m(s) = I(s))$, que no depende de i . La riqueza final de un individuo de tipo i es $W_i^m = w - \pi_m - X_i + I_m$.

En presencia de un contrato único, los individuos de tipo H prefieren un contrato de seguro con $I_H(s) = s$ y $\pi_H = sp_m$, mientras que los individuos de tipo Lo prefieren una cobertura parcial con $I_{Lo}^* < s$ y $\pi_{Lo} = I_{Lo}^* p_m$.

Riesgo moral:

El asegurado reduce o abandona sus esfuerzos de prevención al disponer de cobertura. Las medidas de

- prevención reducen la probabilidad de que ocurra un siniestro,
- protección reducen la cuantía del siniestro.

En ausencia de un esfuerzo e de prevención o de reducción del riesgo, la riqueza final w_f viene dada por

$$\begin{cases} w_f^- = w - s - \pi(I) + I & \text{con probabilidad } p \\ w_f^+ = w - \pi(I) & \text{con probabilidad } 1 - p \end{cases}$$

Si existe un esfuerzo e de prevención del riesgo, se considera

$$\begin{cases} w_f^- = w - s - \pi(I) + I - e & \text{con probabilidad } p(e) \\ w_f^+ = w - \pi(I) - e & \text{con probabilidad } 1 - p(e) \end{cases}$$

Si existe un esfuerzo e de protección frente al riesgo, se considera

$$\begin{cases} w_f^- = w - s(e) - \pi(I) + I - e & \text{con probabilidad } p \\ w_f^+ = w - \pi(I) - e & \text{con probabilidad } 1 - p \end{cases}$$

donde

- $e \mapsto p(e)$ es estrictamente decreciente y estrictamente convexa.
- $e \mapsto s(e)$ es estrictamente decreciente y estrictamente convexa.
- $I \leq s$ implica $w_f^- \leq w_f^+$.

76 – Definiciones

Serie temporal - sucesión de observaciones ordenadas en el tiempo con una frecuencia fija.

Existen varias extensiones de las series temporales:

- **Datos de panel** - consisten en una serie temporal para cada unidad de una sección transversal.
- **Secciones transversales agrupadas** - combinan secciones transversales correspondientes a distintos períodos.

Proceso estocástico - es una secuencia de variables aleatorias que están indexadas en el tiempo.

77 – Componentes de una serie temporal

- **Tendencia** - movimiento general a largo plazo de una serie.
- **Variaciones estacionales** - oscilaciones periódicas que se producen en un período igual o inferior a un año y que pueden identificarse fácilmente de un año a otro (generalmente debidas a factores climatológicos).
- **Variaciones cíclicas** - oscilaciones periódicas que se producen en un período superior a un año (son el resultado del ciclo económico).
- **Variaciones residuales** - movimientos que no siguen una oscilación periódica identificable (son el resultado de fenómenos puntuales).

78 – Tipos de modelos de series temporales

- **Modelos estáticos** - la relación entre y y x es contemporánea. Conceptualmente:

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + u_t$$

- **Modelos de retardos distribuidos** - la relación entre y y x no es contemporánea. Conceptualmente:

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + \beta_2 x_{t-1} + \dots + \beta_s x_{t-(s-1)} + u_t$$

El efecto acumulado a largo plazo sobre y cuando Δx es:

$$\beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_s$$

- **Modelos dinámicos** - incluyen retardos de la variable dependiente (endogeneidad). Conceptualmente:

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 y_{t-1} + \dots + \beta_s y_{t-s} + u_t$$

- **Combinaciones** de los modelos anteriores, como los modelos racionales de retardos distribuidos (retardos distribuidos + dinámica).

79 – Hipótesis del modelo MCO en series temporales

Bajo estas hipótesis, el estimador MCO presenta buenas propiedades. **Hipótesis de Gauss–Markov** extendidas a las series temporales:

t1. Linealidad de los parámetros y dependencia débil.

- y_t debe ser una función lineal de los β .
- El proceso estocástico $\{(x_t, y_t) : t = 1, 2, \dots, T\}$ es estacionario y presenta dependencia débil.

t2. Ausencia de colinealidad perfecta.

- Ninguna variable explicativa es constante: $\text{Var}(x_j) \neq 0, \forall j = 1, \dots, k$.
- No existe una relación lineal exacta entre las variables explicativas.

t3. Media condicional nula y ausencia de correlación.

- No existen errores sistemáticos: $\mathbb{E}(u \mid x_1, \dots, x_k) = \mathbb{E}(u) = 0 \rightarrow$ **exogeneidad fuerte** (a implica b).
- No se omiten variables relevantes: $\text{Cov}(x_j, u) = 0, \forall j = 1, \dots, k \rightarrow$ **exogeneidad débil**.

t4. Homoscedasticidad.

La varianza de los residuos es constante para todo x : $\text{Var}(u \mid x_1, \dots, x_k) = \sigma_u^2$

t5. Ausencia de autocorrelación.

Los residuos no contienen información sobre los demás residuos: $\text{Corr}(u_t, u_s \mid x_1, \dots, x_k) = 0, \forall t \neq s$

t6. Normalidad.

Los residuos son independientes e idénticamente distribuidos (**i.i.d.**): $u \sim \mathcal{N}(0, \sigma_u^2)$.

t7. Tamaño de la muestra.

El número de observaciones disponibles debe ser mayor que el número de parámetros a estimar ($k+1$). (Esta condición se satisface automáticamente en un contexto asintótico.)

80 – Propiedades asintóticas del estimador MCO

Bajo las hipótesis del modelo econométrico y el teorema del límite central:

- Si se verifican t1 a t3a: el estimador MCO es **insesgado** $\mathbb{E}(\hat{\beta}_j) = \beta_j$.
- Si se verifican t1 a t3: el estimador MCO es **consistente**. $\text{plim}(\hat{\beta}_j) = \beta_j$. (Con t3b, t3a deja de cumplirse: existe exogeneidad débil, por lo que el estimador es sesgado pero consistente.)
- Si se mantienen las hipótesis t1 a t5: el estimador MCO presenta **normalidad asintótica** (por tanto, t6 se satisface automáticamente cuando el tamaño muestral es suficientemente grande): $\sqrt{T}(\hat{\beta} - \beta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \text{Var}(\hat{\beta}))$
- Si se verifican t1 a t5: el estimador MCO es **eficiente** (teorema de Gauss–Markov), es decir, posee la menor varianza entre los estimadores lineales insesgados (**BLUE**).

81 – Tendencias y estacionalidad

Regresión espuria - se produce cuando la relación entre y y x se debe a factores que afectan a y y que están correlacionados con x , $\text{Corr}(x_j, u) \neq 0$. Se trata del **incumplimiento de la hipótesis t3**.

Dos series temporales pueden presentar la misma tendencia (o tendencias opuestas), lo que puede dar lugar a un elevado nivel de correlación. Esto puede generar una falsa apariencia de causalidad, conocida como **regresión espuria**. Dado el modelo:

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + u_t$$

donde:

$$\begin{aligned} y_t &= \alpha_0 + \alpha_1 \text{Tendencia} + v_t \\ x_t &= \gamma_0 + \gamma_1 \text{Tendencia} + v_t \end{aligned}$$

La incorporación de una tendencia al modelo puede resolver este problema:

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + \beta_2 \text{Tendencia} + u_t$$

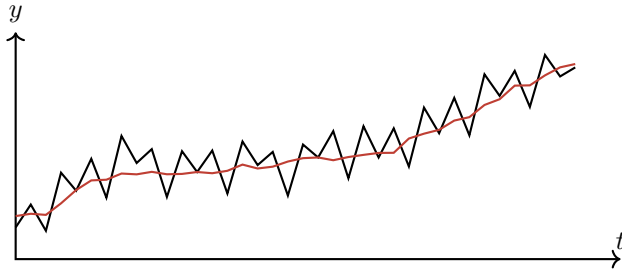
La tendencia puede ser lineal o no lineal (cuadrática, cúbica, exponencial, etc.).

Otro método consiste en utilizar el **filtro de Hodrick–Prescott** para extraer la tendencia y el componente cíclico.

82 – Estacionalidad

Una serie temporal puede presentar estacionalidad. Esto significa que la serie está sujeta a variaciones o patrones estacionales, normalmente relacionados con las condiciones climáticas.

Por ejemplo, el PIB (en negro) suele ser mayor en verano y menor en invierno. La serie desestacionalizada (en naranja) se muestra para facilitar la comparación.



- Este problema da lugar a una **regresión espuria**. Un ajuste estacional puede resolverlo.

Un **ajuste estacional** sencillo consiste en crear variables ficticias estacionales e incorporarlas al modelo. Por ejemplo, para series trimestrales (Q_{qt} son variables binarias):

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 Q_{2t} + \beta_2 Q_{3t} + \beta_3 Q_{4t} + \beta_4 x_{1t} + \dots + \beta_k x_{kt} + u_t$$

Otro método consiste en desestacionalizar las variables y , a continuación, realizar la regresión con las variables ajustadas:

$$z_t = \beta_0 + \beta_1 Q_{2t} + \beta_2 Q_{3t} + \beta_3 Q_{4t} + v_t \rightarrow \hat{v}_t + \mathbb{E}(z_t) = \hat{z}_t^{sa}$$

$$\hat{y}_t^{sa} = \beta_0 + \beta_1 \hat{x}_{1t}^{sa} + \dots + \beta_k \hat{x}_{kt}^{sa} + u_t$$

Existen métodos mucho más eficaces y complejos para desestacionalizar una serie temporal, como el método **X-13ARIMA-SEATS**.

83 – Autocorrelación

El residuo de cualquier observación, u_t , está correlacionado con el residuo de cualquier otra observación. Las observaciones no son independientes. Se trata de un caso de **incumplimiento** de la **hipótesis t5**.

$$\text{Corr}(u_t, u_s \mid x_1, \dots, x_k) = \text{Corr}(u_t, u_s) \neq 0, \forall t \neq s$$

84 – Consecuencias de la autocorrelación

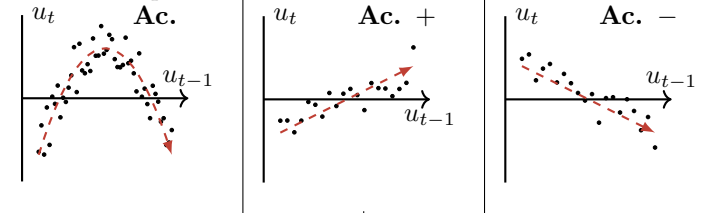
La autocorrelación no introduce sesgo ni inconsistencia en los estimadores MCO si se cumple la hipótesis de exogeneidad estricta. Sin embargo:

- los estimadores MCO dejan de ser eficientes (ya no son **BLUE**);
- las varianzas estimadas son incorrectas;
- los errores estándar están sesgados;
- los contrastes t y F , así como los intervalos de confianza, dejan de ser válidos.

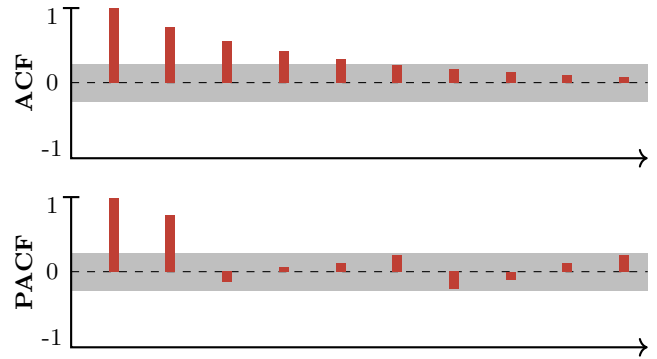
En consecuencia, la inferencia estadística puede conducir a conclusiones erróneas.

85 – Detección

- **Diagramas de dispersión:** busca patrones de dispersión de u_{t-1} con respecto a u_t .



- **Correlograma:** función de autocorrelación (ACF) y función de autocorrelación parcial (PACF).
 - Eje Y: correlación.
 - Eje X: número de desplazamientos.
 - Zona gris: $\pm 1, 96/T^{0.5}$



Proceso MA(q). FAC: únicamente los primeros q coeficientes son significativos; los demás se anulan bruscamente. FACP: presenta una rápida disminución exponencial amortiguada o un patrón de ondas sinusoidales.

Proceso AR(p). FAC: presenta una rápida disminución exponencial amortiguada o un patrón de ondas sinusoidales. FACP: únicamente los primeros p coeficientes son significativos; los demás se anulan bruscamente.

Proceso ARMA(p, q). FAC y FACP: los coeficientes no se anulan bruscamente y presentan una rápida disminución.

Si los coeficientes de la FAC no disminuyen rápidamente, ello indica claramente una falta de estacionariedad en la media.

- **Contrastes formales** - En general, H_0 : ausencia de autocorrelación.

Suponiendo que u_t sigue un proceso AR(1):

$$u_t = \rho_1 u_{t-1} + \varepsilon_t$$

donde ε_t es un ruido blanco.

Contraste t para AR(1) (regresores exógenos):

$$t = \frac{\hat{\rho}_1}{\text{se}(\hat{\rho}_1)} \sim t_{T-k-1, \alpha/2}$$

– H_1 : autocorrelación de primer orden, AR(1).

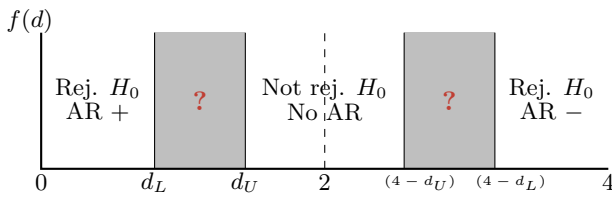
Estadístico de Durbin–Watson (regresores exógenos y normalidad de los residuos):

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (\hat{u}_t - \hat{u}_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n \hat{u}_t^2} \approx 2 \cdot (1 - \hat{\rho}_1)$$

Donde $0 \leq d \leq 4$.

– H_1 : autocorrelación de primer orden, AR(1).

$$\begin{array}{c|c|c|c} d = & 0 & 2 & 4 \\ \hline \rho \approx & 1 & 0 & -1 \end{array}$$



h de Durbin (regresores endógenos):

$$h = \hat{\rho} \cdot \sqrt{\frac{T}{1 - T \cdot v}}$$

donde v es la varianza estimada del coeficiente asociado a la variable endógena.

– H_1 : autocorrelación de primer orden, AR(1).

Contraste de Breusch–Godfrey (regresores endógenos): permite detectar procesos MA(q) y AR(p) (ε_t es un ruido blanco):

– MA(q): $u_t = \varepsilon_t - m_1 u_{t-1} - \dots - m_q u_{t-q}$

– AR(p): $u_t = \rho_1 u_{t-1} + \dots + \rho_p u_{t-p} + \varepsilon_t$

Bajo H_0 : ausencia de autocorrelación:

$$T \cdot R_{\hat{u}_t}^2 \underset{a}{\sim} \chi_q^2 \quad \text{o} \quad T \cdot R_{\hat{u}_t}^2 \underset{a}{\sim} \chi_p^2$$

– H_1 : autocorrelación de orden q (o p).

Contraste Q de Ljung–Box:

– H_1 : autocorrelación hasta el retardo h .

86 – Corrección • Utilizar el método de **mínimos cuadrados ordinarios** (MCO) con un estimador de la matriz de varianzas-covarianzas **robusto frente a la heterocedasticidad y la autocorrelación** (HAC), como el propuesto por **Newey-West**.

• Utilizar los **mínimos cuadrados generalizados** (MCG). Supóngase que $y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + u_t$, con $u_t = \rho u_{t-1} + \varepsilon_t$, donde $|\rho| < 1$ y ε_t es un ruido blanco.

– Si ρ es **conocido**, utilizar un **modelo cuasi-diferenciado**:

$$y_t - \rho y_{t-1} = \beta_0(1 - \rho) + \beta_1(x_t - \rho x_{t-1}) + u_t - \rho u_{t-1}$$

$$y_t^* = \beta_0^* + \beta_1^* x_t^* + \varepsilon_t$$

donde $\beta_1' = \beta_1$; y estimarlo mediante MCO.

– Si ρ **no es conocido**, estimarlo, por ejemplo, mediante el **método iterativo de Cochrane-Orcutt** (el método de Prais-Winsten también es válido):

1. Obtener $\hat{u}_t$ a partir del modelo original.
2. Estimar $\hat{u}_t = \rho \hat{u}_{t-1} + \varepsilon_t$ y obtener $\hat{\rho}$.
3. Construir un modelo cuasi-diferenciado:

$$y_t - \hat{\rho} y_{t-1} = \beta_0(1 - \hat{\rho}) + \beta_1(x_t - \hat{\rho} x_{t-1}) + u_t - \hat{\rho} u_{t-1}$$

$$y_t^* = \beta_0^* + \beta_1^* x_t^* + \varepsilon_t$$

donde $\beta_1' = \beta_1$; y estimarlo mediante MCO.

4. Obtener $\hat{u}_t^* = y_t - (\hat{\beta}_0^* + \hat{\beta}_1^* x_t) \neq y_t - (\hat{\beta}_0^* + \hat{\beta}_1^* x_t^*)$.

5. Repetir a partir del paso 2. El algoritmo finaliza cuando los parámetros estimados apenas varían entre iteraciones.

• Si el problema persiste, buscar una **dependencia fuerte** en la serie.

87 – Suavización exponencial $f_t = \alpha y_t + (1 - \alpha) f_{t-1}$ donde $0 < \alpha < 1$ es el parámetro de suavización.

88 – Predicción

Existen dos tipos de predicción:

- Del valor medio de y para un valor específico de x .
- De un valor individual de y para un valor específico de x .

Estadístico U de Theil - compara los valores predichos con los obtenidos mediante una predicción ingenua basada en un mínimo de datos históricos.

$$U = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^{T-1} \left(\frac{y_{t+1} - y_t}{y_t} \right)^2}{\sum_{t=1}^{T-1} \left(\frac{y_{t+1} - y_t}{y_t} \right)^2}}$$

- < 1 : la predicción es mejor que la predicción ingenua.
- $= 1$: la predicción es aproximadamente tan buena como la predicción ingenua.
- > 1 : la predicción es peor que la predicción ingenua.

89 – Estacionariedad

La estacionariedad permite identificar correctamente las relaciones entre las variables que permanecen constantes a lo largo del tiempo.

- **Proceso estacionario** (estacionariedad estricta): si un conjunto de variables aleatorias se desplaza h periodos (cambios en el tiempo), la distribución conjunta de probabilidad debe permanecer inalterada.
- **Proceso no estacionario**: por ejemplo, una serie con tendencia, donde al menos la media cambia con el tiempo.
- **Proceso estacionario en covarianza** - constituye una forma más débil de estacionariedad:
 - $\mathbb{E}(x_t)$ es constante. $\quad \neg \mid \text{Var}(x_t)$ es constante.
 - Para todo $t, h \geq 1$, $\text{Cov}(x_t, x_{t+h})$ depende únicamente de h , y no de t .

90 – Dependencia débil

La dependencia débil sustituye la hipótesis de muestreo aleatorio en las series temporales.

- Un proceso estacionario $\{x_t\}$ presenta **dependencia débil** cuando x_t y x_{t+h} son prácticamente independientes a medida que h tiende a infinito.
- Un proceso estacionario en covarianza presenta **dependencia débil** si la correlación entre x_t y x_{t+h} converge a 0 con suficiente rapidez cuando $h \rightarrow \infty$ (son asintóticamente incorrelados).

Los procesos con dependencia débil se denominan **integrados de orden cero**, $I(0)$. Algunos ejemplos son:

- **Media móvil** - $\{x_t\}$ es una media móvil de orden q , MA(q):

$$x_t = e_t + m_1 e_{t-1} + \dots + m_q e_{t-q}$$

donde $\{e_t : t = 0, 1, \dots, T\}$ es una secuencia *i.i.d.* con media nula y varianza σ_e^2 .

- **Proceso autorregresivo** - $\{x_t\}$ es un proceso autorregresivo de orden p , AR(p):

$$x_t = \rho_1 x_{t-1} + \dots + \rho_p x_{t-p} + e_t$$

donde $\{e_t : t = 1, 2, \dots, T\}$ es una secuencia *i.i.d.* con media nula y varianza σ_e^2 .

Condición de estabilidad: si $1 - \rho_1 z - \dots - \rho_p z^p = 0$ para $|z| > 1$, entonces $\{x_t\}$ es un proceso AR(p) estable con dependencia débil. Para un AR(1), la condición es: $|\rho_1| < 1$.

- **Proceso ARMA** - combinación de un proceso AR(p) y un proceso MA(q); $\{x_t\}$ es un proceso ARMA(p, q):

$$x_t = e_t + m_1 e_{t-1} + \dots + m_q e_{t-q} + \rho_1 x_{t-1} + \dots + \rho_p x_{t-p}$$

91 – Raíces unitarias

Un proceso es $I(d)$, es decir, integrado de orden d , si al diferenciarlo d veces se obtiene un proceso estacionario.

Cuando $d \geq 1$, el proceso se denomina **proceso con raíz unitaria**, o se dice que presenta una raíz unitaria.

Un proceso presenta una raíz unitaria cuando no se cumple la condición de estabilidad (existen raíces sobre el círculo unitario).

92 – Fuerte dependencia

En la mayoría de los casos, las series económicas presentan una fuerte dependencia (o son muy persistentes). Algunos ejemplos de **raíz unitaria** $I(1)$:

- **Marcha aleatoria:** un proceso AR(1) con $\rho_1 = 1$.

$$y_t = y_{t-1} + e_t$$

donde $\{e_t : t = 1, 2, \dots, T\}$ es una secuencia *i.i.d.* con media nula y varianza σ_e^2 .

- **Marcha aleatoria con deriva:** un proceso AR(1) con $\rho_1 = 1$ y una constante.

$$y_t = \beta_0 + y_{t-1} + e_t$$

donde $\{e_t : t = 1, 2, \dots, T\}$ es una secuencia *i.i.d.* con media nula y varianza σ_e^2 .

93 – Pruebas de raíz unitaria

Prueba	H_0	Rechazar H_0
ADF	$I(1)$	$\tau < \text{Valor crítico}$
KPSS	Nivel $I(0)$	$\mu > \text{Valor crítico}$
	Tendencia $I(0)$	$\tau > \text{Valor crítico}$
Phillips-Perron	$I(1)$	$Z\text{-}\tau < \text{valor crítico}$
Zivot-Andrews	$I(1)$	$\tau < \text{valor crítico}$

94 – De la raíz unitaria a la dependencia débil

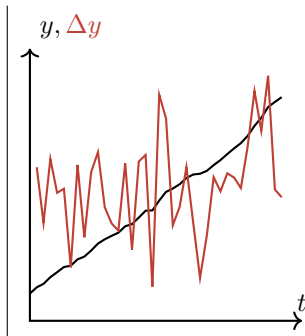
Un proceso integrado de orden **uno**, $I(1)$, significa que la **primera diferencia** del proceso es **débilmente dependiente** o $I(0)$ (y, por lo general, estacionaria). Por ejemplo, sea $\{y_t\}$ un proceso aleatorio:

$$\Delta y_t = y_t - y_{t-1} = e_t$$

donde $\{e_t\} = \{\Delta y_t\}$ es *i.i.d.*

Nota:

- La primera diferencia de una serie elimina su tendencia.
- Los logaritmos de una serie estabilizan su varianza.



De la raíz unitaria al porcentaje de variación

Cuando una serie $I(1)$ es estrictamente positiva, se suele convertir a logaritmos antes de calcular la primera diferencia para obtener el porcentaje de variación (aproximado) de la serie:

$$\Delta \log(y_t) = \log(y_t) - \log(y_{t-1}) \approx \frac{y_t - y_{t-1}}{y_{t-1}}$$

95 – Cointegración

Cuando **dos series son $I(1)$, pero una combinación lineal de ambas es $I(0)$** . En este caso, la regresión de una serie sobre la otra no es engañosa, sino que expresa algo sobre la relación a largo plazo. Se dice que las variables están cointegradas si tienen una tendencia estocástica común.

Por ejemplo, $\{x_t\}$ y $\{y_t\}$ son $I(1)$, pero $y_t - \beta x_t = u_t$, donde $\{u_t\}$ es $I(0)$. (β es el parámetro de cointegración).

96 – Prueba de cointegración

Siguiendo el ejemplo anterior:

1. Estimar $y_t = \alpha + \beta x_t + \varepsilon_t$ y obtener $\hat{\varepsilon}_t$.
2. Realizar una prueba ADF sobre $\hat{\varepsilon}_t$ con una distribución modificada.

El resultado de esta prueba es equivalente a:

- $H_0: \beta = 0$ (sin cointegración)
- $H_1: \beta \neq 0$ (cointegración)

si la estadística de la prueba es $>$ el valor crítico, rechazar H_0 .

97 – Heterocedasticidad en las series temporales

La **hipótesis** afectada es **t4**, lo que conduce a **una ineficacia de los MCO**.

Utilice pruebas como las de Breusch-Pagan o White, donde H_0 : no hay heterocedasticidad. Es **importante** para que las pruebas funcionen que no haya **autocorrelación**.

98 – ARCH

La heterocedasticidad autorregresiva condicional (ARCH) es un modelo que permite analizar una forma de heterocedasticidad dinámica, en la que la varianza del error sigue un proceso AR(p). Dado el modelo: $y_t = \beta_0 + \beta_1 z_t + u_t$, donde hay AR(1) y heterocedasticidad:

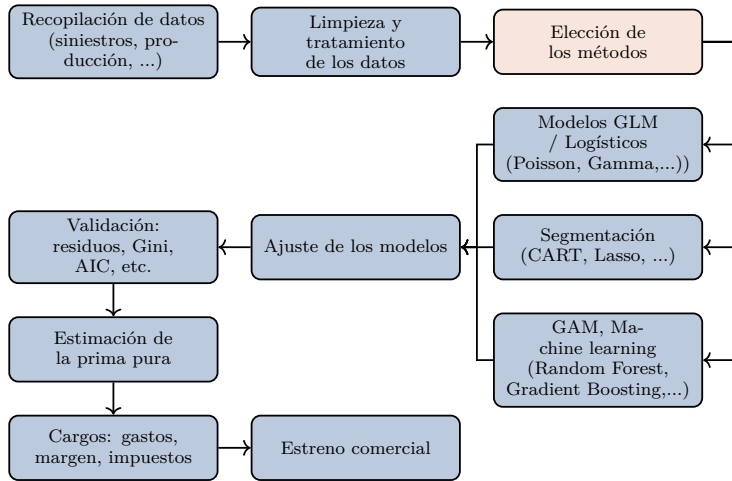
$$\mathbb{E}(u_t^2 | u_{t-1}) = \alpha_0 + \alpha_1 u_{t-1}^2$$

99 – GARCH

Un modelo general de heterocedasticidad autorregresiva condicional (GARCH) es similar al modelo ARCH, pero en este caso la varianza del error sigue un proceso ARMA(p, q).

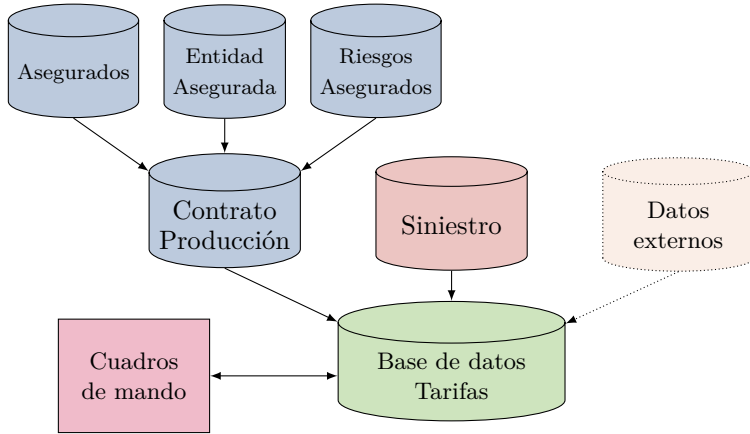
100 – La tarificación en los seguros no de vida

Un enfoque general, aunque no exhaustivo, ya que las posibilidades son numerosas:



101 – Estructura general de los datos en el sector de los seguros

Una estructura clásica de los datos en el sector de los seguros. Una vez más, las posibilidades son numerosas:



102 – Provisión

El actuario de seguros no de vida evalúa principalmente las siguientes provisiones:

- Provisiones para siniestros pendientes de pago (PSAP, *Reservas para siniestros declarados pero no liquidados (RBNS)*)
- Provisiones para siniestros aún no manifestados (PSNEM, *Reserva para siniestros incurridos pero no declarados (IBNR)*)
- Provisiones para primas no devengadas (PPNA, *Reserves for unearned premiums*)
- Provisiones para riesgos en curso (PREC, *Reserves for outstanding risks (non-life)*)

103 – Escalera en cadena determinista

Sea C_{ik} el importe, acumulado hasta el año de desarrollo k , de los siniestros ocurridos en el año del accidente i , para $1 \leq i, k \leq n$. C_{ik} puede representar bien el importe pagado, bien el coste total estimado (pago ya efectuado más reserva) del siniestro. Los importes C_{ik} se conocen para $i + k \leq n + 1$ y se busca estimar los valores de C_{ik} para $i + k > n + 1$, y en particular los valores

finales C_{in} para $2 \leq i \leq n$. Estas notaciones se ilustran en el siguiente triángulo:

El método de la escalera de cadenas estima los valores desconocidos, C_{ik} para $i + k > n + 1$, mediante

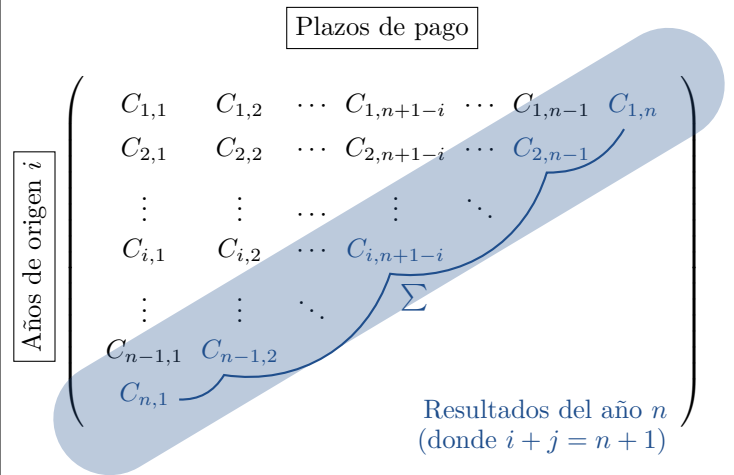
$$\hat{C}_{ik} = C_{i,n+1-i} \cdot \hat{f}_{n+1-i} \cdots \hat{f}_{k-1} \quad i + k > n + 1 \quad (5)$$

ó

$$\hat{f}_k = \frac{\sum_{i=1}^{n-k} C_{i,k+1}}{\sum_{i=1}^{n-k} C_{ik}} \quad 1 \leq k \leq n - 1. \quad (6)$$

La provisión para siniestros correspondiente al año del accidente (R_i , $2 \leq i \leq n$) se calcula entonces mediante

$$\begin{aligned} \hat{R}_i &= C_{in} - C_{i,n+1-i} \\ &= C_{i,n+1-i} \cdot \hat{f}_{n+1-i} \cdots \hat{f}_{n-1} - C_{i,n+1-i} \end{aligned}$$



104 – Método de Mack

Las dos primeras hipótesis son las siguientes:

$$E(C_{i,k+1} | C_{i1}, \dots, C_{ik}) = C_{ik} f_k \quad 1 \leq i \leq n, 1 \leq k \leq n - 1 \quad (7)$$

$$\{C_{i1}, \dots, C_{in}\}, \{C_{j1}, \dots, C_{jn}\} \quad \forall i, j \text{ sont indépendants} \quad (8)$$

Mack demuestra que, si se estiman los parámetros del modelo (7) mediante (6), dicho modelo estocástico (7), combinado con la hipótesis (8), proporciona exactamente las mismas reservas que el método original de Chain Ladder (5).

Con la notación $f_{i,k} = \frac{C_{i,k+1}}{C_{i,k}}$, $\hat{f}_k$ es la media de los $f_{i,k}$ ponderada por los $C_{i,k}$:

$$\hat{f}_k = \frac{\sum_{i=1}^{n-k} C_{i,k} \times f_{i,k}}{\sum_{i=1}^{n-k} C_{i,k}}$$

La varianza se expresa como:

$$\begin{aligned} \hat{\sigma}_k^2 &= \frac{1}{n - k - 1} \sum_{i=1}^{n-k} C_{ik} \left(\frac{C_{i,k+1}}{C_{ik}} - \hat{f}_k \right)^2 \\ &= \frac{1}{n - k - 1} \sum_{i=1}^{n-k} \left(\frac{C_{i,k+1} - C_{i,k} \hat{f}_k}{\sqrt{C_{i,k}}} \right)^2 \end{aligned}$$

La tercera hipótesis se refiere a la distribución de R_i , para poder construir fácilmente intervalos de confianza sobre las reservas estimadas. Si la distribución es normal, con media el valor estimado $\hat{R}_i$ y desviación típica dada por el error estándar se $(\hat{R}_i)$.

Un intervalo de confianza del 95% viene dado entonces por $[\hat{R}_i - 2 \text{se}(\hat{R}_i), \hat{R}_i + 2 \text{se}(\hat{R}_i)]$.

Si se supone que la distribución es lognormal, los límites de un intervalo de confianza del 95% vendrán dados por

$$\left[\hat{R}_i \exp\left(\frac{-\sigma_i^2}{2} - 2\sigma_i\right), \hat{R}_i \exp\left(\frac{-\sigma_i^2}{2} + 2\sigma_i\right) \right]$$

105 – El modelo de riesgo colectivo

¿El modelo colectivo es el modelo básico en actuaría de no vida? X_i representa el importe del i -ésimo siniestro, N representa el número de siniestros y S el importe total a lo largo de un año

$$S = \sum_{i=1}^N X_i$$

sabiendo que $S = 0$ cuando $N = 0$ y que $\{X_i\}_{i=1}^\infty$ es una secuencia *iid* y $N \perp \{X_i\}_{i=1}^\infty$. La dificultad radica en obtener la distribución de S , a pesar de que $\mathbb{E}[N]$ no es grande en el sentido de la TCL.

106 – La distribución de S

Sea $G(x) = \mathbb{P}(S \leq x)$, $F(x) = \mathbb{P}(X_1 \leq x)$ y $p_n = \mathbb{P}(N = n)$, de modo que $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ sea la función de probabilidad para el número de siniestros.

$$\{S \leq x\} = \bigcup_{n=0}^{\infty} \{S \leq x \text{ et } N = n\}$$

$$\mathbb{P}(S \leq x \mid N = n) = \mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^n X_i \leq x\right) = F^{n*}(x)$$

Así pues, para $x \geq 0$

$$G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n F^{n*}(x)$$

donde F^{n*} denota la convolución n -ésima; lamentablemente, esta no existe en forma cerrada para muchas distribuciones.

Si $E[X] = m$

$$E[S] = E[Nm] = E[N]m$$

Este resultado es muy interesante: indica que el importe total esperado de los siniestros es el producto del número esperado de siniestros por el importe esperado de cada uno. Asimismo, dado que $\{X_i\}_{i=1}^\infty$ son variables aleatorias independientes,

$$V[S \mid N = n] = V\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n V[X_i]$$

$$\begin{aligned} V[S] &= E[V(S \mid N)] + V[E(S \mid N)] \\ &= E[N]V[X_i] + V[N]m^2 \end{aligned}$$

107 – La clase de distribuciones $(a, b, 0)$

Se dice que una distribución de recuento es $(a, b, 0)$ si su función de probabilidad $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ puede calcularse de forma recursiva a partir de la fórmula

$$p_n = \left(a + \frac{b}{n}\right) p_{n-1}$$

para $n = 1, 2, 3, \dots$, donde a y b son constantes.

Existen exactamente tres distribuciones no triviales en la clase $(a, b, 0)$, a saber, la de Poisson, la binomial y la binomial negativa. Estos son los valores de a y b para las principales distribuciones $(a, b, 0)$:

	a	b
$\mathcal{P}_{ois}(\lambda)$	0	λ
$\mathcal{B}_{in}(n, q)$	$-q/(1-q)$	$(n+1)q/(1-q)$
$\mathcal{NB}_{in}(k, q)$	$1-q$	$(1-q)(k-1)$
$\mathcal{G}_{eo}(q)$	$1-q$	0
Distribución de Panjer	$\frac{\lambda}{\alpha+\lambda}$	$\frac{(\alpha-1)\lambda}{\alpha+\lambda}$

La ley geométrica es un caso particular de la ley binomial negativa en la que $k = 1$.

108 – Algoritmo de agregación de Panjer

El algoritmo de Panjer tiene como objetivo estimar la distribución de una ley compuesta de coste-frecuencia en condiciones particulares.

- $(X_i)_{i=1}^N$ variables discretas *iid* definidas en $\{0, h, 2h, 3h, \dots\}$
- la ley del número en la clase denominada $(a, b, 0)$

Dado que suponemos ahora que los importes individuales de las solicitudes se distribuyen entre los enteros no negativos, se deduce que S también se distribuye entre los enteros no negativos. Como $S = \sum_{i=1}^N X_i$, se deduce que $S = 0$ si $N = 0$ o si $N = n$ y $\sum_{i=1}^n X_i = 0$. Como $\sum_{i=1}^n X_i = 0$ únicamente si cada $X_i = 0$, se deduce, por independencia, que

$$\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^n X_i = 0\right) = f_0^n$$

$$\begin{cases} g_0 = p_0 + \sum_{n=1}^{\infty} p_n f_0^n = P_N(f_0) & \text{si } a \neq 0, \\ g_0 = p_0 \cdot \exp(f_0 b) & \text{si } a = 0, \\ g_k = \frac{1}{1-af_0} \sum_{j=1}^k \left(a + \frac{bj}{k}\right) f_j g_{k-j} \end{cases}$$

g_x se expresa en función de $g_0, g_1, \dots, g_{x-1}$, por lo que su cálculo es recursivo y requiere un ordenador en la práctica. Sin embargo, la fórmula de Panjer evita calcular las convoluciones directas de g_x , siendo mucho más eficiente computacionalmente. El algoritmo exige, eso sí, discretizar la variable X_i .

109 – Panjer y la ley de Poisson

Cuando la frecuencia sigue una ley de Poisson, esto implica que $a = 0$ y $b = \lambda$. El resultado se simplifica:

$$\begin{cases} g_0 = e^{-\lambda(1-f_0)} \\ g_k = \frac{\lambda}{k} \sum_{j=1}^k j \cdot f_j \cdot g_{k-j} \end{cases}$$

110 – Panjer y Pollaczek-Khinchine-Beekman

Sea τ_1 el primer instante en el que $R_t < \kappa$ ($= \kappa_0$). Entonces se establece que $L_1 = \kappa - R_{\tau_1}$. Se reinicia el proceso con $\kappa_1 = \kappa_0 - R_{\tau_1}$ para hallar τ_2 y $L_2 = \kappa_1 - R_{\tau_2}$. Si continuamos de este modo, observamos que:

$$M = \sup_{t \geq 0} \{S_t - ct\} = \sum_{k=1}^K L_k$$

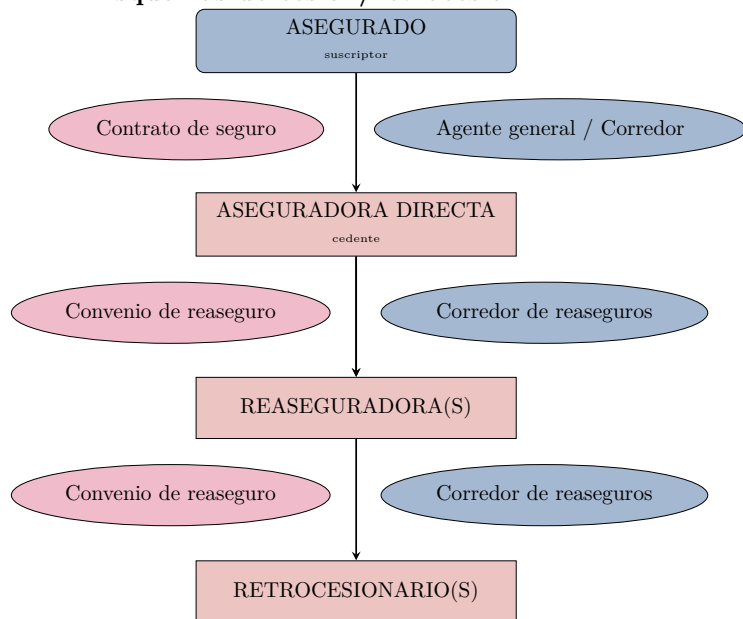
donde $K \sim \mathcal{Geo}(q)$ con $q = 1 - \psi(0)$. Al observar que las variables $(L_k)_{1 \leq k \leq K}$ son *iid* (F), se tiene entonces que $\psi(k) = \mathbb{P}[M > \kappa]$, dada por la fórmula de Pollaczek-Khinchine-Beekman.

La representación

$$\psi(\kappa) = \mathbb{P}\left[\sum_{j=1}^K L_j > \kappa\right]$$

permite calcular la probabilidad de quiebra en un horizonte infinito mediante el algoritmo de Panjer.

111 – Esquemas de cesión/retrocesión



112 – Términos clave del reaseguro

Cedente: cliente del reasegurador, es decir, la aseguradora directa, que transfiere (cede) riesgos al reasegurador a cambio del pago de una **prima de reaseguro**.

Cesión: transferencia de riesgos por parte del asegurador directo al reasegurador.

Capacidad (*Value Exposure*): límite del importe del riesgo cubierto por un contrato de (re)seguro.

Reaseguro proporcional: participación proporcional del reasegurador en las primas y en los siniestros del asegurador directo.

Reaseguro a cuota parte (*Quota Share*): tipo de reaseguro proporcional en el que el reasegurador participa en un porcentaje determinado de todos los riesgos suscritos por un asegurador directo en un ramo concreto.

Reaseguro de excedente de retención (*Surplus Share*): tipo de reaseguro proporcional en el que el reasegurador cubre los riesgos que superan la retención del asegurador directo. Este ratio se calcula sobre la capacidad del riesgo suscrito ($\approx$ siniestro máximo posible).

Comisión de reaseguro: remuneración que el reasegurador concede al asegurador o a los corredores en compensación por los gastos de adquisición y gestión de los contratos de seguro.

Reaseguro no proporcional (o reaseguro de exceso de siniestro, *Excess Reinsurance*): asunción por parte del reasegurador de los siniestros que superen un importe determinado, a cambio del pago por parte del asegurador directo de una prima de reaseguro específica.

Retrocesión: parte de los riesgos que el reasegurador cede a otros reaseguradores.

Coaseguro: participación de varios aseguradores directos en un mismo riesgo.

En este caso se utiliza la expresión **pool de reaseguro**. El reasegurador principal se denomina **apériteur**.

Tratado de reaseguro: contrato celebrado entre el asegurador directo y el reasegurador sobre una o varias carteras del asegurador.

Reaseguro facultativo: Se diferencia del tratado de reaseguro en que la suscripción se realiza riesgo por riesgo (o póliza por póliza) (caso por caso, un riesgo cada vez).

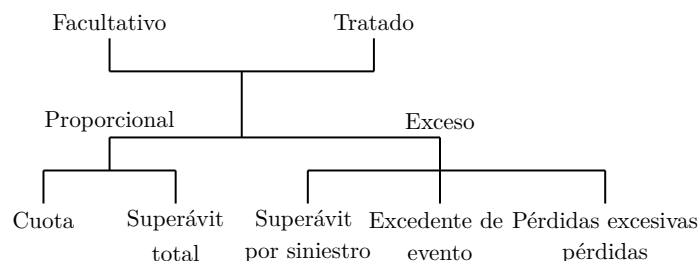
113 – El papel económico del reaseguro

El seguro y el reaseguro comparten el mismo objetivo: la mutualización de los riesgos. El reaseguro interviene, en particular, en los siguientes riesgos:

- independientes, pero costosos individualmente (aviones, buques, instalaciones industriales, etc.),
- de pequeña cuantía (roturas, automóviles, etc.), pero que se correlacionan en caso de sucesos de gran envergadura, lo que genera acumulaciones onerosas,
- agregados dentro de una cartera de pólizas de seguro,
- poco conocidos o nuevos.

El reaseguro permite aumentar la capacidad de suscripción de negocios, garantizar la estabilidad financiera de la aseguradora, sobre todo en caso de catástrofes, reducir sus necesidades de capital y beneficiarse de la experiencia del reasegurador.

114 – Tipos de acuerdos de reaseguro

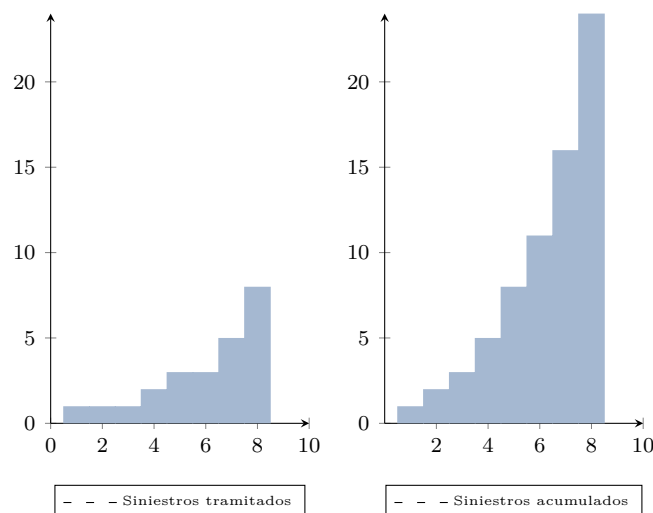


115 – Tipos de reaseguro a través de un ejemplo

Nuestra aseguradora reasegura $N = 30$ pólizas de seguro, con un total de primas de 10M€ ($P = \sum_{i=1...N} P_i$). La capacidad total es de 180M€ ($\sum_{i=1...30} K_i$). S_r será la parte total del siniestro asumida por la aseguradora y P_r la prima total de reaseguro. A continuación se presentan las $n = 8$ pólizas con siniestros ($1 \geq i \geq n$), siendo los siniestros de las demás pólizas nulos ($S_i = 0, \forall i > n$):

Número de siniestro	1	2	3	4	5	6	7	8
Prima (k€)	500	200	100	100	50	200	500	200
Capacidad (M€)	8	5	3	2	3	5	8	8
Siniestros (M€)	1	1	1	2	3	3	5	8

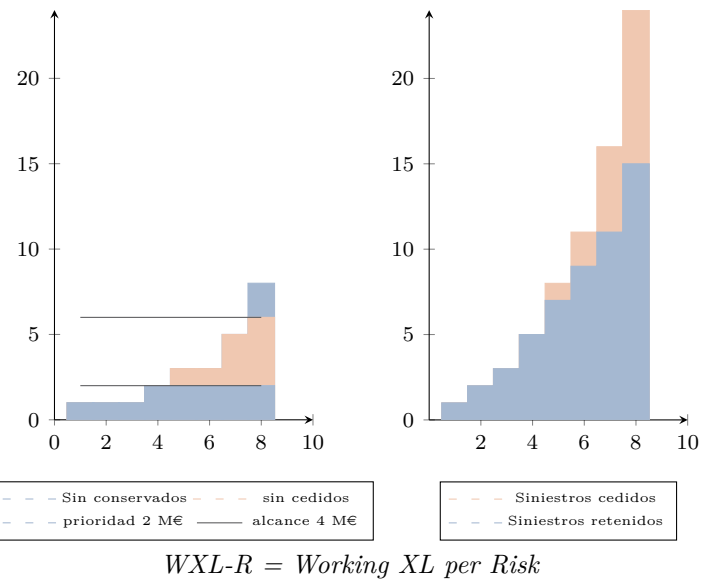
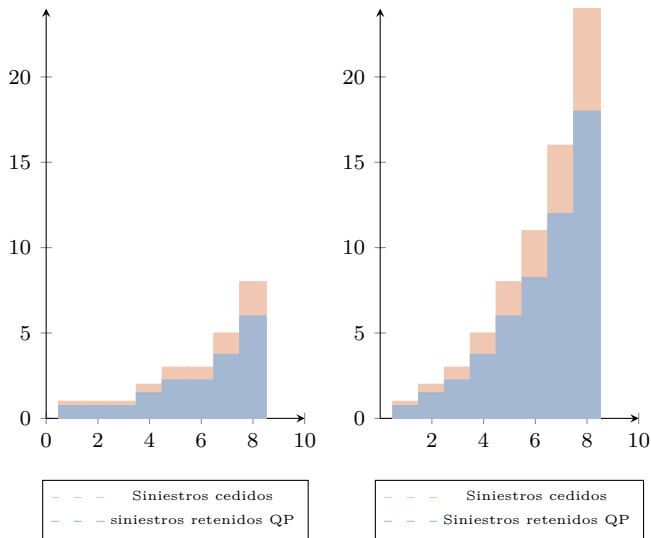
El S/P es del 240%.



Cuota:

$$S_r = \alpha \sum_{i=1 \dots n} S_i \quad P_r = \alpha \sum_{i=1 \dots N} P_i$$

donde $\alpha \in [0, 1]$ (25 % en la figura) es la parte cedida en concepto de cuota.

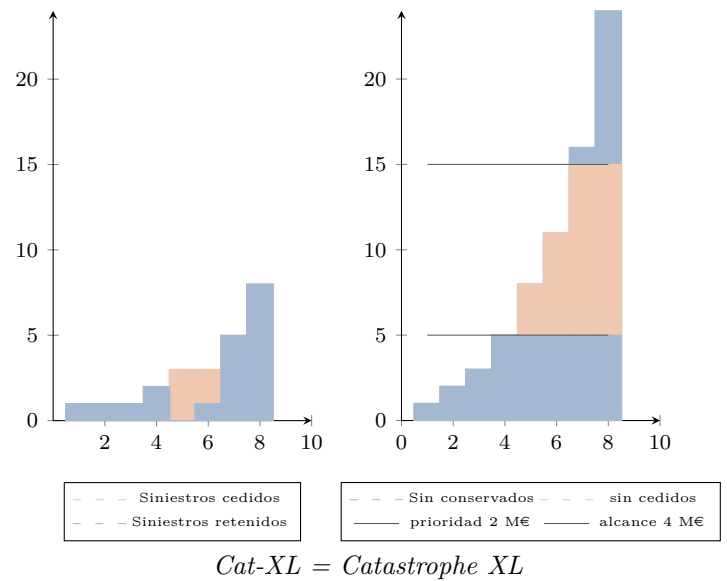


$WXL-R = \text{Working } XL \text{ per Risk}$

Franquicia por siniestro

$$S_r = \sum_{i=1 \dots N} \min \left(\mathbb{1}_{i \in Cat_j} \times (S_i - a)^+, b \right)$$

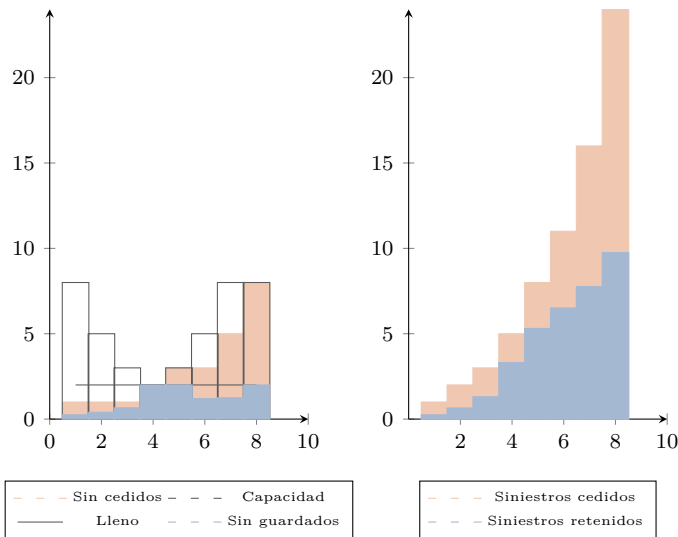
En la ilustración, los siniestros se refieren a un único suceso, con una prioridad de 5M€ y un alcance de 10M€.



$Cat-XL = \text{Catastrophe } XL$

Excédent de plein, le plein est noté K (2M€ dans l'exemple), α_i représente le taux de cession de la police i .

$$S_r = \sum_{i=1 \dots n} \underbrace{\left(\frac{(K_i - K)_+}{K_i} \right)}_{\alpha_i} S_i \quad P_r = \sum_{i=1 \dots N} \left(\frac{(K_i - K)_+}{K_i} \right) P_i$$



Franquicia por siniestro

La aseguradora fija la prioridad a y el alcance b (2M€ y 4M€, respectivamente, en la figura).

$$S_r = \sum_{i=1 \dots n} \min \left((S_i - a)^+, b \right)$$

La prima la fija la reaseguradora, en función de su estimación de $\mathbb{E}[S_r]$.

Excédente de pérdidas anuales

Este reaseguro (*Stop Loss*) se activa cuando el total de pérdidas anuales se deteriora. Se expresa en función del ratio S/P , con una prioridad y un alcance del XL expresados en %.

$$S_r = \min \left(\left(\sum_{i=1 \dots N} S_i - aP \right)^+, bP \right)$$

116 – Las principales cláusulas en materia de reaseguro
La franquicia a^{ag} y el límite agregado b^{ag} se aplican tras el cálculo de S_r .

$$S_r^{ag} = \min \left((S_r - a^{ag})^+, b^{ag} \right)$$

El objetivo de la **cláusula de indexación** es mantener las condiciones del contrato a lo largo de varios ejercicios consecutivos. Los límites del contrato se ajustan a un índice económico (salario, divisa, índice de precios, etc.).

Con la **cláusula de estabilización**, cuando la siniestralidad se ve afectada por una liquidación prolongada, o incluso muy prolongada (al menos ≥ 1 año), los límites del contrato se actualizan en el cálculo de S_r para que se respeten, en términos generales, las participaciones respectivas del reasegurador y de la cedente previstas inicialmente.

Con la **cláusula de reparto de intereses**, si en una transacción o en una sentencia judicial se ha establecido una distinción entre la indemnización y los intereses, los intereses devengados entre la fecha del siniestro y la del pago efectivo de la indemnización se repartirán entre la cedente y el reasegurador proporcionalmente a su carga respectiva resultante de la aplicación del tratado, sin incluir los intereses.

La **cláusula de reconstitución de la garantía** se refiere únicamente a los *tratados de exceso de siniestro por riesgo o por evento* que podrían activarse varias veces al año. El reasegurador limita su prestación a N veces el alcance del XS , a cambio del pago de una prima complementaria. La reconstitución puede realizarse a prorrata temporis (tiempo que queda por transcurrir hasta la fecha de vencimiento del tratado) o a prorrata de los capitales absorbidos, o ambas (doble prorrata).

La **cláusula de superposición** (*Interlocking Clause*) se utiliza en los tratados en XS por evento, que funcionan por ejercicio de suscripción y no por ejercicio de ocurrencia. La cláusula de superposición tendrá como efecto recalculan los límites del contrato, ya que un mismo evento puede activar los contratos de suscripción n y $N - 1$.

117 – El reaseguro público

La **Caisse Centrale de Réassurance (CCR)** ofrece, con la garantía del Estado, coberturas ilimitadas para ramos específicos del mercado francés.

- los riesgos excepcionales relacionados con el transporte,
- la responsabilidad civil de los operadores de buques e instalaciones nucleares,
- los riesgos de catástrofes naturales,

- los riesgos de atentados y actos de terrorismo,
- el Complemento de Seguro de Crédito Público (CAP).

Asimismo, gestiona en nombre del Estado determinados fondos públicos, en particular el régimen Cat Nat. Asimismo, la **GAREAT** es una Agrupación de Interés Económico (GIE) sin ánimo de lucro, mandatada por sus miembros, que gestiona el reaseguro de los riesgos de atentados y actos de terrorismo con el apoyo del Estado a través de la CCR.

118 – Titulización / CatBonds

¿Por qué? La capacidad financiera conjunta de todas las aseguradoras y reaseguradoras no alcanza para cubrir los daños de un terremoto de gran magnitud en Estados Unidos (≥ 200 mil millones de euros). Esta suma representa menos del 1% de la capitalización de los mercados financieros estadounidenses.

La **titulización** transforma un riesgo asegurador en un título negociable, a menudo en títulos de deuda denominados **Cat-Bonds**. Consiste en un intercambio de capital a cambio del pago periódico de cupones, en el que el pago de los cupones y/o el reembolso del capital están condicionados a la ocurrencia de un evento desencadenante definido *a priori*. Los tipos de interés de estos bonos se incrementan en función del riesgo, no de impago o de contraparte, sino de la ocurrencia del evento (inferior al 1%). La estructura dedicada a esta transformación se denomina *Special Purpose Vehicle* (SPV).

El evento desencadenante puede estar directamente vinculado a los resultados de la entidad cedente (indemnización), depender de un índice de siniestralidad, de un parámetro medible (suma de los excedentes de lluvia, escala de Richter, tasa de mortalidad) o de un modelo (RMS y Equecat Storm modelling).

Criterio	Indemnización	Índice	Parámetro	Modelo
Transparencia	⊖	⊕	⊕	⊕
Riesgo básico	⊕	⊖	⊖	⊕
Riesgo moral	⊖	⊕	⊕	⊕
Universalidad de los riesgos	⊕	⊕	⊖	⊕
Plazo de activación	⊖	⊖	⊕	⊕

119 – Ley de Pareto

Sea la variable aleatoria X que sigue una ley de Pareto de parámetros (x_m, k) , siendo k el índice de Pareto:

$$\mathbb{P}(X > x) = \left(\frac{x}{x_m}\right)^{-k} \quad \text{con } x \geq x_m$$

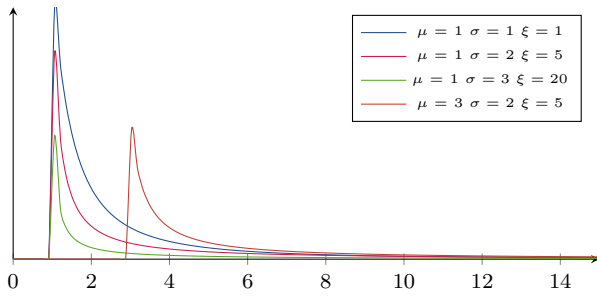
$$f_{k,x_m}(x) = k \frac{x_m^k}{x^{k+1}} \quad \text{para } x \geq x_m$$

Ley de Pareto generalizada (LPG) con 3 parámetros μ , σ y ξ .

$$F_{\xi,\mu,\sigma}(x) = \begin{cases} 1 - \left(1 + \frac{\xi(x-\mu)}{\sigma}\right)^{-1/\xi} & \text{para } \xi \neq 0, \\ 1 - \exp\left(-\frac{x-\mu}{\sigma}\right) & \text{para } \xi = 0. \end{cases}$$

para $x \geq \mu$ cuando $\xi \geq 0$ y $\mu \leq x \leq \mu - \sigma/\xi$ cuando $\xi < 0$, donde $\mu \in \mathbb{R}$ es la localización, $\sigma > 0$ la escala y $\xi \in \mathbb{R}$ la forma. Cabe señalar que algunas referencias dan el parámetro de forma como $\kappa = -\xi$.

$$f_{\xi,\mu,\sigma}(x) = \frac{1}{\sigma} \left(1 + \frac{\xi(x-\mu)}{\sigma}\right)^{(-\frac{1}{\xi}-1)} = \frac{\sigma^{\frac{1}{\xi}}}{(\sigma + \xi(x-\mu))^{\frac{1}{\xi}+1}}$$



120 – Distribución de valores extremos generalizada

La función de distribución de la distribución de valores extremos generalizada es:

$$F_{\mu,\sigma,\xi}(x) = \exp\left\{-\left[1 + \xi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)\right]^{-1/\xi}\right\}$$

para $1 + \xi(x-\mu)/\sigma > 0$, donde $\mu \in \mathbb{R}$ es la localización, $\sigma > 0$ la escala y $\xi \in \mathbb{R}$ la forma. Para $\xi = 0$, la expresión viene definida por su límite en 0.

$$f_{\mu,\sigma,\xi}(x) = \frac{1}{\sigma} \left[1 + \xi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)\right]^{(-1/\xi)-1} \times \exp\left\{-\left[1 + \xi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)\right]^{-1/\xi}\right\}$$

$$f(x; \mu, \sigma, 0) = \frac{1}{\sigma} \exp\left(-\frac{x-\mu}{\sigma}\right) \exp\left[-\exp\left(-\frac{x-\mu}{\sigma}\right)\right]$$

121 – Ley de Gumbel

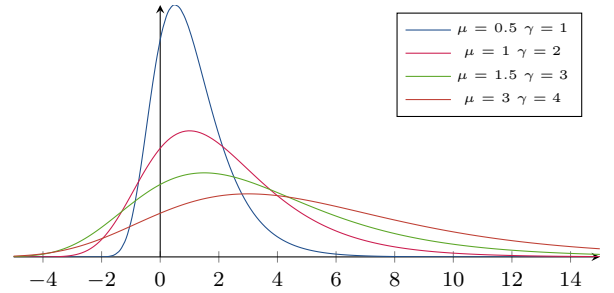
La función de distribución de la **ley de Gumbel** es:

$$F_{\mu,\sigma}(x) = e^{-e^{-(x-\mu)/\sigma}}.$$

Para $\mu = 0$ y $\sigma = 1$, se obtiene la ley de Gumbel estándar. La ley de Gumbel es un caso particular de la ley GEV (con $\xi = 0$).

Su densidad:

$$f_{\mu,\sigma}(x) = \frac{1}{\sigma} e^{\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) - e^{-(x-\mu)/\sigma}}$$



122 – Ley de Weibull

La **ley de Weibull** tiene como función de distribución la siguiente:

$$F_{\alpha,\mu,\sigma}(x) = 1 - e^{-((x-\mu)/\sigma)^\alpha}$$

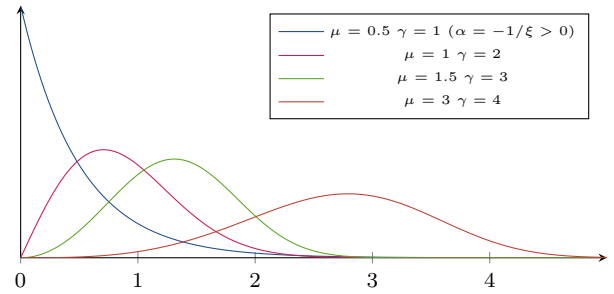
donde $x > \mu$. Su densidad de probabilidad es:

$$f_{\alpha,\mu,\sigma}(x) = (\alpha/\sigma)((x-\mu)/\sigma)^{(\alpha-1)} e^{-((x-\mu)/\sigma)^\alpha}$$

donde $\mu \in \mathbb{R}$ es la localización, $\sigma > 0$ la escala y $\alpha = -1/\xi > 0$ la forma.

La distribución de Weibull se utiliza a menudo en el ámbito del análisis de la vida útil. Es un caso particular de la distribución GEV cuando $\xi < 0$.

Si la tasa de fallos disminuye con el tiempo, entonces $\alpha < 1$. Si la tasa de fallos es constante a lo largo del tiempo, entonces $\alpha = 1$. Si la tasa de fallos aumenta con el tiempo, entonces $\alpha > 1$. Comprender la tasa de fallos puede proporcionar una indicación sobre la causa de los fallos.



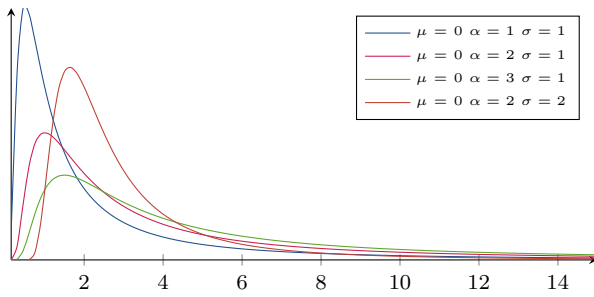
123 – Ley de Fréchet

La función de distribución de la **ley de Fréchet** viene dada por

$$F_{\alpha,\mu,\sigma}(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \begin{cases} e^{-\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^{-\alpha}} & \text{si } x > \mu \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

donde $\mu \in \mathbb{R}$ es la localización, $\sigma > 0$ la escala y $\alpha = 1/\xi > 0$ la forma. Es un caso particular de la distribución GEV cuando $\xi > 0$.

$$f_{\alpha,\mu,\sigma}(x) = \frac{\alpha}{\sigma} \left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^{-1-\alpha} e^{-\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^{-\alpha}}$$



124 – Relación entre GEV, Gumbel, Fréchet y Weibull
El parámetro de forma ξ determina el comportamiento de la cola de la distribución. Las subfamilias definidas por $\xi = 0$, $\xi > 0$ y $\xi < 0$ corresponden, respectivamente, a las familias de Gumbel, Fréchet y Weibull:

- Gumbel o ley de valores extremos de tipo I
- Fréchet o ley de valores extremos de tipo II, si $\xi = \alpha^{-1}$ con $\alpha > 0$,
- Weibull invertida ($\bar{F}$) o ley de valores extremos de tipo III, si $\xi = -\alpha^{-1}$, con $\alpha > 0$.

125 – Teorema general de los valores extremos
Sean $X_1, \dots, X_n$ variables iid, con función de distribución F_X , y sea $M_n = \max(X_1, \dots, X_n)$. La teoría proporciona la distribución exacta del máximo:

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(M_n \leq z) &= \Pr(X_1 \leq z, \dots, X_n \leq z) \\ &= \mathcal{P}(X_1 \leq z) \cdots \mathcal{P}(X_n \leq z) = (F_X(z))^n. \end{aligned}$$

Si existe una secuencia de pares de números reales (a_n, b_n) tal que $a_n > 0$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}\left(\frac{M_n - b_n}{a_n} \leq x\right) = F_X(x)$, donde F_X es una función de distribución no degenerada, entonces el límite de la función F_X pertenece a la familia de las leyes *GEV*.

126 – Densidad subexponencial

Caso de las potencias

Si $\bar{F}_X(x) = \mathbb{P}(X > x) \sim c x^{-\alpha}$ cuando $x \rightarrow \infty$ para un $\alpha > 0$ y una constante $c > 0$, entonces la ley de X es subexponencial. Si F_X es una función de distribución continua de esperanza $\mathbb{E}[X]$ finita, se denomina índice de grandes riesgos a

$$D_{F_X}(p) = \frac{1}{\mathbb{E}[X]} \int_{1-p}^1 F_X^{-1}(t) dt, \quad p \in [0, 1]$$

Esta distribución de exceso disminuye más lentamente que cualquier distribución exponencial. Es posible considerar esta estadística :

$$T_n(p) = \frac{X_{(1:n)} + X_{(2:n)} + \dots + X_{(np:n)}}{\sum_{1 \leq i \leq n} (X_i)} \quad \text{donde } \frac{1}{n} \leq p \leq 1$$

$X_{(i:n)}$ denota el i -ésimo max de los X_i .

127 – Teorema de Pickands–Balkema–de Haan (ley de los excesos)

Sea X de distribución F_X , y sea u un umbral elevado. Entonces, para una amplia clase de distribuciones F_X , la distribución condicional de los excesos

$$X_u := X - u \mid X > u$$

es aproximable, para u suficientemente grande, por una ley de Pareto generalizada (GPD):

$$\mathbb{P}(X - u \leq y \mid X > u) \approx G_{\xi, \sigma, \mu=0}(y) := 1 - \left(1 + \frac{\xi(x - \mu)}{\sigma}\right)^{-1/\xi}$$

$y \geq 0$. Dicho de otro modo, para $u \rightarrow x_F := \sup\{x : F(x) < 1\}$,

$$\sup_{0 \leq y < x_F - u} |\mathbb{P}(X - u \leq y \mid X > u) - G_{\xi, \sigma, \mu=0}(y)| \rightarrow 0.$$

Este teorema justifica el uso de la *ley de Pareto (generalizada)* para modelar los excesos por encima de un umbral, lo que constituye precisamente el marco de los contratos de reaseguro de *exceso de pérdida* por riesgo, por evento o de acumulación anual.

128 – Datos sobre reaseguros

Dado que el reaseguro indemniza por acumulaciones de siniestros o siniestros extremos, suele recurrir a datos históricos que deben utilizarse con precaución :

- la actualización de los datos (impacto de la inflación monetaria).
- la revalorización tiene en cuenta la evolución del riesgo:
 - la evolución de las tasas de prima, las garantías y las condiciones de los contratos,
 - la evolución de los costes de los siniestros (índice de costes de la construcción, índices de costes de reparación de automóviles, ...)
 - la evolución del marco jurídico.
- el ajuste de las estadísticas para tener en cuenta la evolución de la base de la cartera:
 - perfil de las pólizas (número, capitales, ...),
 - naturaleza de las garantías (evolución de las franquicias, de las exclusiones, ...)

Tras estas correcciones, los datos se denominan «as if» (en economía, se utiliza la expresión «contrafactual»).

129 – La prima «Burning Cost»

X_i^j designa el i -ésimo siniestro del año j , como si estuviera actualizado, revalorizado y ajustado, n^j el número de siniestros del año j , c^j el coste para la aseguradora c . La tasa pura según el método de **Burning Cost** viene dada por la fórmula :

$$BC_{puro} = \frac{1}{s} \sum_{j=1}^n \frac{c^j}{a_j}$$

El Burning Cost no es más que una media de los ratios S/P cruzados : los siniestros a cargo del reasegurador sobre las primas recibidas por la cedente. La prima Burning Cost es, por tanto: $P_{pura} = BC_{puro} \times a_{s+1}$.

En el caso de un p XS f),

$$c^j = \sum_{i=1}^{n^j} \max\left(\left(X_i^j - f\right), p\right) \mathbb{1}_{x^j \geq f}$$

Si el seguro de vida calcula las tasas de prima en función del capital, el seguro de no vida utiliza como referencia el valor asegurado, mientras que el reaseguro toma como referencia el total de las primas de la cedente, denominado **base imponible**. Se denota por a_j la base de primas del año j y por a_{s+1}^* la base estimada para el año siguiente, donde s es el número de años de historial.

130 – El modelo de Poisson-Pareto

[Prima del XS o del XL] Sean p y f el alcance y la prioridad (franquicia) del XS, respectivamente, con el límite $l = p + f$ (p XS f).

La prima del XS viene dada por:

$$\mathbb{E}[S_N] = \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^N Y_i\right] = \mathbb{E}[N] \times \mathbb{E}[Y]$$

donde

$$\mathbb{E}[Y] = l\mathbb{P}[X > l] - f \times \mathbb{P}[X \geq f] + \mathbb{E}[X \mid f \geq X \geq l]$$

Si $l = \infty$ y $\alpha \neq 1$:

$$\mathbb{E}[S_N] = \lambda \frac{x_m^\alpha}{\alpha - 1} f^{1-\alpha}$$

si $l = \infty$ y $\alpha = 1$ no hay solución.

Si $l < \infty$ y $\alpha \neq 1$:

$$\mathbb{E}[S_N] = \lambda \frac{x_m^\alpha}{\alpha - 1} (f^{1-\alpha} - l^{1-\alpha})$$

Si $l < \infty$ y $\alpha = 1$:

$$\mathbb{E}[S_N] = \lambda x_m \ln\left(\frac{1}{f}\right)$$

131 – El modelo Poisson-LogNormal

Si X sigue una distribución $\mathcal{LNorm}(x_m, \mu, \sigma)$, entonces $X - x_m$ sigue una distribución $\mathcal{LNorm}(\mu, \sigma)$ De lo que se deduce:

$$\mathbb{P}[X > f] = \mathbb{P}[X - x_m > f - x_m] = 1 - \Phi\left(\frac{\ln(f - x_m) - \mu}{\sigma}\right)$$

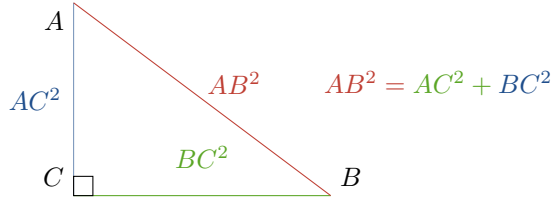
$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X \mid X > f] &= \mathbb{E}[X - x_m \mid X - x_m > f - x_m] + x_m \mathbb{P}[X > f] \\ &= e^{m+\sigma^2/2} \left[1 - \Phi\left(\frac{\ln(f - x_m) - (\mu + \sigma^2)}{\sigma}\right) \right] \\ &\quad + x_m \left(1 - \Phi\left(\frac{\ln(f - x_m) - \mu}{\sigma}\right) \right) \end{aligned}$$

Con franqueza y sin límites:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[S_N] &= \lambda (\mathbb{E}[X - x_m \mid X - x_m > f - x_m] + x_m \mathbb{P}[X > f] - f \mathbb{P}[X > f]) \\ &= \lambda \left(e^{m+\sigma^2/2} \left[1 - \Phi\left(\frac{\ln(f - x_m) - (\mu + \sigma^2)}{\sigma}\right) \right] \right) \\ &\quad + \lambda (x_m - l) \left(1 - \Phi\left(\frac{\ln(f - x_m) - \mu}{\sigma}\right) \right) \end{aligned}$$

132 – Pitágoras

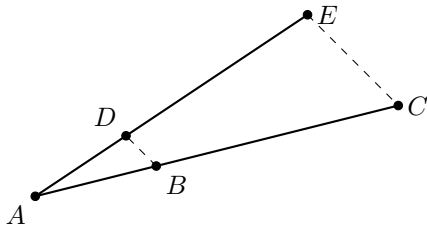
En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Si ABC es un triángulo rectángulo en C , entonces



133 – Tales

Sean dos rectas **secantes en un punto** A , y sean dos rectas (BC) y (DE) **paralelas**, que cortan las dos rectas en B, D y C, E , entonces:

$$\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE} = \frac{BC}{DE}$$



134 – Ecuación de segundo grado

$$ax^2 + bx + c = 0$$

El discriminante se define como:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

- Si $\Delta > 0$, la ecuación tiene dos soluciones distintas:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- Si $\Delta = 0$, la ecuación tiene una solución doble:

$$x = \frac{-b}{2a}$$

- Si $\Delta < 0$, la ecuación tiene una solución en el plano imaginario

$$x_1 = \frac{-b + i\sqrt{|\Delta|}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b - i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$$

135 – Funciones factorial, binomial y gamma

La función **factorial** (de $\mathbb{N}$ en $\mathbb{N}$) se define por $0! = 1$ y $n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1 =$ permutaciones de n elementos $C_n^k = \binom{k}{n} = \frac{n!}{k!(n-k)!} =$ elecciones de k elementos entre n . Los C_n^k también se calculan mediante el triángulo de Pascal y cumplen que:

$$C_n^k = C_n^{n-k}, C_n^k + C_n^{k+1} = C_{n+1}^{k+1}.$$

Sea E un conjunto de cardinal $\text{Card}(E)$ y de partes $\mathcal{P}(E)$:

$$\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = 2^{\text{Card}(E)}$$

$$\text{Card}(A \times B) = \text{Card}(A) \times \text{Card}(B)$$

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$$

$$\Gamma(n) = \int_0^\infty t^{n-1} e^{-t} dt$$

La función Γ puede considerarse como la extensión del factorial: $\Gamma(n+1) = n!$.

136 – Desarrollo binomial

Para un número entero positivo n ,

$$(x+y)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i y^{n-i}$$

137 – Sucesiones

Las sucesiones aritméticas de razón r

$$\begin{cases} u_{n+1} = u_n + r \\ u_0 \in \mathbb{R} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_n = nr + u_0 \\ \sum_{k=0}^n u_k = \frac{(n+1)(2u_0 + nr)}{2} \end{cases}$$

sucesiones geométricas de razón q $\begin{cases} u_{n+1} = q \times u_n \\ u_0 \in \mathbb{R} \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} u_n = u_0 \times q^n \\ \sum_{k=0}^n u_k = \begin{cases} (n+1)u_0 & \text{si } q = 1 \\ u_0 \frac{1-q^{n+1}}{1-q} & \text{de lo contrario} \end{cases} \end{cases}$$

138 – Exponencial y logaritmo

La función exponencial e^x puede definirse mediante la siguiente serie entera:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

Todo converge para todo $x \in \mathbb{R}$ y permite definir la función exponencial como una suma infinita.

La función logaritmo natural $\ln(x)$ se define como la primitiva de la función $\frac{1}{x}$:

$$\frac{d}{dx} \ln(x) = \frac{1}{x}$$

con la condición $\ln(1) = 0$. Esta definición permite establecer la relación entre la función exponencial y el logaritmo mediante la inversión: $e^{\ln(x)} = x$ para $x > 0$. Su serie completa en torno a 1 es:

$$\ln(x+1) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(x)^n}{n} \text{ converge para } |x| < 1.$$

139 – Relación de congruencia

Sea $m > 0$. Se dice que dos números reales a y b son congruentes módulo m si existe un entero relativo $k \in \mathbb{Z}$ tal que:

$$a = b + km.$$

Se escribe $a \equiv b \pmod{m}$.

En trigonometría, a menudo se elige $m = 2\pi$ o $m = \pi$.

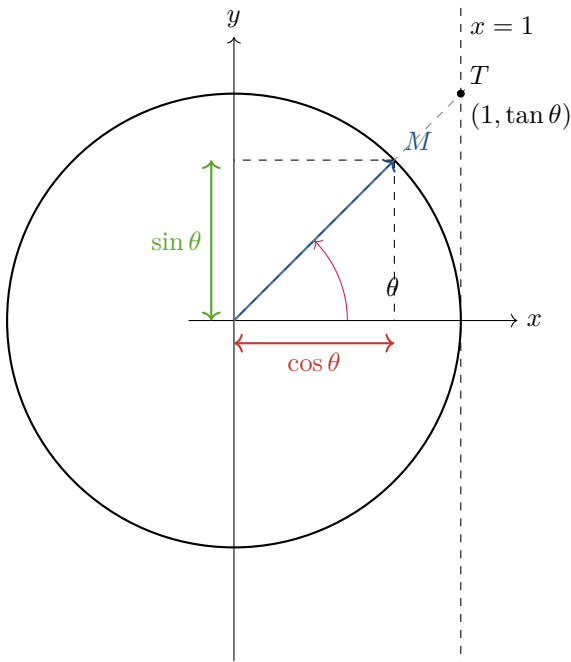
140 – Círculo trigonométrico — seno, coseno, tangente

$$M = (\cos \theta, \sin \theta)$$

Si $\theta \not\equiv \frac{\pi}{2} \pmod{\pi}$, definimos: $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\tan \theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	indéfini



$-\theta$	$\theta + \pi$	$\pi - \theta$
$\cos \theta$	$-\cos \theta$	$-\cos \theta$
$-\sin \theta$	$-\sin \theta$	$\sin \theta$
$\theta + 2\pi$	$\frac{\pi}{2} - \theta$	$\frac{\pi}{2} + \theta$
$\cos \theta$	$\sin \theta$	$-\sin \theta$
$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\cos \theta$

$$\cos x = \cos y \iff \begin{cases} x \equiv y \pmod{2\pi} \text{ ou} \\ x \equiv -y \pmod{2\pi} \end{cases}$$

$$\sin x = \sin y \iff \begin{cases} x \equiv y \pmod{2\pi} \text{ ou} \\ x \equiv \pi - y \pmod{2\pi} \end{cases}$$

$$\tan x = \tan y \iff x \equiv y \pmod{\pi}$$

141 – Propiedades de la relación de congruencia

Sean $m > 0$ y $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Entonces:

- **Reflexividad:** $a \equiv a \pmod{m}$.
- **Simetría:** $a \equiv b \pmod{m} \iff b \equiv a \pmod{m}$.
- **Transitividad:** si $a \equiv b \pmod{m}$ y $b \equiv c \pmod{m}$, entonces $a \equiv c \pmod{m}$.
- **Aditividad:** si $a \equiv b \pmod{m}$ y $c \equiv d \pmod{m}$, entonces $a + c \equiv b + d \pmod{m}$.

142 – Derivadas y primitivas

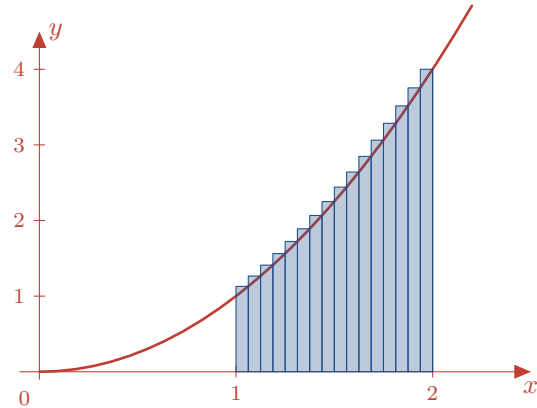
$$f \text{ continue en } x_m \iff \lim_{x \rightarrow x_m} f(x) = f(x_m)$$

$$f \text{ derivable en } x_m \iff \exists \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_m + h) - f(x_m)}{h} =: f'(x_m)$$

La **integral de Riemann** de una función $f(x)$ en un intervalo $[a, b]$ es el límite, si existe, de la suma de las áreas de los rectángulos que se aproximan al área bajo la curva, dada por:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x_i,$$

- $[x_{i-1}, x_i]$ es una subdivisión de $[a, b]$,
- $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ es la anchura del subintervalo,
- $x_i^* \in [x_{i-1}, x_i]$ es un punto elegido arbitrariamente en cada subintervalo.



Ejemplo de integral de Riemann (superior)*

La **integral de Lebesgue** de una función $f(x)$ sobre un conjunto E se define midiendo el área bajo la curva en función de los valores que toma f , y viene dada por:

$$\int_E f d\mu = \int_0^\infty \mu(\{x \in E : f(x) > t\}) dt,$$

- μ es una medida (a menudo la medida de Lebesgue),
- $\{x \in E : f(x) > t\}$ representa el conjunto de puntos en los que $f(x)$ supera a t .

A diferencia de Riemann, Lebesgue agrupa los puntos según sus valores en lugar de según su posición.

fonction ($n \in \mathbb{R}$)	dérivée	primitive
x	1	$\frac{x^2}{2} + C$
x^2	$2x$	$\frac{x^3}{3} + C$
$1/x$	$-1/x^2$	$\ln(x) + C$
$\sqrt{x} = x^{1/2}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\frac{2}{3}x^{3/2} + C$
$x^n, n \neq -1$	nx^{n-1}	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$\forall x > 0, \ln(x)$	$1/x$	$x \ln(x) - x + C$
e^x	e^x	$e^x + C$
$a^x = e^{x \ln(a)}$	$\ln(a) \times a^x$	$a^x / \ln(a) + C$
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$-\cos(x) + C$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$	$\sin(x) + C$
$\tan(x)$	$1 + \tan(x)$	$-\ln(\cos(x)) + C$
$1/(1+x^2)$	$-2x/(1+x^2)^2$	$\arctan(x) + C$

$$\begin{array}{l|l}
(u+v)' = u' + v' & \left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2} \\
(ku)' = ku' & (\ln(u))' = \frac{u'}{u} \\
(u \times v)' = u'v + uv' & (\exp(u))' = \exp(u) \times u' \\
\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} & (f(u))' = f'(u) \times u' \\
(u^n)' = nu^{n-1} \times u' & (f \circ u)' = (f' \circ u) \times u'
\end{array}$$

143 – Integración por partes

Sean $u(x)$ y $v(x)$ dos funciones continuamente derivables en el intervalo $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx$$

donde:

- $u(x)$ es una función cuya derivada $u'(x)$ se conoce,
- $v'(x)$ es una función cuya primitiva $v(x)$ se conoce.

144 – Integración con cambio de variable

Sea $f(x)$ una función continua y $x = \phi(t)$ un cambio de variable, donde ϕ es una función derivable. Entonces:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\phi^{-1}(a)}^{\phi^{-1}(b)} f(\phi(t))\phi'(t) dt$$

donde:

- $x = \phi(t)$ representa el cambio de variable,
- $\phi'(t)$ es la derivada de $\phi(t)$,
- los límites de la integral se ajustan en función del cambio de variable.

145 – Fórmula de Taylor

Sea $f(x)$ una función n -veces derivable en un punto a . El desarrollo de Taylor de $f(x)$ en torno a a de orden n viene dado por:

$$\begin{aligned}
f(x) = & f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 \\
& + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \mathcal{O}_n(x)
\end{aligned}$$

donde:

- $f^{(n)}(a)$ es la n -ésima derivada de f evaluada en a ,
- $\mathcal{O}_n(x)$ es el resto del desarrollo de Taylor, que representa el error de aproximación cuando se trunca la serie tras el término de orden n , con

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\mathcal{O}_n(x)}{x^n} \rightarrow 0$$

146 – Teorema de los valores intermedios

Sea f una función continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ y $f(a) \neq f(b)$. El teorema de los valores intermedios afirma que, para todo número real c comprendido entre $f(a)$ y $f(b)$, existe un punto $x \in [a, b]$ tal que:

$$f(x) = c$$

En otras palabras, si una función es continua en un intervalo, toma todos los valores comprendidos entre $f(a)$ y $f(b)$ al menos una vez.

147 – Matrices y propiedades

Matrices diagonales: Se dice que una matriz es diagonal si todos los elementos que no pertenecen a la diagonal principal son nulos. Para una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, esto se escribe así:

$$A = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

donde a_i son los elementos diagonales.

Matrices triangulares: Una matriz es triangular superior si todos los elementos situados por debajo de la diagonal son nulos, es decir, $A_{ij} = 0$ para $i > j$. Por el contrario, es triangular inferior si $A_{ij} = 0$ para $i < j$.

148 – Determinante de una matriz

El determinante de una matriz cuadrada $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es un escalar, denotado por $\det(A)$:

- Si A es una matriz cuadrada $n \times n$, entonces A es invertible si y solo si $\det(A) \neq 0$.
- El determinante de una matriz triangular (superior o inferior) o de una matriz diagonal:

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n A_{ii}$$

•

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B), \quad \det(\lambda B) = \lambda^n \det(B),$$

•

$$\det(A^T) = \det(A)$$

- Si una matriz A contiene dos filas o columnas idénticas, entonces $\det(A) = 0$.

Cálculo del determinante: El determinante de una matriz 2×2 se calcula simplemente mediante:

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

Para una matriz 3×3 , viene dado por:

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg)$$

Para matrices de mayor dimensión, el determinante puede calcularse mediante cofactores o mediante un método de reducción (por ejemplo, el método de Gauss).

Una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es inversible si existe una matriz A^{-1} tal que:

donde I_n es la matriz identidad. La inversibilidad de una matriz viene garantizada por $\det(A) \neq 0$.

Traza: La traza de una matriz cuadrada A , denotada por $\text{Tr}(A)$, es la suma de sus elementos diagonales:

A menudo representa magnitudes relacionadas con la suma de los valores propios de una matriz.

Descomposición de Cholesky: La descomposición de Cholesky es aplicable a matrices simétricas definidas positivas. Permite factorizar una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ en un producto de la forma:

donde L es una matriz triangular inferior. Esta descomposición resulta útil en cálculos numéricos y algoritmos de optimización.

Para una función $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^2 , se define:

- El **gradiente** $\nabla f(x)$ como el vector de las derivadas par-

ciales de primer orden:

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix}$$

- La **matriz hessiana** $\nabla^2 f(x)$ es la matriz simétrica de las derivadas segundas:

$$\nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(x) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(x) \end{pmatrix}$$

Sea $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\tilde{C}^1$, y supongamos que $F(a^*, b) = 0$ para un par determinado $(a^*, b) \in \mathbb{R}^2$. Si

entonces existe un número real $h > 0$ y una única función φ , definida en un entorno $(a^* - h, a^* + h)$, tal que

$$\varphi(a^*) = b \quad \text{y} \quad \forall x \in (a^* - h, a^* + h), \quad F(x, \varphi(x)) = 0$$

Además, la función implícita φ es de clase C^1 y su derivada viene dada por:

$$\varphi'(x) = - \frac{\partial F / \partial x}{\partial F / \partial y} \Big|_{y=\varphi(x)}$$

Mis notas personales

Sobre los autores

Martial Phéllippé-Guinvarc'h @✉️🌐📧 es actuuario y profesor en la Universidad de Le Mans desde 2012 y también enseña en EURIA desde 2003. Es actuuario (EURIA, 2006), miembro del Instituto de Actuarios (IA) y miembro de la Asociación Europea de Economistas Agrícolas (EAAE). Martial Phéllippé-Guinvarc'h imparte clases de estadística, análisis de datos, modelado actuarial, programación (en particular, en SAS y SAS IML), matemáticas financieras, mercados de materias primas, finanzas de mercado y derivados, ciencia actuarial de no vida, ciencia actuarial de vida, provisiones, solvencia, reaseguro, economía de seguros, gestión de riesgos y gestión de activos y pasivos. Es Protor de SAS y obtuvo el certificado SAS Join **Seguros y Análisis Económico** para el máster MBFA de la Universidad de Le Mans.

Marcelo Moreno Porras @✉️🌐📧 es Profesor Asociado del Departamento de Economía Aplicada I e Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid, España) desde 2023, especializado en econometría, macroeconomía y programación. También es Desarrollador de Software y Especialista en TI en una empresa privada de Mijas (España). Es autor de varias contribuciones a la innovación docente, coautor de publicaciones sobre la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la formación económica y cuenta con experiencia técnica en diversos lenguajes de programación y herramientas estadísticas. Su formación académica incluye un Grado en Economía (URJC, entre el 1 % ranking nacional), un Máster en Análisis Económico Moderno (URJC) y un Máster en Estadística Aplicada (Universidad Nebrija).